

CHIRURGIE ET ORTHOPEDIE PEDIATRIQUE

TABLE DES MATIÈRES

CHIRURGIE PEDIATRIQUE	3
Chapitre 1. FENTES LABIALES ET PALATINES	3
Chapitre 2. KYSTE DU CANAL THYRÉOGLOSSE	5
Chapitre 3. KYSTES ET FISTULES DES ARCS BRANCHIAUX	7
Chapitre 4 : ANOMALIES VASCULAIRES	8
Chapitre 5. DÉFORMATIONS DE LA CAGE THORACIQUE : PECTUS EXCAVATUM, PECTUS CARINATUM	12
Chapitre 6. HERNIE DIAPHRAGMATIQUE CONGÉNITALE	14
Chapitre 7. ATRÉSIE DE L'ŒSOPHAGE.....	16
Chapitre 8. STENOSE HYPERTROPHIQUE DU PYLORE.....	19
Chapitre 9. ATRÉSIE ET STÉNOSE DU DUODÉNUM	20
Chapitre 10. ATRÉSIE ET STÉNOSE INTESTINALE.....	23
Chapitre 11. MALROTATION INTESTINALE ET VOLVULE INTESTINAL	25
Chapitre 12. MÉGACOLON CONGÉNITAL - MALADIE DE HIRSCHSPRUNG (HD)	27
Chapitre 13. MALFORMATIONS ANO-RECTALES.....	29
Chapitre 14. LAPAROSCHISIS	30
Chapitre 15. OMPHALOCÈLE	32
Chapitre 16. HERNIE INGINIALE. HYDROCELE.	34
Chapitre 17. HERNIE OMBILICALE	37
Chapitre 18. CRYPTORCHIDIE	38
Chapitre 19. SCROTUM AIGU.....	39
Chapitre 20. VARICOCELE	43
Chapitre 21. TORSION OVARIENNE	45
Chapitre 22. INVAGINATION INTESTINALE	46
Chapitre 23. ILEUS MECONIAL.....	49
Chapitre 24. APPENDICITE AIGUË	50
Chapitre 25. LE DIVERTICULE DE MECKEL.....	52
PATHOLOGIE TUMORALE	54
Chapitre 26. NÉPHROBLASTOME (tumeur de Wilms).....	54
Chapitre 27. NEUROBLASTOME	56
Chapitre 28. TÉRATOMES.....	58

Chapitre 29 : RABHOMYOSARCOME.....	60
Chapitre 30. TUMEURS DU FOIE	61
TRAUMATOLOGIE PÉDIATRIQUE	64
Chapitre 31. ÉVALUATION DU PATIENT PÉDIATRIQUE TRAUMATISÉ	64
Chapitre 32. BLESSURES THORACIQUES	66
Chapitre 33. TRAUMATISME ABDOMINAL.....	69
Chapitre 34. TRAUMATISME RÉNO-URINAIRE	73
Chapitre 35. BRÛLURES.....	76
Chapitre 36. FRACTURES, ENTORSES, LUXATIONS SPÉCIFIQUES AUX ENFANTS	79
Chapitre 37. FRACTURE DU SUPRACONYLE	81
ORTHOPEDIE PEDIATRIQUE.....	83
Chapitre 38. DYSPLASIE DU DEVELOPPEMENT DE LA HANCHE.....	83
Chapitre 39. MALADIE DE LEGG-CALVÉ-PERTHES.....	85
Chapitre 40. ÉPIPHYSIOLYSE FÉMORALE PROXIMALE.....	87
Chapitre 41. MALADIE D'OSGOOD-SCHLATTER (Ostéochondrite de la tubérosité tibiale).....	89
Chapitre 42. SCOLIOSE	90
Chapitre 43. PIEDS PLATS	94
Chapitre 44. PIED TORDU CONGENITAL VARUS EQUIN	95
Chapitre 45. THALUS VALGUS, PIED CROQUÉ CONGÉNITAL.....	96
Chapitre 46. SYNDROME DES COMPARTIMENTS	97
Chapitre 47. OSTÉOMYÉLITE HÉMATOGÉNIQUE AIGUË	99
Chapitre 48. ARTHRITE SEPTIQUE	101
UROLOGIE PÉDIATRIQUE	103
Chapitre 49. STÉNOSE DE LA JONCTION PIÉLO- URÉTÉRALE.....	103
Chapitre 50. LE MÉGAURÈTÈRE CONGÉNITAL	104
Chapitre 51. LE SYSTÈME DOUBLE COLLECTEUR.....	108
Chapitre 52. L'URÉTEROCÈLE	109
Chapitre 53. EXTROPHIE VÉSICALE.....	110
Chapitre 54. VALVES CONGÉNITALES DE L'URÈTRE POSTÉRIEUR.....	111
Chapitre 55. HYPOSPADIAS. EPISPADIAS	113
Chapitre 56. PHIMOSIS. PARAPHIMOSIS.....	115

CHIRURGIE PEDIATRIQUE

Chapitre 1. FENTES LABIALES ET PALATINES

1. Définition

Les fentes oro-faciales sont un groupe d'anomalies congénitales de fusion qui incluent les fentes labiales (de la lèvre - cheiloschisis), palatines (palatoschisis) ou une combinaison des deux (chéilognato palatoschisis). Ces anomalies se présentent sous différentes formes cliniques et associations.

2. Incidence

L'incidence est d'environ 1,7 pour 1000 nouveau-nés. Les fentes labiales et labio-palatines affectent plus fréquemment le sexe masculin, tandis que les fentes palatines sont plus fréquentes chez le sexe féminin.

3. Etiopathogénie

L'étiopathogénie de cette affection est multifactorielle (facteurs génétiques et environnementaux). Les facteurs génétiques jouent un rôle principal, ces anomalies pouvant apparaître de manière isolée ou associées à d'autres malformations dans le cadre de plus de 60 syndromes connus (Pierre-Robin, Patau, Optiz, Klippel-Feil, Edwards, Van der Woude, etc.). Si l'un des parents et le premier enfant présentent une fente, la probabilité que le deuxième enfant soit également atteint est de 17 à 20 %.

Les facteurs environnementaux impliqués dans l'apparition des malformations labio-velo-palatines sont :

- Médicaments (antiépileptiques, paracétamol, thalidomide),
- Consommation excessive d'alcool et tabagisme pendant la grossesse,
- Carences en vitamines (zinc, acide folique),
- Infections (la fœtopathie rubéolique étant associée à la fente labio-palatine, à l'anoftalmie et aux malformations cérébrales),
- Oligoamnios,
- Exposition aux radiations.

Les facteurs environnementaux agissent comme des déclencheurs sur un terrain génétique prédisposé.

4. Embryologie

Dès la quatrième semaine de vie embryonnaire, cinq bourgeons apparaissent à l'extrémité céphalique et participent au développement du visage :

- Un bourgeon fronto-nasal,
- Deux bourgeons maxillaires,
- Deux bourgeons mandibulaires.

Ces bourgeons sont disposés autour d'une dépression ectodermique superficielle appelée stomodeum. Ils sont constitués en profondeur de tissu mésenchymateux, où migrent des cellules issues des crêtes neurales, et sont recouverts extérieurement d'ectoderme.

À partir de la cinquième semaine de vie intra-utérine, le bourgeon frontal descend verticalement entre les bourgeons maxillaires supérieurs et se divise en quatre parties.

L'union de ces structures se produit autour de la huitième semaine par mésodermisation. L'échec de la fusion entre le bourgeon fronto-nasal (processus nasal médian) et le maxillaire entraîne l'apparition de la fente labiale et de la prémaxillaire. Ensuite, se forme le palais secondaire, composé du palais dur et mou, situé en arrière du trou incisif. Il résulte de la croissance et de la fusion de deux processus palatins provenant des bourgeons maxillaires. Initialement orientées verticalement, ces structures prennent ensuite une disposition transversale et fusionnent d'avant en arrière, ce processus s'achevant à la douzième semaine. L'échec de cette fusion conduit à l'apparition des fentes palatines.

5. Classification

L'expression phénotypique des fentes est variée, ce qui a conduit à de nombreux systèmes de classification. Selon les caractéristiques anatomiques, embryologiques et physiopathologiques, ces malformations sont classées en fonction d'un repère anatomique essentiel : le trou incisif.

Les structures situées en avant du trou incisif se développent en premier et donneront naissance au nez, à la lèvre et à l'alvéole dentaire. Elles sont embryologiquement désignées comme le palais primaire.

Les structures situées en arrière du trou incisif forment le palais secondaire, comprenant le palais dur et mou.

En pratique, on distingue des fentes complètes/incomplètes, unilatérales ou bilatérales.

6. Diagnostic

Le diagnostic prénatal est possible par échographie fœtale, avec un taux de détection allant jusqu'à 80 %, bien que des faux positifs puissent survenir. Bien que cela n'apporte aucun bénéfice direct au nouveau-né, cela permet aux parents de mieux se préparer psychologiquement.

Le diagnostic postnatal est clinique. La présentation clinique varie en fonction du degré de dysmorphisme et de dysfonctionnalité, déterminé par la sévérité de la malformation.

Dans la majorité des cas, le diagnostic est évident à la naissance. Cependant, certaines formes discrètes peuvent passer inaperçues, comme une simple indentation de la lèvre ou une fente palatine sous-muqueuse.

Les formes les moins sévères sont les fentes incomplètes unilatérales, connues sous le nom de « bec de lièvre ». La fente labiale est souvent associée à une fente palatine.

La forme la plus sévère de fente labiale est la chéiloschisis bilatérale. La fente palatine peut être isolée ou associée à une fente labiale.

La malformation la plus grave et la plus disgracieuse est la fente bilatérale complète, qui affecte la lèvre supérieure, le nez, le maxillaire et le palais secondaire, appelée « fente palatine complète » ou « fente labiopalatine complète ».

7. Traitement

Les troubles engendrés par ces anomalies varient selon leur gravité, mais incluent généralement :

- Difficultés alimentaires avec retard staturo-pondéral,
- Infections ORL récurrentes,
- Développement déficience du langage,

- Troubles affectifs, psychologiques et sociaux.

Dans la période postnatale immédiate, ces patients peuvent rencontrer des problèmes respiratoires dus à une mauvaise évacuation des sécrétions. Un simple drainage des sécrétions suffit généralement à dégager les voies aériennes. L'allaitement est souvent possible, mais dans certains cas, l'utilisation de tétines spéciales ou de plaques palatines est nécessaire.

La prise en charge des fentes labio palatines repose sur des interventions chirurgicales multiples et une approche multidisciplinaire impliquant la chirurgie maxillo-faciale, la chirurgie pédiatrique, l'ORL, la chirurgie plastique, la stomatologie, l'orthodontie et l'orthophonie.

Le moment optimal pour commencer la correction chirurgicale suit la « règle du 10 » :

- 10 semaines de vie,
- 10 g/dl d'hémoglobine,
- 10 pounds ($\approx 4,5$ kg) de poids.

Les interventions suivent cette séquence :

- a) Réparation de la lèvre et du processus alvéolaire à 3-4 mois,
- b) Correction de la fente palatine à 6-9 mois,
- c) Greffe osseuse alvéolaire pour prévenir les anomalies dentaires à 7-9 ans,
- d) Ostéotomies maxillaires/mandibulaires pour corriger les déficits squelettiques à 17 ans chez les filles et 19 ans chez les garçons.

8. Soins post-opératoires

L'alimentation est individualisée (gavage, allaitement, tétine spéciale) selon la technique chirurgicale et le type de fente. Le traitement médicamenteux comprend des antalgiques, anti-inflammatoires et antibiotiques.

Le nettoyage quotidien de la plaie opératoire et la protection contre les traumatismes sont essentiels. Les sutures cutanées sont retirées après 7-10 jours, tandis que les fils résorbables en bouche disparaissent spontanément.

Les fentes labio-velo-palatines constituent un handicap esthétique et fonctionnel majeur, nécessitant une prise en charge coordonnée et de longue durée entre le médecin et le patient

Chapitre 2. KYSTE DU CANAL THYRÉOGLOSSE

1. Définition

C'est une formation tumorale kystique située à l'avant du cou sur la ligne médiane, résultant de la persistance du canal thyroéoglosse, une structure embryonnaire qui relie le lobe pyramidal de la glande thyroïde au foramen cæcum.

2. Embryologie

La glande thyroïde se développe entre la 4^e et la 7^e semaine de la vie intra- utérine et descend de la base de la langue par un canal appelé le canal thyroéoglosse. Une fois le processus de descente de la

thyroïde terminé (semaines 5-8), le canal thyroéoglosse disparaît. La persistance de ce canal conduit à la formation du kyste du canal thyroéoglosse. En même temps que la formation de la thyroïde, l'os hyoïde se forme (à partir du 2e arc branchial), de sorte que le canal thyroéoglosse peut passer devant ou derrière l'os hyoïde.

L'oblitération du canal peut être partielle, de sorte que sa localisation peut être n'importe où sur le trajet de migration du tractus thyroéoglosse (le plus souvent sous l'os hyoïde). Il est tapissé d'un épithélium cylindrique, parfois cilié, présentant une sécrétion mucoïde.

3. Incidence

C'est la formation kystique cervicale la plus fréquente, retrouvée chez 7 % de la population. Elle survient chez les deux sexes après l'âge de 2-3 ans. Dans 2/3 des cas, elle est découverte dans les trois premières décennies de la vie. Dans 1 % des cas, elle s'associe à une malignité, le plus souvent un carcinome papillaire.

4. Diagnostic

Le plus fréquemment symptomatique chez les enfants en âge préscolaire. Cliniquement, on détecte une formation tumorale ronde, de consistance élastique, indolore et mobile sur la ligne médiane du cou, en avant. Le signe pathognomonique est la mobilisation du kyste lors de la protrusion de la langue et de la déglutition, celui-ci étant solidaire par le trajet fistuleux avec la base de la langue. Parfois, le kyste s'enflamme, devient douloureux et peut fistuliser secondairement sur la peau (Figure 2.1).

5. Paraclinique

Si des signes cliniques et anamnestiques d'hypofonction thyroïdienne sont présents (constipation chronique, retard de croissance et développement, somnolence excessive), des investigations paracliniques supplémentaires peuvent être réalisées, telles que : échographie, évaluation de la fonction thyroïdienne, scintigraphie à l'iode radioactif, scanner, IRM. Le diagnostic différentiel se fait avec : un nodule thyroïdien ectopique, un kyste dermoïde, des adénopathies cervicales.

6. Traitement

Il est chirurgical et consiste en l'excision du kyste et de tout le trajet fistuleux jusqu'à la base de la langue, y compris la portion centrale de l'os hyoïde (procédure de Sistrunk). L'intervention n'est pas recommandée en cas de poussée inflammatoire du kyste, car le risque de récurrence est plus élevé. L'infection est d'abord traitée, et l'excision chirurgicale est réalisée plus tard, à froid.

7. Évolution et pronostic

Si laissé non excisé, le kyste du canal thyroéoglosse peut être le point de départ d'un carcinome thyroïdien papillaire. L'absence d'excision de la portion centrale de l'os hyoïde entraîne une récurrence dans 70 % des cas. Une excision chirurgicale complète, correctement réalisée, assure une bonne guérison, sans séquelles.

Chapitre 3. KYSTES ET FISTULES DES ARCS BRANCHIAUX

1. Définition

Les fistules et kystes congénitaux du cou sont des vestiges de structures embryonnaires (arcs branchiaux) qui ne se sont pas complètement résorbées.

2. Embryologie

Au cours des semaines 4 à 8 de la gestation, six paires d'arcs branchiaux se développent à l'extrémité crânienne de l'embryon. Ces arcs se forment par un épaissement du mésoderme, étant recouverts extérieurement par l'ectoderme, et intérieurement par l'endoderme. Chaque arc possède une artère, une veine, un cartilage et un muscle. Les deux dernières paires d'arcs branchiaux régressent et ont peu d'importance dans le développement ultérieur de l'embryon. À partir des quatre premières paires d'arcs branchiaux, se développent les structures de l'extrémité céphalique et du cou. Normalement, les sinus séparant ces arcs branchiaux s'oblitérent progressivement. Leur absence d'oblitération entraîne la formation de sinus ou de kystes branchiaux.

3. Anatomie pathologique

La persistance du premier sillon se manifeste par la présence d'une fistule qui s'ouvre postérieurement ou inférieurement à l'oreille. Les kystes et fistules dérivés du premier arc branchial sont rares et se trouvent à proximité du conduit auditif externe, du nerf facial et de la glande parotide.

Les fistules et kystes dérivés du deuxième sillon branchial sont plus fréquents et représentent 95 % des anomalies branchiales. Ils peuvent être unilatéraux ou bilatéraux, le trajet fistuleux part du pharynx, passe à côté ou à travers la bifurcation de l'artère carotide et s'ouvre sur le bord antérieur du muscle sternocléidomastoïdien.

Les fistules des arcs III et IV sont extrêmement rares. La fistule de l'arc III part du pharynx et suit un trajet postérieur à l'artère carotide. La fistule de l'arc IV descend jusqu'à un lobe thyroïdien.

La fistulisation vers la peau et l'extériorisation du contenu se produisent secondairement à une infection, toutes les lésions kystiques étant initialement localisées sous la peau.

4. Diagnostic

Cliniquement, on observe un kyste ou une fistule par laquelle s'écoule un liquide purulent. Les kystes se présentent sous forme de masses tumorales de tailles variables, à surface lisse, de consistance élastique, mobiles et indolores, situées dans le tissu cellulaire sous-cutané. La fistulisation se produit secondairement et, par l'orifice externe de la fistule, des gouttes de liquide clair ou laiteux sont éliminées de manière intermittente. L'évolution est cyclique, après une poussée inflammatoire de la lésion, la fistulisation se produit avec l'élimination du contenu purulent, suivie de la disparition du foyer inflammatoire. Le processus se répète à intervalles variables.

La localisation de la lésion est inférieure ou médiale au pavillon auriculaire ou sous l'angle de la mandibule, pour celles dérivées du premier arc branchial. Les kystes ou fistules de l'arc branchial II

sont généralement localisés sur le bord antérieur du muscle sternocléidomastoïdien. Habituellement, le diagnostic repose sur le tableau clinique, mais pour confirmation, une échographie des tissus mous ou une fistulographie peut être réalisée.

5. Traitement

Il est chirurgical et doit être effectué en l'absence d'inflammation. L'ensemble du trajet fistuleux doit être excisé jusqu'au pharynx. Afin d'éviter les inconvénients esthétiques, des incisions transversales en étages sont pratiquées. En raison de la proximité avec d'importantes structures vasculonerveuses, la dissection doit être réalisée aussi près que possible de la fistule.

Chapitre 4 : ANOMALIES VASCULAIRES

1. Introduction

Dans le passé, le mot « hémangiome » était utilisé de manière abusive et incorrecte pour décrire des lésions rouge-violet sur la peau. Actuellement, il existe une démarcation claire entre les tumeurs vasculaires (hémangiomes) et les malformations vasculaires.

2. Définition.

Les hémangiomes sont des tumeurs vasculaires bénignes caractérisées par une prolifération cellulaire initiale suivie d'une involution. Les malformations vasculaires sont des lésions congénitales qui surviennent en raison d'erreurs de développement embryonnaire et présentent un renouvellement cellulaire normal. Les malformations vasculaires ne prolifèrent pas, elles grossissent avec le patient.

3. Classification.

Actuellement, la classification ISSVA (International Society for the Study of Vascular Anomalies) révisée en 2018 est utilisée. Cela divise les anomalies vasculaires en tumeurs vasculaires et malformations vasculaires (tableau 4.1).

a) Tumeurs vasculaires :

1. Hémangiome infantile
2. Hémangiome congénital (RICH, PICH, NICH)
3. Angiome en touffes (avec ou sans syndrome de Kasabach Merritt)
4. Hémangioendothéliome kaposiforme (avec ou sans syndrome de Kasabach Merritt)
5. Hémangioendothéliome à cellules fusiformes
6. Autres hémangioendothéliomes rares (épithélioïdes, mixtes, rétiformes, polymorphes, tumeur de Dabska, lymphangioendothéliomatose)
7. Tumeurs vasculaires dermatologiques acquises (granulome pyogène, cibleoïde, gloméruloïde, hémangiome microveineux)
8. Tumeurs malignes – angiosarcome

b) Malformations vasculaires :

I. Malformations vasculaires à faible débit

1) Malformations capillaires

- Tache de saumon
- Dans « tache de vin »
- Télangiectasie
- Angiokératome

2) Malformations veineuses

3) Malformations lymphatiques

II. Malformations vasculaires avec augmentation du débit

- Malformation artérielle
- Malformation artério-veineuse

III. Malformations vasculaires combinées complexes

- Malformations capillaires-veineuses
- Malformations capillaires-lymphatiques
- Malformations veino-lymphatiques
- Malformations veino-lymphatiques-capillaires
- Malformations artérioveineuses lymphatiques
- Malformations artérioveineuses capillaires
- Syndromes : Klippel-Trenaunay, Parkes-Weber, Servelle-Martorell, Cutis marmorata telangiectatica congénitale, Adams-Oliver, Ataxie télangiectasie, Macrocéphalie - Syndrome de la Cutis marmorata, Rendu-Osler-Weber, Roberts, Rubinstein-Taybi, Beckwith-Wiedemann, Proteus, etc.

4. Tumeurs vasculaires

Les tumeurs vasculaires sont fréquentes dans la population pédiatrique, étant diagnostiquées dans 10 % des cas au cours de la première année de vie. Parmi ceux-ci, l'hémangiome infantile est le plus fréquent.

1) Hémangiome Infantile

Les hémangiomes infantiles sont les tumeurs les plus courantes chez les enfants et se trouvent principalement dans la tête et le cou, se caractérisant par une croissance initialement rapide des cellules endothéliales suivie d'une involution lente.

a. *Épidémiologie*

L'incidence de ces tumeurs au cours des 3 premiers jours de vie est comprise entre 1,1% et 2,6% et augmente à 8,7% à 12,7% au cours de la période 1 mois-1 an. La race blanche est plus fréquemment touchée, l'incidence chez la race noire étant de 1 %. Elle est plus fréquente chez les filles, avec un ratio femme/homme de 2,4:1. L'incidence augmente avec la prématurité.

b. *Étiopathogénie*

L'origine trophoblastique placentaire a été suggérée par certains auteurs qui ont montré que l'incidence augmentait jusqu'à 21 % chez les enfants nés de grossesses au cours desquelles une biopsie des villosités choriales avait été réalisée.

c. *Présentation Clinique*

L'aspect clinique varie en fonction du niveau d'atteinte cutanée, il peut s'agir d'une lésion superficielle, rouge vif, comme une « fraise » située sur la peau et affectant le derme superficiel

(Figure 1), d'autres sont situées en profondeur dans l'hypoderme, et ont la forme d'un arc bleuté. (Figure 2) L'association d'une composante superficielle à une composante sous-cutanée crée un hémangiome infantile mixte (Figure 3). Ainsi, l'hémangiome infantile est classé en 3 types : superficiel, profond et mixte. Les hémangiomes infantiles présentent une histoire évolutive particulière, ils sont présents dès le premier mois de vie, croissent jusqu'au 10ème-12ème mois où ils atteignent une phase, appelée plateau, qui va durer plusieurs années, puis régresser spontanément, pour disparaître complètement avant l'âge de 7 ans.

d. Diagnostic

Le diagnostic est le plus souvent clinique, par simple inspection. Selon la localisation, des examens d'imagerie (échographie, scanner, IRM) sont nécessaires.

e. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel est posé avec les malformations vasculaires et les tumeurs vasculaires (hémangiome congénital) et les tumeurs des tissus mous (myofibromatose, lipoblastome, fibrosarcome, rhabdomyosarcome).

f. Évolution et complications

Bien que la plupart des hémangiomes infantiles disparaissent complètement, sans séquelles, plusieurs complications potentielles peuvent survenir, le plus souvent dans la phase proliférative. Les complications sont : hémorragie, ulcération, infection, obstruction (axe visuel, conduit auditif, voies respiratoires), insuffisance cardiaque congestive, déformation squelettique et dommages esthétiques.

g. Traitement

Le traitement des tumeurs vasculaires dépend du type de tumeur, de l'évolution clinique, de la localisation, de la taille de la lésion et de l'âge du patient. Au cours de la dernière décennie, la première ligne de traitement de l'hémangiome infantile a été représentée par les bêtabloquants, principalement le propranolol. D'autres modalités de traitement systémique sont : la corticothérapie, l'interféron alpha, la bléomycine, le cyclophosphamide, la thalidomide, la vincristine, mais avec des effets indésirables multiples et graves par rapport aux bêtabloquants. Localement, la cryothérapie, la sclérothérapie (injection de corticoïdes, bléomycine) et le LASER peuvent être pratiqués. Des corticostéroïdes topiques locaux ou des bêtabloquants peuvent également être utilisés. Si le traitement médicamenteux local ou systémique n'est pas efficace ou s'il existe certaines contre-indications et qu'il ne peut être administré, on a recours à une intervention chirurgicale.

5. Malformations Vasculaires

Les malformations vasculaires sont des anomalies structurelles de la morphogenèse vasculaire ou lymphatique. Contrairement aux hémangiomes, ces lésions présentent généralement des niveaux normaux de cellules endothéliales et sont présentes à la naissance. Les malformations vasculaires peuvent être divisées en groupes en fonction de la composante vasculaire et des caractéristiques du flux sanguin. Ils peuvent donc être capillaires, veineux, lymphatiques à faible débit ou artériels à débit rapide, ou une combinaison de ceux-ci. Ils peuvent être situés n'importe où, mais on les trouve le plus souvent dans les tissus mous. Elles sont généralement présentes à la naissance, persistent tout au long de la vie et, le plus souvent, s'aggravent.

1) Malformations à flux lent

a. Malformations capillaires.

Elle affecte le réseau capillaire de la peau et des muqueuses, envahissant parfois les structures profondes, notamment au niveau du visage. Les malformations capillaires, les télangiectasies et les « taches de vin » (angiomes plans) sont parmi les malformations vasculaires les plus courantes. Ils sont présents à la naissance, apparaissant généralement de manière sporadique, mais des cas familiaux ont également été décrits.

- Les « taches saumon » sont présentes chez environ 44 % de tous les nouveau-nés, sont de couleur rose rougeâtre ou peuvent être complètement blanches, plates et s'assombrir lors d'une activité intense (pleurs, défécation) ou avec des changements de température ambiante. Elles sont fréquemment localisées sur la nuque, la glabella et les paupières, dans les sillons nasogéniens, sur les lèvres et dans la région sacrée. Elles sont symétriques, avec des lésions sur les deux paupières ou de chaque côté de la ligne médiane (Figure 4.2 a). Elles ont tendance à régresser significativement avec le temps, celles des paupières et de la glabella disparaissent généralement vers l'âge de 2-3 ans, et celles de la nuque et du sacrum ont tendance à persister plus longtemps, jusqu'à l'âge de 6 ans.
- Les « taches de vin » surviennent chez environ 0,3 % de tous les nouveau-nés, sont présentes à la naissance sous forme de macules rouges, deviennent violacées avec l'âge et ne disparaissent pas. Ils peuvent apparaître n'importe où sur le corps, mais se trouvent le plus souvent sur le visage ou un membre. Les « taches de vin » peuvent être des marqueurs de certains syndromes (Klippel-Trenaunay, Sturge-Weber). (Figure 4.2 b, c)

b. Malformations veineuses.

La plupart sont visibles à la naissance, sous forme de taches ou de plaques bleutées. L'expansion se produit de l'enfance à la puberté. Elles se présentent sous la forme de masses molles, compressibles et bleues qui s'agrandissent lorsque la zone affectée est en position dépendante ou lors d'une activité physique. La couleur bleue est pathognomonique. Il n'y a pas d'augmentation de la température cutanée locale ni de picotements à la palpation. Les malformations veineuses sont présentes partout et peuvent être localisées ou étendues. L'emplacement le plus courant se situe au niveau de la tête et du cou. Ces lésions peuvent être superficielles (intradermiques ou sous-cutanées) ou profondes (intramusculaires ou intraosseuses). La plupart sont asymptomatiques, mais la douleur survient sous des formes localisées dans les extrémités. Les phlébolithes et les diathèses hémorragiques sont des complications des malformations veineuses. Le traitement dépend de la localisation et de l'étendue de la lésion. Si la lésion est localisée et accessible, une excision chirurgicale est réalisée, avec de bons résultats. Pour les lésions étendues qui ne peuvent être réséquées, une sclérothérapie ou une embolisation sont réalisées. Les patients souffrant de blessures importantes aux membres seront invités à porter des vêtements de compression.

c. Malformations lymphatiques.

Il s'agit de lésions vasculaires bénignes qui surviennent en raison d'un trouble du développement du système lymphatique au cours de l'embryogenèse. Elles peuvent être superficielles, focales ou diffuses, sous-cutanées, profondes, mais peuvent également apparaître au niveau des muscles ou des organes. Les malformations lymphatiques peuvent être présentes n'importe où, sont présentes à la naissance, mais deviennent parfois visibles pendant la puberté.

Il existe 2 types de malformations lymphatiques : microkystiques et macrokystiques. Les malformations microkystiques se présentent sous la forme de petites vésicules transparentes qui pénètrent le tissu sous-cutané et le muscle. Les malformations macrokystiques sont de grande taille, compressibles ou non compressibles, lisses, translucides sous une peau normale ou de couleur bleuâtre.

Les complications possibles sont : infection, saignement intralésionnel, augmentation de la longueur du membre affecté, croissance osseuse excessive, malocclusion, obstruction des voies respiratoires,

troubles visuels, chylothorax, chylopéricarde, ascite chyleuse, défiguration.

Une fois le diagnostic établi, le traitement dépend de l'aspect clinique, de la taille de la lésion, de la localisation anatomique et des complications présentes. L'excision complète de la lésion est le traitement privilégié, lorsque cela est possible. Le LASER est utilisé dans certains cas. Une alternative au traitement chirurgical est la sclérothérapie, efficace dans le cas de malformations macrokystiques. Une variété d'agents sclérosants ont été utilisés (éthanol, bléomycine, doxycycline, acide acétique, Ethibloc et OK-432 (Picibanil). Actuellement, divers types de thérapies médicamenteuses (Sirolimus), des thérapies moléculaires individualisées

2) Malformations vasculaires à flux rapide

Les malformations artérioveineuses font partie de la catégorie des lésions à flux augmenté, constituées de vaisseaux artériels et veineux dysmorphiques, directement reliés entre eux, sans lit capillaire. Ils ont une répartition égale selon le sexe. 40 à 60 % sont visibles à la naissance et progressent avec l'âge. Le traitement est difficile. Pendant longtemps, la résection chirurgicale a été considérée comme le traitement de référence, mais les complications et les taux de récurrence ont augmenté. L'éradication complète du nidus est nécessaire pour que l'intervention soit curative, mais souvent cela n'est pas possible. La thérapie endovasculaire est bénéfique chez les patients présentant un risque chirurgical élevé et dans les cas de lésions situées dans des zones inaccessibles. Extrêmement rarement, dans le cas de lésions localisées aux extrémités (membres inférieurs et supérieurs), une amputation peut être nécessaire. Pour résoudre les cas le plus correctement possible et avec les meilleurs résultats possibles, une équipe multidisciplinaire est nécessaire composée de : chirurgien vasculaire, chirurgien pédiatrique, chirurgien plasticien, chirurgien maxillo-facial, anesthésiste, pathologiste, pédiatre, radiologue, radiologue interventionnel, dermatologue, neurologue, psychiatre, médecin en médecine nucléaire.

Chapitre 5. DÉFORMATIONS DE LA CAGE THORACIQUE : PECTUS EXCAVATUM, PECTUS CARINATUM

5.1 Pectus excavatum

Pectus Excavatum (Thorax en entonnoir) est une déformation de la paroi antérieure du thorax qui consiste en une incurvation vers l'arrière du sternum et des cartilages costaux (Fig. 5.1).

1. Incidence.

C'est la déformation la plus fréquente de la paroi thoracique, représentant 90 % des cas. L'incidence est d'environ 1 pour 1 000. Elle est plus fréquente chez les garçons, avec un ratio de 3:1.

2. Étiopathogénie.

La cause exacte du Pectus Excavatum est mal connue. La plupart des études montrent qu'une anomalie de croissance du cartilage costal induit la déformation de la paroi antérieure de la cage thoracique et du sternum, soit vers l'avant (Pectus Carinatum), soit, plus fréquemment, vers

l'arrière, provoquant le Pectus Excavatum. Cette anomalie serait principalement d'origine génétique, la maladie ayant un caractère familial dans environ 45 % des cas.

3. Affections associées.

Le Pectus Excavatum est souvent associé à la scoliose (15-20 %), aux malformations cardiaques (1,5 %), à l'asthme bronchique (5,2 %), au syndrome d'Ehlers- Danlos (2 %) et au syndrome de Marfan (3 %). Près d'un tiers des patients atteints du syndrome de Marfan présentent un thorax en entonnoir.

4. Anatomie pathologique.

Habituellement, la dépression du sternum est située dans la partie inférieure du thorax antérieur, avec un maximum d'enfoncement au niveau du processus xiphoïde et une extension relativement limitée (Fig. 1). L'apparence générale et la posture des enfants atteints sont caractéristiques : ils sont souvent longilignes, avec un thorax étroit, une cyphose marquée et fréquemment une scoliose. L'abdomen est souvent protubérant, contrastant avec l'aspect général asthénique du patient.

La déformation réduit le diamètre sagittal de la cage thoracique, ce qui entraîne un déplacement du cœur, généralement vers la gauche, en contact avec la face interne du sternum. Les poumons sont affectés par la diminution de la capacité thoracique et, conséquemment, de la capacité vitale. La déformation peut être visible à la naissance ou durant la première année de vie, mais elle est souvent légère ou modérée et reste stable jusqu'à la puberté, moment où elle s'accroît brusquement en 1 à 2 ans. Après la puberté, la déformation tend à se stabiliser.

5. Tableau clinique.

La majorité des jeunes enfants sont asymptomatiques. Le symptôme le plus courant est une diminution progressive de la tolérance à l'effort, principalement due à une altération de la fonction cardiaque. D'autres signes et symptômes plus rares incluent : douleur au niveau des cartilages déformés, palpitations, souffles cardiaques systoliques, infections fréquentes des voies respiratoires. La déformation a aussi un impact psychologique majeur sur de nombreux patients.

6. Évaluations fonctionnelles.

La spirométrie et la pléthysmographie peuvent montrer une diminution de la capacité vitale (CV), de la capacité vitale forcée (FVC), du volume expiratoire forcé en une seconde (FEV1) et du débit expiratoire forcé (FEF25-75%). La fonction cardiaque est altérée par la compression sternale, pouvant entraîner une diminution du volume systolique, un prolapsus valvulaire mitral et des arythmies cardiaques.

7. Examens paracliniques.

Les analyses de laboratoire sont normales. La radiographie thoracique est peu contributive. Le scanner thoracique (Fig. 5.2) est l'examen de choix pour évaluer la gravité de la déformation, notamment par le calcul de l'index de Haller (diamètre transversal du thorax divisé par le diamètre sagittal), qui est normal entre 1,75 et 2,6, et pathologique au-delà de 3,1.

8. Traitement.

Les patients présentant une déformation légère et asymptomatique ne nécessitent pas de

traitement. La physiothérapie est utile pour corriger la posture et les déformations de la colonne vertébrale. La correction chirurgicale est la seule option efficace pour réparer la déformation. Le "gold standard" est la sternocondroplastie mini-invasive de Nuss (Fig. 5.3).

L'âge optimal pour la chirurgie est la puberté. Cette technique consiste à insérer une barre métallique convexe sous contrôle thoracoscopique. La barre est introduite transversalement depuis la cavité pleurale droite jusqu'à la gauche, devant le cœur et derrière le sternum, afin de pousser ce dernier vers l'avant et corriger la déformation. Elle est maintenue en place pendant 2 à 4 ans.

5.2 Pectus carinatum

Dans le Pectus Carinatum, la déformation de la paroi thoracique se produit vers l'avant, le sternum et une partie des cartilages costaux étant en saillie (Fig. 5.4). Cette malformation congénitale représente environ 5 % des cas, avec une prévalence de 80 % chez les garçons. Comme pour le Pectus Excavatum, son étiologie reste incertaine, bien qu'on suspecte une origine similaire.

Les manifestations cliniques sont moins fréquentes que pour le thorax en entonnoir, les plaintes étant surtout esthétiques. Une capacité réduite à l'effort peut être due à une compliance thoracique diminuée ou à des anomalies cardiaques associées.

Le traitement repose principalement sur la physiothérapie et le port de corsets correcteurs. Les options chirurgicales restent rares et sont réservées aux cas extrêmes.

Chapitre 6. HERNIE DIAPHRAGMATIQUE CONGÉNITALE

1. Définition

La hernie diaphragmatique congénitale est une malformation du diaphragme, empêchant la séparation entre la cavité thoracique et la cavité abdominale. Elle peut apparaître isolément ou dans le cadre du syndrome de Cantrell (fente sternale, omphalocèle, ectopie cardiaque, malformations des gros vaisseaux et hernie diaphragmatique congénitale).

2. Incidence

On estime son occurrence à 1/5000 naissances.

3. Historique

La première description de la hernie diaphragmatique a été faite par Ambroise Paré (1575). Bochdalek en a élucidé l'étiopathogénie en 1848. Ladd et Gross ont rapporté les premiers succès thérapeutiques en 1940.

4. Embryologie

Le diaphragme (septum transversum) se forme à partir de la 8^e semaine de développement embryonnaire, séparant les deux cavités coelomiques (thoracique et abdominale). Son développement se fait latéralement par progression des replis pleuro-péritonéaux vers le centre. La fermeture s'achève au niveau paravertébral gauche, au niveau du foramen de Bochdalek (85 % des hernies diaphragmatiques congénitales se produisent ici). Les cas du côté droit sont plus rares en raison de la présence du foie. Plus rarement, la hernie peut survenir par un orifice rétrosternal

(foramen de Morgagni ou fente de Larrey).

5. Anatomie pathologique

La cavité péritonéale est sous-développée, le poumon est affaissé, hypoplasique et poussé vers le dôme pleural, le cœur et des éléments du médiastin sont déviés vers la droite. Il existe une hypoplasie du poumon gauche et parfois des malformations cardiaques qui aggravent le pronostic, les viscères abdominaux sont impliqués dans la cavité pleurale (intestin grêle, côlon ascendant et transverse, rate, partiellement l'estomac et parfois le lobe gauche du foie).

6. Physiopathologie

La hernie des viscères abdominaux dans le thorax exerce une compression sur le poumon fœtal, entraînant son développement insuffisant du côté affecté. À la naissance, le poumon présente une surface d'échange gazeux réduite, provoquant une détresse respiratoire néonatale. De plus, la résistance vasculaire pulmonaire est augmentée, ce qui entraîne une hypertension pulmonaire.

7. Diagnostic

Le diagnostic prénatal est possible par échographie et IRM à partir de la 20^e semaine. Le rapport poumon/tête (LHR) peut être calculé : plus il est bas, plus les chances de survie sont faibles. La présence du foie dans l'abdomen ou dans la poitrine est corrélée à une chance de survie de 93 % et 43 %, respectivement. Le dosage de l'alpha-fœtoprotéine et la détermination du degré de maturation du surfactant alvéolaire indiquent la pertinence du déclenchement du travail.

Diagnostic postnatal - immédiatement après la naissance, le tableau clinique de détresse respiratoire, APGAR < 5, dyspnée, cyanose, respiration polypnéique, traction intercostale, thorax globulaire et abdomen excavé apparaît fréquemment (Figure 6.1). La percussion révèle une sonorité pulmonaire remplacée par un tympan, et l'auscultation révèle un silence respiratoire et des bruits péristaltiques intestinaux dans la poitrine, des bruits cardiaques sont entendus du côté droit.

Radiologique – radiographie thoracique ± avec produit de contraste (risquée en raison des vomissements avec risque d'aspiration), indique la présence d'anses intestinales dans le thorax. (Fig. 6.2)

8. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel se fait avec : pneumothorax, atélectasie pulmonaire, atrésie de l'œsophage, malformations cardiaques cyanogènes.

9. Traitement.

L'occlusion endoscopique intra-utérine de la trachée par ballonnet (FETO), dans certains cas sélectionnés (volume pulmonaire inférieur à 20 ml, foie en haut), peut être initiée dans certains centres spécialisés à la 34^e semaine de grossesse, suivie d'un accouchement programmé par césarienne à la 38^e semaine de grossesse. Les résultats sont contradictoires. Il est recommandé que l'accouchement soit réalisé dans un centre spécialisé. Chez les fœtus avec LHR > 1,8, un accouchement naturel suivi d'une intubation orotrachéale et d'une ventilation mécanique conventionnelle (« ventilation douce » avec PIP < 28 cm H₂O) peut être choisi. Pour les fœtus avec LHR < 1,5, la césarienne est recommandée à partir de la 38^e semaine de grossesse.

Après la naissance, le nouveau-né est placé dans l'incubateur et positionné en décubitus latéral du côté affecté (généralement le gauche). Une sonde nasogastrique est posée pour éviter une

pneumatisation gastro-intestinale massive et une ligne de perfusion avec rééquilibrage hydro-électrolytique et acido-basique. Dans certains cas, une IOT est nécessaire avec l'administration d'O₂ via le tube d'intubation. Certains cas nécessitent une ECMO (oxygénation extracorporelle par membrane) artérioveineuse ou veino-veineuse préopératoire, une HFOV (ventilation oscillatoire à haute fréquence), des inhalations de NO, une administration de sildénafil (pour lutter contre l'hypertension pulmonaire), du surfactant, etc. L'alimentation orale est interdite. Il est également important d'identifier d'éventuelles malformations associées.

D'un point de vue chirurgical, la hernie diaphragmatique est une urgence retardée visant à la réintégration des viscères dans l'abdomen et à la fermeture du défaut diaphragmatique. Approches pour la hernie diaphragmatique gauche : abdominale, thoracique, thoraco-phréno-laparotomie (généralement laparotomie médiane sus-ombilicale), laparotomie transversale sous-costale gauche. L'approche chirurgicale peut également être mini-invasive (thoracoscopique). En cas de hernie diaphragmatique droite, une thoracotomie droite, une approche thoracoscopique ou une laparotomie médiane sus-ombilicale sont appropriées. Après repositionnement des viscères herniés, les bords du défaut diaphragmatique sont aiguisés et fermés avec des sutures en « U » non résorbables. Le drainage pleural est une mesure contradictoire, certains auteurs le recommandent obligatoirement, d'autres ne l'utilisent qu'en cas d'épanchements intrapleuraux importants. Parfois, le défaut diaphragmatique est très important et ne permet pas une fermeture primaire, c'est pourquoi un patch Goretex est généralement utilisé pour augmenter et fermer le défaut. L'intervention chirurgicale est suivie de soins intensifs, certains patients nécessitant une ventilation mécanique pendant une période prolongée. L'objectif est de stabiliser les éventuelles modifications des paramètres de la fonction cardiopulmonaire, de reprendre progressivement la nutrition orale et de traiter les éventuelles infections pulmonaires.

10. Complications.

Sont : saignement au niveau de la plaie chirurgicale, hématome local, infection, récurrence d'une hernie diaphragmatique, septicémie, insuffisance respiratoire, décès.

11. Pronostic

Le pronostic est influencé par le diagnostic précoce, le degré d'hypoplasie pulmonaire et le traitement précoce ; L'évolution postopératoire est meilleure en l'absence de malformations associées ; la mortalité est de 15 à 20 %.

Chapitre 7. ATRÉSIE DE L'ŒSOPHAGE

1. Définition

L'atrésie de l'œsophage représente l'interruption de la continuité du lumen œsophagien en raison de modifications de l'embryogenèse normale de l'œsophage pendant la période intra-utérine, avec ou sans la présence d'une communication anormale avec la trachée.

2. Incidence

L'atrésie de l'œsophage apparaît avec une fréquence de 1 cas pour 3000-4000 naissances.

3. Etiologie

L'étiologie n'est toujours pas connue à ce jour, mais il convient de souligner l'agrégation familiale. À la 20^e journée de la grossesse, sur la ligne médiane de la paroi ventrale du tube digestif, un diverticule se développe, qui se sépare ensuite en œsophage et trachée par l'union des bords prolifératifs des cellules du stratum endothélial. La séparation de la trachée et de l'œsophage se produit d'abord au niveau de la carène et s'étend vers le haut. Il est possible qu'une elongation trop rapide réduise le tissu nécessaire pour l'œsophage et entraîne un déséquilibre dans la croissance de la trachée et de l'œsophage.

4. Anatomie pathologique.

Ladd et Roberts (1944) ont proposé l'une des classifications les plus utilisées (Figure 7.1) :

- Type I : Atresie œsophagienne sans fistule trachéo-œsophagienne (5-8 %) ;
- Type II : Atresie œsophagienne avec fistule trachéo-œsophagienne proximale (1 %) ;
- Type III : Atresie œsophagienne avec fistule trachéo-œsophagienne distale (85-88 %),
 - type IIIa : avec grande distance entre les moignons œsophagiens
 - type IIIb : avec petite distance entre les moignons œsophagiens
- Type IV : Atresie œsophagienne avec double fistule trachéo-œsophagienne (5-8 %)
- Type V : Fistule trachéo-œsophagienne sans atresie (fistule en H)

Environ 50 % des nouveau-nés présentant des malformations œsophagiennes présentent des anomalies congénitales majeures dans d'autres systèmes. Afin de systématiser les associations malformatives dans le cadre de l'atresie de l'œsophage, la littérature spécialisée a proposé le schéma VACTERL (Anomalies Vertébrales et sacrées, Malformations Ano-rectales, Malformations Cardiovasculaires, Fistule Trachéo-Œsophagienne, Malformations Rénales, Malformations des Membres). L'atresie de l'œsophage peut être associée au syndrome de Down et au syndrome CHARGE – Colobome (micro ou anencéphalie), cardiopathies congénitales, Atresie coanale, retard mental, malformations génitales, malformations auriculaires.

5. Physiopathologie.

Après la naissance, les sécrétions salivaires qui stagnent soit dans le fond de sac œsophagien supérieur, soit s'écoulent par la fistule, atteignent les poumons et provoquent une inondation broncho-alvéolaire suivie de broncho-pneumonie due à la population microbienne. De plus, dans les atresies de type III ou IV, une partie de l'air respiré pénètre dans l'estomac et le reste du tube digestif par la fistule. Cela provoque une distension abdominale avec ascension du diaphragme et réduction de la mécanique respiratoire. En même temps, suite à la distension gastrique, un reflux gastro-intestinal apparaît, expulsant de l'air et des sucs gastriques dans les poumons, avec une action corrosive sur les épithéliums alvéolaires. L'ensemble de ces troubles est très bien exprimé par Mallet dans la formule : « Le nouveau-né avec atresie et fistule œso-trachéale avale dans la trachée et respire dans l'abdomen ».

6. Diagnostic.

Anténatal, l'échographie effectuée chez la mère peut mettre en évidence un hydramnios dans 85 % des cas d'atresie de l'œsophage sans fistule, mais ne peut pas établir avec certitude le diagnostic d'atresie de l'œsophage.

Postnatalement, le tableau clinique est dominé par l'impossibilité de déglutir, l'hypersalivation et les troubles respiratoires. Avant le premier allaitement, le nouveau-né doit être sondé gastriquement avec une sonde stérile radio-opaque. En cas d'atresie de l'œsophage, la sonde naso-gastrique ne pénètre pas à environ 10-12 cm de l'arcade dentaire. Pour confirmer le diagnostic, une radiographie thoraco-abdominale est effectuée avec la sonde naso-gastrique radio-opaque

placée dans le moignon œsophagien supérieur (Figure 7.2).

En 1962, Waterston a stratifié les patients atteints d'atrésie de l'œsophage en 3 groupes de risque comme suit :

- groupe A - GN > 2500 g, pas de malformations associées, pas de modifications pulmonaires
- groupe B - GN entre 1800-2500 g ou GN > 2500 g mais avec des malformations et/ou une pneumonie de gravité modérée
- groupe C - GN < 1800 g associé à des malformations sévères et à une pneumonie sévère

7. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel est posé avec : une perforation traumatique de l'hypopharynx, un traumatisme cranio-cérébral survenu lors de la naissance, des troubles de la déglutition retrouvés chez les prématurés, des fentes laryngo-trachéales, des pseudodiverticules pharyngés congénitaux, une atrésie des choanes, une hernie diaphragmatique congénitale.

8. Traitement postnatal.

Le traitement postnatal est une urgence. Le nouveau-né sera positionné en décubitus ventral en légère position de Trendelenburg pour éviter l'aspiration de la salive dans les voies respiratoires. Le diagnostic radiologique ne doit pas retarder le transport d'urgence vers les cliniques spécialisées. Le transport se fera dans des conditions de sécurité thermique maximale, assisté par un médecin, avec aspiration à intervalles de 5-10 minutes au niveau du moignon œsophagien supérieur à l'aide d'une sonde stérile.

Le traitement chirurgical se fait sous anesthésie générale avec intubation oro-trachéale (IOT). La première étape consiste généralement à réaliser une bronchoscopie pour visualiser les fistules trachéo-œsophagiennes et les marquer en plaçant des cathéters fins, ce qui facilitera leur identification pendant l'intervention. L'abord chirurgical classique se fait par thoracotomie extrapleurale droite dans l'espace intercostal IV/V. Alternativement, l'abord thoracoscopique peut être utilisé (Figure 7.3). La fistule est ligaturée et, si la distance entre les moignons n'est pas trop grande, une anastomose termino-terminale des moignons œsophagiens est réalisée. Lorsque les bords œsophagiens sont séparés par plus de 4 cm ou 2 espaces vertébraux (atrésie de l'œsophage à grand écart – LGEA), l'anastomose primaire ne peut pas être réalisée. Dans ce cas, après ligature de la fistule œso-trachéale, des techniques sont utilisées pour allonger les moignons œsophagiens (par traction progressive avec des fils de suture, des aimants). Parfois, une œsophagostomie cervicale et une gastrostomie sont pratiquées, et, vers 12 mois, une procédure d'œsophagoplastie utilisant l'estomac, l'intestin grêle ou le côlon comme substitut œsophagien est envisagée.

9. Complications.

Les complications peuvent être non spécifiques, communes à toute intervention chirurgicale (saignement, infection), ou spécifiques : désunion de l'anastomose, récurrence de la fistule, sténose de l'anastomose, reflux gastro-œsophagien avec pneumonie d'aspiration, troubles de la motilité œsophagienne, toux irritative, trachéomalacie, déformations thoraciques.

10. Pronostic.

Dans les cas situés dans les groupes A et B de risque selon Waterston, les guérisons atteignent jusqu'à 90 % des cas, tandis que chez les patients du groupe C de risque, la mortalité a diminué de 90 % à environ 20 %.

Chapitre 8. STENOSE HYPERTROPHIQUE DU PYLORE

1. Définition

Affection du nouveau-né et du nourrisson caractérisée anatomopathologiquement par l'hypertrophie des couches musculaires circulaires et longitudinales du pylore, entraînant un obstacle à l'évacuation gastrique.

2. Incidence

La sténose hypertrophique du pylore est l'une des causes les plus fréquentes d'obstruction gastrique chez les nouveau-nés. La prévalence des cas varie de 1,5 à 4 pour 1000 nouveau-nés, avec une prépondérance plus grande chez les Caucasiens. Le sexe masculin est plus fréquemment affecté par rapport au sexe féminin, avec un ratio de 4:1.

3. Étiologie

La cause de la sténose hypertrophique du pylore reste inconnue. Des facteurs génétiques ainsi que des facteurs environnementaux ont été décrits dans l'étiopathogénie de cette affection. L'incidence plus élevée chez les Caucasiens, la prépondérance chez le sexe masculin et le risque accru pour les premiers nouveau-nés avec antécédents familiaux positifs soutiennent la théorie de la prédisposition génétique. Des facteurs environnementaux tels que l'exposition à l'érythromycine et aux pesticides, l'alimentation artificielle du nouveau-né et la variabilité saisonnière ont été incriminés comme facteurs prédisposants dans la sténose hypertrophique du pylore (SHP). Les études récentes évoquent une association de la sténose hypertrophique du pylore avec le déficit de certaines peptides gastro-intestinales et de facteurs de croissance chez le nouveau-né (basses neurotrophines, déficit de la synthèse de l'oxyde nitrique) ou, au contraire, avec une hyper-sécrétion de la substance P ou de la gastrine.

4. Tableau clinique et paraclinique

Le signe pathognomonique de cette affection est le vomissement blanc, non bilieux, explosif (en jet), avec un début brutal chez un nouveau-né de 2 à 8 semaines, après une période sans symptômes depuis la naissance. Le contenu gastrique expulsé est blanc et apparaît immédiatement après les repas ou 10 à 15 minutes après. Ce délai augmente à mesure que la dilatation gastrique apparaît. Occasionnellement, des stries sanglantes peuvent être observées en raison de la gastrite associée. L'appétit du nouveau-né est conservé. La courbe de poids reste initialement stable, puis devient descendante. En fonction du moment du diagnostic, le tableau clinique peut varier d'un nouveau-né stable sur le plan hémodynamique à un nouveau-né léthargique, somnolent et déshydraté. En général, le nouveau-né présente une constipation, mais des selles diarrhéiques (selles de faim) peuvent aussi apparaître.

À l'examen clinique, on peut observer le péristaltisme gastrique (ondes contractiles) visible dans la région épigastrique. La palpation de l'olive pylorique (dans l'hypocondre droit, sous-hépatique) est possible dans 70 à 90 % des cas. Pour palper l'olive, le nouveau-né doit être détendu.

Paraclinique, le patient présente une alcalose métabolique hypochloremique et hypokaliémique.

5. Diagnostic positif

Bien que le diagnostic de sténose hypertrophique du pylore puisse être posé sur la base du tableau clinique et des examens de laboratoire (vomissements non bilieux en jet, onde péristaltique présente dans l'épigastre, alcalose métabolique hypochloremique, hypokaliémique), le *gold standard* du diagnostic est l'échographie abdominale (épaisseur de la couche musculaire ≥ 4 mm et

longueur pylorique ≥ 16 mm). Cette méthode est non invasive, non irradiée et dépend strictement de l'opérateur (Figure 8.1). Si cette méthode n'est pas disponible, l'examen au baryum est une méthode alternative de diagnostic.

6. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel inclut les vomissements non bilieux d'origine médicale tels que : allergies alimentaires, maladie de reflux gastro-œsophagien, intolérance à certaines formules de lait, gastro-entérites, pylorospasme, duplication du pylore, tissu pancréatique ectopique au niveau du pylore, syndrome androgénital, troubles métaboliques, pression intracrânienne élevée, tumeurs gastriques ou tumeurs provoquant une compression gastrique.

7. Traitement

Le traitement préopératoire consiste en un rééquilibrage hydroélectrolytique et acido- basique par administration intraveineuse de liquides pour corriger les déséquilibres existants.

Le traitement chirurgical consiste en une piloromyotomie extramuqueuse de Fredet, qui peut être réalisée soit de manière classique, soit laparoscopique (Figure 8.2).

En post-opératoire, un traitement antalgique et anti-inflammatoire est instauré et l'alimentation peut être reprise 4 heures après la procédure.

8. Complications associées à la piloromyotomie

Celles-ci comprennent : perforation de la muqueuse duodénale, myotomie incomplète et lésions duodénales, vomissements postopératoires prolongés, infection de la plaie, hernie incisionnelle.

9. Évolution et pronostic

Sans traitement chirurgical, les vomissements fréquents déshydratent le nourrisson, entraînant une perte de poids, un décès par troubles hydroélectrolytiques graves, tétanie, dénutrition, broncho-pneumonie par aspiration. Dans le cas des patients bénéficiant d'un traitement chirurgical, l'évolution est favorable pour la majorité des patients, avec un développement staturo-pondéral normal des nourrissons opérés. Le pronostic est bon à court et à long terme, la mortalité et la morbidité postopératoires étant minimales.

Chapitre 9. ATRÉSIE ET STÉNOSE DU DUODÉNUM

Les malformations congénitales du duodénum représentent l'une des causes les plus fréquentes d'obstruction intestinale haute chez le nouveau-né et sont classées en trois grandes catégories :

1. Atrésie du duodénum
2. Sténose du duodénum, avec les formes intrinsèques et extrinsèques
3. Obstruction du duodénum mixte, représentée par le pancréas en anneau

9.1 Atrésie du duodénum

1. Définition

L'atrésie du duodénum est une malformation congénitale du duodénum caractérisée par une obstruction complète de celui-ci, entraînant une occlusion intestinale haute néonatale.

Incidence. À l'échelle mondiale, l'incidence de l'atrésie du duodénum est estimée à 1/6.000-

10.000 naissances. Elle constitue la cause la plus fréquente d'obstruction du duodénum chez les nouveau-nés.

2. Étiopathogénie

Il est supposé qu'il existe certaines déficiences dans la recanalisation de la muqueuse de l'intestin grêle pendant la période embryonnaire de développement du fœtus, bien que le mécanisme ne soit pas entièrement élucidé. L'atrésie du duodénum se situe le plus souvent au niveau de la jonction D2-D3. Environ la moitié des nouveau-nés présentant une atrésie ou une sténose duodénale ont d'autres anomalies ou malformations associées, telles que : le syndrome de Down, le pancréas en anneau, des anomalies cardiaques congénitales, et des malrotations intestinales.

3. Anatomie pathologique

L'atrésie du duodénum est classée en trois catégories :

- I. Atrésie de type I est la plus fréquente (92%) et résulte d'un septum formé par la muqueuse et la sous-muqueuse du duodénum sans implication de la musculature, entraînant une obstruction complète. Une variante de l'atrésie de type 1 peut être causée par une obstruction du lumen due à une muqueuse allongée et mince qui s'effondre dans le lumen duodénal. Si le septum présente un orifice central, l'atrésie de type 1 peut entraîner une obstruction incomplète.
- II. Atrésie de type II (1%) est causée par un cordon fibreux sans lumen qui relie le segment proximal dilaté et hypertrophié au duodénum sous-atrésié et rétréci. Le mésentère est intact.
- III. Atrésie de type III (complète – 7%). Le segment proximal est fortement dilaté et hypertrophié. Dans ce type d'atrésie, il n'y a aucune connexion entre le segment proximal et distal. (Figures 9.1, 9.2)

9.2. Sténose duodénale

1. Définition

Malformation congénitale du duodénum qui provoque une obstruction partielle du duodénum. Cela peut être classé comme sténose intrinsèque et extrinsèque selon le mécanisme d'apparition.

La sténose intrinsèque est due à un diaphragme qui obstrue la lumière, cela présente une ouverture étroite qui ne permet pas le passage normal du contenu gastrique et provoque une dilatation et une hypertrophie du segment duodénal proximal et de l'estomac (Figure 9.3).

La sténose extrinsèque a pour mécanisme la compression externe exercée par le ligament de Ladd – une bande du ligament pariéto-colique droit, dans le contexte d'un côlon ascendant non fixé, restant suspendue sur la ligne médiane au lieu du côlon transverse (Figure 9.4). Une sténose extrinsèque peut également être déterminée par la veine porte préduodénale, le clamp aorto-mésentérique ou une duplication du duodénum.

9.3. Pancréas annulaire

1. Définition

Malformation congénitale, conséquence d'un défaut de développement du pancréas, constituée d'une bande de tissu pancréatique qui entoure et croise la deuxième partie du duodénum. A cela s'ajoute la présence d'une atrésie ou d'une sténose duodénale intrinsèque sous cette lésion, ce qui explique pourquoi le pancréas annulaire provoque une obstruction mixte (Figure 9.5).

2. Tableau clinique et paraclinique

Les progrès de la médecine prénatale ont permis de diagnostiquer cette pathologie grâce à l'échographie fœtale dès la vie intra-utérine du fœtus ; généralement, le diagnostic peut être posé au 7e - 8e mois de grossesse, notamment dans le cadre d'une grossesse ayant évolué avec hydramnios. Le nouveau-né atteint d'atrésie duodénale présente un abdomen scaphoïde et des vomissements bilieux dans la première heure après la naissance, avec absence de selles méconiales. Dans 15 % des cas, les nouveau-nés peuvent présenter des vomissements non bilieux en raison de la localisation préampullaire de l'atrésie. L'aspiration par sonde nasogastrique du nouveau-né peut suggérer la présence d'une obstruction. Un volume d'aspirat supérieur à 20 ml suggère une obstruction par rapport à ceux inférieurs à 5 ml - le volume normal d'aspirat qui peut être rencontré.

La radiographie abdominale révèle le signe de la « double bulle » et l'absence de gaz intestinal distal par rapport au défaut (Figure 9.6). Un lavement baryté peut être utilisé pour exclure une malrotation intestinale et un volvulus.

Des tests de laboratoire tels que la numération globulaire complète, l'ionogramme et l'ASTRUP sont également nécessaires pour déterminer l'état du nouveau-né. Les patients souffrant de vomissements multiples présentent généralement une alcalose métabolique hypochlorémique et hypokaliémique. L'échographie cardiaque est nécessaire en raison du risque accru de malformations cardiaques congénitales associées.

Dans la sténose duodénale, les obstructions sont généralement incomplètes, avec un certain passage du contenu gastrique. Les patients atteints de sténose duodénale présenteront des symptômes plus subtils, des vomissements intermittents et des difficultés à manger. Radiologiquement, on retrouve de l'air dans l'intestin et le signe de la « double bulle » n'est pas présent.

3. Diagnostic positif

Le diagnostic postnatal est établi immédiatement après la naissance sur la base de données cliniques et d'examen d'imagerie. Si la grossesse a été suivie, le diagnostic positif d'obstruction est posé en anténatal avec confirmation radiologique immédiatement en postnatal. Chez les nouveau-nés ayant présenté des vomissements bilieux à la naissance et ayant eu plus de 20 ml à l'aspiration nasogastrique, 40 à 60 ml d'air peuvent être introduits pour reproduire le signe de la « double bulle » et confirmer le diagnostic.

4. Diagnostic différentiel

Comprend les malformations congénitales de l'intestin grêle, le volvulus, l'iléus méconial, la péritonite méconiale, l'aganglionose colique.

5. Traitement

En préopératoire, une décompression gastrique et un rééquilibrage hydro-électrolytique et acido-basique du nouveau-né sont nécessaires. En général, ces patients sont des nouveau-nés prématurés ou de très faible poids à la naissance, ce qui nécessite une préparation préopératoire minutieuse. Le traitement chirurgical consiste à corriger la malformation duodénale, la technique chirurgicale la plus utilisée pour corriger l'atrésie, la sténose duodénale ou le pancréas annulaire étant la duodénoduodénostomie, qui peut être réalisée de manière classique ou laparoscopique.

6. Complications

La fistule anastomotique, l'obstruction duodénale et l'infection locale sont les complications les plus courantes. À long terme, des complications telles que : reflux gastro-œsophagien, ulcère

gastroduodénal, ulcère anastomotique, mégaduodénite, gastrite, maladie adhésive peuvent survenir.

7. Évolution et pronostic

La mortalité postopératoire précoce est comprise entre 3 et 5 %. De nombreux décès surviennent en raison de malformations associées à l'atrésie duodénale. La survie à long terme de ces patients est de 90 % et est due aux nouvelles techniques de diagnostic prénatal ainsi qu'à la prise en charge préopératoire et aux techniques chirurgicales.

Chapitre 10. ATRÉSIE ET STÉNOSE INTESTINALE

1. Définition

L'atrésie et la sténose intestinale représentent les malformations les plus fréquentes de l'intestin grêle et sont également les causes les plus courantes d'obstruction intestinale chez les nouveau-nés.

Selon la classification de Grosfeld, les malformations intestinales congénitales sont divisées en :

- Sténose, définie comme un rétrécissement localisé de la lumière intestinale, sans rupture de la paroi intestinale. Souvent, la couche musculaire est irrégulière et la sous-muqueuse est épaissie.
- Atrésie
 - I. Type I - Dans l'atrésie jéjunale-iléale de type I, l'obstruction intestinale est secondaire à un film formé de muqueuse et de sous-muqueuse, tandis que la couche musculaire et la séreuse restent intactes, entraînant la dilatation de l'intestin proximal et l'effondrement de l'intestin distal. Comme dans le cas de la sténose, l'intestin a une paroi continue, sans défaut de méésentère, et la longueur intestinale est normale.
 - II. Type II - L'obstruction intestinale est causée par un cordon fibreux. Le méésentère est intact.
 - III. Type III - Ce type présente deux sous-catégories :
 - IIIa : Dans ce type d'atrésie, la boucle intestinale proximale se termine de manière aveugle. Il n'y a pas de continuité entre l'intestin proximal et distal. La boucle intestinale proximale est souvent aperistaltique, ce qui entraîne fréquemment des torsions menant à la nécrose et à la perforation. Le méésentère présente un défaut en forme de "V". La longueur de l'intestin est généralement plus courte que la normale.
 - IIIb (coque de pomme, sapin de Noël) : Il s'agit de l'atrésie jéjunale accompagnée de modifications anatomiques des artères méésentériques et d'une réduction significative de la longueur de l'intestin. L'intestin grêle distal décompressé est libre dans l'abdomen et prend une configuration hélicoïdale autour d'un seul vaisseau provenant de l'artère iléocolique ou des arcades coliques droites.
 - IV. Type IV - L'intestin présente plusieurs zones atrophiques ou une combinaison entre l'atrésie de type I et de type III.

2. Incidence

La prévalence des malformations intestinales congénitales varie dans le monde. On peut estimer un taux d'environ 1 sur 5000 naissances, sans prépondérance entre les sexes, mais avec un taux de 1 sur 3 chez les nouveau-nés prématurés.

3. Étiopathogénie

Bien qu'il soit généralement considéré que ces malformations apparaissent de manière sporadique, des cas d'atrésie intestinale familiale ont été décrits. Il est généralement accepté que l'atrésie jéjunale-iléale survient à la suite d'une lésion ischémique intra-utérine au niveau du mésentère. Les perturbations vasculaires intra-utérines peuvent entraîner une nécrose ischémique de l'intestin, suivie de la résorption du segment ou des segments affectés. On considère également la théorie vasculaire, qui pourrait se produire lors de la réintégration de l'intestin dans la cavité coelomique lors de la 10ème semaine ou plus tard dans la vie intra-utérine par volvulus, invagination, strangulation.

4. Tableau clinique et paraclinique

Le tableau clinique pour les atrésies est celui d'une obstruction intestinale avec les signes et symptômes caractéristiques : vomissements bilieux dominants dès le premier jour après la naissance pour les obstructions sur le jéjun, et après 24 heures pour les obstructions sur l'iléon ; dans les obstructions basses, les vomissements sont moins fréquents et abondants, d'abord méconiaux puis fécaloïdes. Il y a aussi une distension abdominale, qui peut être moins évidente dans les obstructions hautes (dans la première moitié du jéjunum) et beaucoup plus marquée si l'obstacle est situé plus bas. L'absence de transit méconial est généralement présente. Lors de l'examen rectal, des muqueuses peuvent être observées.

Comparé aux malformations congénitales du duodénum, pour lesquelles l'échographie fœtale est extrêmement utile dans le diagnostic, l'échographie fœtale peut être pertinente dans les malformations intestinales si l'obstruction est plus distale et que l'on observe des anses intestinales très dilatées avec un péristaltisme accéléré. Les lignes directrices recommandent l'utilisation de l'IRM pour les femmes enceintes chez qui l'échographie fœtale a révélé ces modifications. Après la naissance, l'air pénètre dans le tube digestif, atteignant le jéjunum après 1 heure et la valve iléo-caecale après 3 heures.

La radiographie abdominale sans préparation, en position debout, peut déterminer approximativement le site de la lésion en fonction du degré d'aération de l'intestin et en montrant des niveaux hydroaériques. Les atrésies situées sur l'iléon terminal et le côlon peuvent être confondues avec le mégacôlon congénital = une demi-lune opaque (non aérée) dans le petit bassin. Dans le cas des sténoses, le tableau clinique est celui d'un syndrome sous-obstructif, et le transit œsogastro-duodénal (baryum) est utile pour leur diagnostic.

5. Diagnostic positif

Il est basé sur la triade clinique (vomissements bilieux, distension abdominale, absence de transit intestinal) et la radiographie abdominale en position debout.

6. Diagnostic différentiel

Il inclut la malrotation intestinale avec ou sans volvulus, l'iléus méconial, la duplication intestinale, l'hernie interne, l'atrésie du côlon, l'iléus adynamique secondaire à un sepsis et l'aganglionose colique totale.

7. Traitement

Un retard dans le diagnostic peut entraîner des lésions intestinales avec nécrose et perforation, des troubles hydro-électrolytiques et un sepsis. La gestion préopératoire doit inclure la décompression gastrique (sonde nasogastrique), la rééquilibration hydro-électrolytique, la correction des déséquilibres et de l'hypovolémie. L'antibiothérapie doit être commencée en cas de suspicion de

perforation ou d'infection. Le traitement chirurgical est individualisé en fonction du type de défaut, de la localisation, de l'atteinte intestinale et consiste en une laparotomie exploratoire avec l'inventaire des lésions et la restauration de la continuité du tractus intestinal.

8. Complications

Les complications infectieuses (péritonite, pneumonie, sepsis), les déficiences de l'anastomose (obstructions ou fistules anastomotiques) et le syndrome de l'intestin court sont les complications post-opératoires les plus fréquentes et les plus redoutées. Les nourrissons ayant subi des résections iléales plus distales sont plus susceptibles de présenter une malabsorption (graisses, sels biliaires, vitamine B12, calcium, magnésium), des diarrhées (stéatorrhée) et une prolifération bactérienne accrue. Bien que de nombreux nourrissons présentant le syndrome de l'intestin court survivent, ils nécessitent une surveillance continue pour les calculs rénaux, les calculs biliaires et la malabsorption. Des ulcères anastomotiques tardifs, se manifestant soit sous forme de méléne, soit d'anémie ferriprive, ont également été signalés. Compte tenu de ces constatations, un suivi à long terme est recommandé pour tous les nouveau-nés ayant présenté des malformations intestinales congénitales.

9. Évolution et pronostic

Les infections telles que la pneumonie, la péritonite ou le sepsis sont les causes les plus fréquentes de décès précoce chez les nourrissons atteints d'atrésie intestinale. Avant l'introduction de la nutrition parentérale, la mortalité et la morbidité étaient élevées dans cette catégorie de patients. Les études récentes montrent que les nouveau-nés atteints de malformations intestinales congénitales et ayant un poids de naissance inférieur à 2 kg présentent un risque accru d'hospitalisation prolongée, avec un taux de mortalité de 3,3 %.

Chapitre 11. MALROTATION INTESTINALE ET VOLVULE INTESTINAL

1. Définition

La malrotation intestinale se caractérise par une perturbation du processus physiologique de rotation et de fixation de l'intestin fœtal. Le volvulus est la complication de la malrotation intestinale et représente la torsion d'une ou plusieurs anses intestinales autour de l'axe mésentérique.

2. Incidence

La malformation peut rester asymptomatique toute la vie, c'est pourquoi l'incidence ne peut être estimée avec précision. Parfois, elle est découverte de manière accidentelle lors d'interventions chirurgicales effectuées pour d'autres pathologies. La condition est plus fréquente chez les hommes, avec un rapport de 2/1 par rapport aux femmes.

3. Étiologie

Les causes exactes de la malrotation n'ont pas pu être identifiées. Dans le cas du volvulus, il est supposé que le facteur déclencheur de la torsion intestinale autour de l'axe mésentérique est un péristaltisme exagéré ou une distension brutale de l'intestin grêle. Les différentes formes de malrotation intestinale apparaissent en perturbant le processus physiologique de rotation et de

fixation intestinale, processus qui se déroule au cours des trois premiers mois de la vie intra-utérine en trois phases distinctes et successives (Figure 11.1) :

- 1) Phase 1 – L'intestin primitif est une structure tubulaire uniforme, vascularisée par les vaisseaux mésentériques supérieurs depuis l'arrière et qui, dans la portion moyenne, s'allonge dans le plan sagittal en sortant de la cavité célomique.
- 2) Phase 2 – L'intestin primitif moyen, situé extracelomique, effectue une rotation antihoraire de 180° autour de son axe mésentérique, puis l'intestin est réintégré dans la cavité abdominale. La fin de cette phase est marquée par une rotation du duodénum sous et vers la gauche des vaisseaux mésentériques.
- 3) Phase 3 – L'intégration de l'ensemble de l'intestin primitif moyen est finalisée, le colon occupe entièrement l'hémiabdomen gauche. La phase se termine par une dernière rotation antihoraire de 90°, faisant passer le cæcum et le côlon droit au-dessus des vaisseaux mésentériques supérieurs vers la fosse iliaque droite. Après avoir effectué une rotation complète de 270°, le mésentère se fixe et les fascias de cohésion se forment (fin du troisième mois).

Le cæcum se développe et atteint sa place dans la fosse iliaque droite à la naissance. Diverses ancrages se produisent à ce moment-là, assurant la fixation du cadre colique et de la racine du mésentère, empêchant ainsi toute possibilité de volvulus, tandis que le duodénum, le côlon ascendant et descendant se fixent après rotation au mur abdominal postérieur.

4. Formes anatomo-cliniques :

- Absence de rotation – L'intestin grêle se situe dans l'hémiabdomen droit, et le côlon dans l'hémiabdomen gauche. Le phénomène d'ancrage de l'intestin ne s'est pas produit.
- Rotation incomplète – Le processus de rotation intestinale s'arrête (généralement à 180°, le cæcum se trouve sur la ligne médiane dans la région épigastrique).
- Rotation inversée (généralement 90°).

5. Manifestations cliniques

La malrotation peut être asymptomatique et rester ainsi tout au long de la vie.

Les manifestations cliniques les plus fréquentes sont :

- Volvulus sur mésentère commun. C'est la manifestation clinique la plus fréquente (75 % des cas). En raison de l'absence d'ancrage de l'intestin, il y a une torsion de tout l'intestin grêle et partiellement du gros intestin autour d'un axe représenté par l'artère mésentérique supérieure. Elle survient généralement dans la période néonatale et est un événement dramatique, avec un début soudain en pleine bonne santé. Le bébé présente des pleurs déchirants, des vomissements bilieux, une distension abdominale rapide et progressive. En peu de temps, la qualité des vomissements change, devenant fécaloïdes et même avec un contenu sanguin. Un œdème de la paroi abdominale peut s'installer, voire une contracture musculaire. L'émission de selles est absente, ou parfois des selles mélénas peuvent être présentes.
- Obstruction du duodénum par le ligament de Ladd. Le ligament de Ladd apparaît dans les malrotations incomplètes lorsque le cæcum se trouve dans la région épigastrique et est un pont fibreux pariéto-colique qui exerce une pression sur le duodénum, provoquant une obstruction extrinsèque de celui-ci.
- Volvulus chronique : Il s'agit d'une forme de volvulus partiel qui apparaît de manière intermittente, souvent pendant l'enfance et l'adolescence. Elle se manifeste généralement par des douleurs abdominales coliques récurrentes, des vomissements bilieux, une malabsorption de différents degrés.

- Malrotation dans le cadre d'autres affections congénitales : hernie diaphragmatique congénitale, omphalocèle, laparoschisis.

6. Diagnostic positif

Il est posé de manière incidente dans les cas asymptomatiques ou en fonction du tableau clinique. Pour confirmation, une radiographie abdominale effectuée en orthostatisme sur vide et avec substance de contraste est nécessaire. Cela met en évidence une distension aérienne de l'estomac, une hypo-aération du reste de l'abdomen, et l'absence d'images gazeuses coliques dans l'hémiabdomen droit en cas de volvulus. La radiographie avec substance de contraste est l'examen de choix et révèle la disposition du duodénum et de l'intestin grêle à droite de la colonne vertébrale, le duodénum apparaissant imprimé par le ligament de Ladd (Figure 11.2). Dans le volvulus intestinal sur mésentère commun, l'image caractéristique est "en tire-bouchon" (Figure 11.3).

7. Traitement

En principe, le traitement est essentiellement chirurgical en cas de complications de la malrotation (sténose du duodénum par le ligament de Ladd, volvulus, hernie interne). Le volvulus intestinal constitue une urgence chirurgicale majeure et immédiate, et la préparation préopératoire sera réduite au minimum, se limitant à une thérapie antichoc et de réanimation. Par laparotomie médiane, les anses intestinales volvulées sont mises en évidence, puis elles sont détorsees et le degré de viabilité de celles-ci est évalué. La décision est prise concernant la nécessité d'effectuer des résections des zones compromises. Lorsque des résections trop étendues sont nécessaires ou lorsque des segments intestinaux ont une viabilité douteuse, des résections invalidantes ne sont pas pratiquées, et l'abdomen est refermé pour une nouvelle intervention après 24-48 heures ("second look"). Lorsqu'on détecte des anses volvulées avec perforations et extravasation de liquide intestinal intrapéritonéal, des résections intestinales jusqu'aux segments sains sont effectuées, suivies d'anastomoses ou d'entérostomies de dérivation. Si les anses se recolorent et montrent une viabilité après dévolution, elles sont repositionnées dans la cavité péritonéale, en commençant par le duodénum et le jéjunum à droite, et le cæcum dans l'hypocondre gauche. Il est interdit de corriger la malrotation en repositionnant les segments intestinaux en position anatomique et en les fixant au mur abdominal.

Pour prévenir la ré-volvulation ou lorsque la malrotation est découverte accidentellement, la procédure de Ladd est effectuée. Celle-ci prévoit la dissection de la feuille péritonéale entre le duodénum et le cæcum, afin d'élargir la base d'implantation du mésentère. Si le ligament de Ladd est présent, il doit être sectionné. L'appendicectomie tactique peut être envisagée en raison de la position ectopique de l'appendice cecal après l'opération et des éventuelles difficultés à diagnostiquer une appendicite aiguë qui pourrait survenir plus tard dans la vie.

8. Pronostic

Le principal facteur pronostique dans le volvulus intestinal est la précocité du diagnostic et de l'intervention chirurgicale. Si aucune perte massive d'intestin avec syndrome de l'intestin court secondaire n'est constatée, le pronostic est favorable.

Chapitre 12. MÉGACOLON CONGÉNITAL - MALADIE DE HIRSCHSPRUNG (HD)

1. Définition

Le mégacolon congénital, ou la maladie de Hirschprung, est une anomalie congénitale caractérisée par une obstruction fonctionnelle, partielle ou totale du côlon, causée par l'absence de cellules ganglionnaires dans les plexus nerveux d'Auerbach, Meissner et Henle, localisés dans la paroi du côlon.

2. Incidence

L'incidence est d'environ 1:5000 naissances vivantes.

3. Étiologie

Pendant le développement prénatal normal, les cellules de la crête neurale migrent vers le gros intestin pour former le plexus myentérique (plexus d'Auerbach) et le plexus sous-muqueux (plexus de Meissner). Dans la maladie de Hirschprung, la migration qui se produit au cours des 12 premières semaines de gestation n'est pas complète, de sorte qu'une partie du côlon ne contient pas les ganglions qui régulent l'activité du côlon. Plus la migration est terminée tôt, plus le segment aganglionique est long.

4. Anatomie pathologique

La longueur du segment de côlon aganglionique est variable, il s'étend généralement du rectum à la région rectosigmoïdienne, mais peut impliquer tout le côlon (aganglionose colique totale) et même l'intestin grêle. Au-dessus de la zone aganglionique se trouve la zone de transition dans laquelle il existe des cellules ganglionnaires, mais en nombre insuffisant pour un fonctionnement normal. En amont, il y a l'intestin normal innervé (Figure 12.1).

5. Physiopathologie

L'élément physiopathologique central est l'absence de propagation de l'onde péristaltique dans le segment aganglionique, de sorte que les matières fécales ne peuvent pas passer plus loin, créant une obstruction fonctionnelle. En raison de l'obstruction fonctionnelle en aval, les matières fécales stagnent au niveau du segment de l'intestin normal innervé où l'activité bactérienne et les processus de fermentation sont exacerbés. Ensuite, les bactéries et les toxines produites ici pénètrent dans le flux sanguin, produisant un état toxico-septique.

6. Tableau clinique

Dans les formes typiques de la maladie de Hirschprung, le nouveau-né avec mégacolon congénital ne libère pas de méconium dans les 24-48 premières heures. Après quelques jours, le patient développe progressivement une distension abdominale, des vomissements qui deviennent d'abord bilieux, puis fécaloïdes, et l'état général se détériore progressivement. Ensuite, des selles diarrhéiques et explosives apparaissent (entérocolite du mégacolon congénital) et l'abdomen se dégage partiellement. L'entérocolite est généralement très agressive et évolue vers un sepsis grave et une toxémie, pouvant même être fatale. Cette séquence constipation-distension abdominale-entérocolite se répète périodiquement et l'état du patient se dégrade progressivement. Il peut également exister des formes tolérées de mégacolon, où la constipation est plus atténuée (selles tous les 5-6 jours), avec un météorisme abdominal progressif et un retard de développement de l'enfant. Lors du toucher rectal, l'ampoule rectale est vide, l'abdomen est distendu et météorisé.

7. Paraclinique

L'examen de choix est l'irrigoclysmie. L'image caractéristique est celle d'un entonnoir, le côlon normal innervé est dilaté et se décalibre progressivement (zone de transition), tandis qu'en aval se distingue le segment aganglionique de calibre normal (Figure 12.2). La radiographie abdominale sans préparation révèle de grandes images hydro-aériques, signe d'une obstruction basse.

8. Diagnostic

Le diagnostic positif repose sur le tableau clinique suggestif et les investigations d'imagerie. Pour un diagnostic de certitude, une biopsie de la paroi du côlon et un examen histopathologique sont nécessaires pour mettre en évidence l'absence de cellules ganglionnaires dans la paroi intestinale et la présence de fibres nerveuses épaisses amyéliniques. Alternativement, une biopsie peut doser l'activité de l'acétylcholinestérase dans la paroi rectale (élevée dans Hirschprung). La manométrie anorectale permet de mettre en évidence une altération fonctionnelle du complexe qui dirige l'acte de défécation (dans un côlon normal, la distension de l'ampoule rectale entraîne la relaxation du sphincter interne et la réduction de la pression dans le canal anal).

9. Diagnostic différentiel

Il convient d'exclure toutes les causes d'obstruction mécanique néonatale : malformations anorectales, atrésie intestinale, iléus méconial, syndrome du côlon gauche petit, atrésie du côlon, volvulus, tumeurs pelviennes, hypothyroïdie, ainsi que d'autres formes de constipation.

10. Traitement

Dans un premier temps, pendant la période néonatale ou chez le nourrisson, des manœuvres médicales ou chirurgicales sont nécessaires pour traiter la constipation et prévenir l'apparition d'entérocolites. Des lavements rectaux sont effectués plusieurs fois par jour, initialement à l'hôpital, puis à domicile par les parents. Si une décompression adéquate ne peut être réalisée par lavements, une colostomie temporaire est nécessaire. Si l'entérocolite survient, elle nécessite un traitement rapide.

Le traitement définitif du mégacolon congénital consiste en une résection chirurgicale du segment aganglionique non fonctionnel et en la mise en place du côlon fonctionnel dans la zone anale. Cette intervention est généralement réalisée après une période minimale de 8-12 semaines. Il existe trois principales techniques chirurgicales usuelles : Swenson (anastomose du côlon innervé à 2 cm de la ligne ano-cutanée), Soave (excision de la muqueuse rectale et descente du côlon normal innervé à travers un manchon musculaire rectal, puis anastomose à l'anوس) et Duhamel (anastomose du côlon normal innervé rétro-rectal à 2 cm au-dessus de la ligne ano-cutanée, avec conservation d'un segment rectal).

Chapitre 13. MALFORMATIONS ANO-RECTALES

1. Définition

Les malformations anorectales représentent un spectre d'anomalies congénitales dans lesquelles la partie terminale du tube digestif s'ouvre anormalement par rapport à sa position anatomique.

2. Incidence

L'incidence est d'environ 1:3500-1:5000 nouveau-nés.

3. Anatomie pathologique

D'un point de vue anatomopathologique, les malformations anorectales comprennent un spectre d'anomalies différent chez les hommes que chez les femmes. Chez l'homme, il peut y avoir : une atrésie anale sans fistule, une atrésie anale avec fistule recto-périnéale, recto-urétrale, recto-prostatique ou recto-vésicale. Chez la femme, il peut y avoir : une atrésie anale sans fistule, une atrésie avec fistule recto-périnéale, recto-vulvaire, recto-vaginale ou une anomalie de type cloaque. Fréquemment, les patients atteints de malformations anorectales présentent également d'autres anomalies associées : anomalies génitales, rénales, cryptorchidie, hypospadias, spinales, sacrées ou cardiaques. Un aspect important des malformations anorectales est le degré de développement du complexe sphinctérien anal. Elle est généralement insuffisamment développée et innervée, cette insuffisance de développement étant d'autant plus sévère que la malformation est élevée.

4. Diagnostic

Le diagnostic est en grande partie clinique. On note l'absence d'anus dans la région périnéale avec ou sans fistule évidente. Le patient peut évacuer du méconium en urinant dans le cas de fistules recto-urétrales, recto-vésicales, ou dans le vagin dans le cas de fistules ano-vaginales.

5. Diagnostic paraclinique

L'examen d'imagerie le plus important est l'invertogramme (radiographie abdominale avec le patient retourné) qui permet d'observer la distance entre l'extrémité du tube digestif (le fond du sac) et la peau du périnée. Cette radiographie doit être réalisée au moins 24 heures après la naissance pour permettre aux gaz entériques d'atteindre la zone la plus distale du tube digestif. En fonction de cette distance, les malformations anorectales sont divisées en malformations hautes et basses. De plus, une échographie abdominale, une IRM ou un scanner avec agent de contraste peuvent être réalisés pour diagnostiquer des malformations rénales, génitales, cardiaques ou vertébrales associées.

6. Traitement

Pour les malformations anorectales basses, une anorectoplastie (abaissement du côlon normal jusqu'au périnée au milieu du sphincter anal) peut être réalisée par voie périnéale pendant la période néonatale. Pour les malformations anorectales hautes, ainsi que dans le cas de patients dont l'état de santé ne permet pas une intervention chirurgicale étendue, la colostomie est réalisée en période néonatale, l'anorectoplastie étant réalisée plus tard lorsque l'état de santé du patient le permet (généralement vers 6 mois).

7. Pronostic

Le pronostic vital est bon et le pronostic fonctionnel est influencé par le degré de développement et d'innervation du sphincter anal. Une grande proportion de patients atteints de malformations anorectales développeront une incontinence anale.

Chapitre 14. LAPAROSCHISIS

1. Définition

Le laparoschisis est une malformation congénitale caractérisée par un défaut de la paroi abdominale à travers lequel les viscères abdominaux hernient librement, à découvert (Figure 14.1).

2. Étiopathogénie

Le défaut de la paroi abdominale survient intra-utérin à la suite d'un accident thrombotique dans la veine ombilicale droite. L'occlusion de cette veine entraîne une ischémie dans le territoire de la paroi abdominale desservi par cette zone suivie de sa nécrose et de sa résorption. Une autre cause possible est la rupture anténatale d'une omphalocèle. Les facteurs favorables sont : le jeune âge de la mère (moins de 20 ans), le tabagisme, les médicaments vasoconstricteurs et toxiques.

3. Incidence

L'incidence est de 1:2000-3000 nouveau-nés.

4. Anatomie pathologique

Chez les patients atteints de laparoschisis, le défaut de paroi est situé en paraombilic, généralement du côté droit, et les organes parenchymateux externalisés ne sont recouverts d'aucune membrane. Les anses intestinales herniées sont œdémateuses, carottées avec de multiples adhérences (Figure 14.1). Les dimensions du défaut et le volume des viscères herniés à son niveau varient. Parallèlement, en raison du manque de contenu, la cavité abdominale présente un volume plus petit, ce qui rend souvent difficile la réintégration complète des viscères herniés. A travers le défaut, l'intestin, parfois l'estomac, exceptionnellement le foie, fait hernie. Le nombril est normalement inséré dans la paroi abdominale. Le laparoschisis est fréquemment associé à une atrésie de l'intestin grêle.

5. Diagnostic

En prénatal, une échographie à 18-20 semaines peut révéler le défaut. L'alpha-foetoprotéine est élevée. A la naissance, le diagnostic est clinique, par simple inspection. La taille du défaut ainsi que la qualité et le volume des anses intestinales herniées sont évalués.

6. Diagnostic différentiel

Le laparoschisis peut être confondu avec une omphalocèle avec rupture des membranes.

7. Traitement

Le patient atteint de laparoschisis nécessite un traitement chirurgical d'urgence, qui vise à intégrer les anses intestinales dans la cavité abdominale et à restaurer sa paroi. Les anses intestinales exposées provoquent des pertes hydroélectrolytiques et thermiques importantes, et le défaut constitue également une porte d'entrée pour les infections. A la naissance, les anses intestinales seront recouvertes de compresses imbibées de sérum physiologique tiède et recouvertes d'une membrane imperméable. Une sonde nasogastrique est placée et un rééquilibrage des liquides et des électrolytes par voie intraveineuse ainsi qu'une antibiothérapie à large spectre sont initiés. Les patients peuvent être positionnés en décubitus latéral ou les viscères seront maintenus au-dessus de l'abdomen pour éviter l'étirement du mésentère et la volvulation des boucles.

Le patient sera conduit au bloc opératoire dans les plus brefs délais. L'intervention chirurgicale consiste à réintégrer les anses intestinales herniées dans la cavité abdominale, à lisser les bords du défaut et à suturer la paroi abdominale. La réintégration se fait sous contrôle de la pression intra-

abdominale. Si la disproportion entre le volume des viscères réintégrés et le volume de la cavité abdominale est trop importante, un syndrome du compartiment abdominal peut survenir. Dans cette situation, les boucles seront progressivement réintégrées dans l'abdomen, en étant d'abord placées dans un sac protecteur en silicone (Silobag). La réduction du contenu du sac se fera progressivement par ligatures successives du sac, la paroi abdominale étant refermée lorsque les viscères auront été complètement réduits. La membrane en silicone est comprimée manuellement progressivement, quotidiennement (Figure 14.2). Si une atrésie intestinale est associée, compte tenu de la souffrance des anses intestinales, il n'est pas recommandé de les opérer simultanément à la fermeture du défaut. La réintégration des anses, la fermeture des défauts et l'atrésie sont traitées chirurgicalement plus tard (7 à 14 jours) après que l'inflammation des anses ait diminué et que les adhérences aient été lysées.

8. Complications

Le syndrome du compartiment abdominal est une complication redoutée et survient lorsque la pression hydrostatique dans l'abdomen augmente au-dessus de 20 mm H₂O. Les complications infectieuses peuvent également être redoutables.

9. Évolution et pronostic

La période de récupération postopératoire peut être prolongée, nécessitant 14 à 21 jours avant que le patient ne reprenne ses selles. Le pronostic est principalement influencé par la précocité du traitement, le risque le plus important étant infectieux. Les résultats à long terme sont généralement favorables.

Chapitre 15. OMPHALOCÈLE

1. Définition

L'omphalocèle est un défaut congénital de la paroi abdominale antérieure à travers laquelle les viscères abdominaux hernient, recouverts d'une membrane avasculaire et translucide.

2. Incidence

L'incidence est de 1 à 2 pour 10 000 nouveau-nés.

3. Étiopathogénie

La paroi abdominale est formée par l'union de quatre plis, un céphalique, un caudal et deux latéraux, qui convergent ventralement et forment la paroi abdominale antérieure. À la jonction des quatre enveloppes se trouve l'anneau ombilical, qui entoure le cordon ombilical et le sac vitellin.

L'omphalocèle se produit lorsque les plis latéraux ne se ferment pas et que les viscères intra-abdominaux restent dans le sac vitellin.

4. Anatomie pathologique

Le défaut de la paroi abdominale présente des dimensions variables au niveau desquelles font saillie les organes intra-abdominaux recouverts d'une membrane translucide (Figure 15.1). Le défaut abdominal est recouvert d'une membrane avasculaire et transparente composée de 3 couches superposées : le péritoine pariétal à l'intérieur, la gélatine de Wharton et la membrane amniotique à

l'extérieur. Le cordon ombilical est inséré au niveau de cette membrane. Le contenu du sac est visible grâce à la transparence de la membrane. Dans le sac, en plus des intestins, on trouve généralement également le foie. Selon la taille du défaut, l'omphalocèle est classée en forme majeure (diamètre > 5 cm) et forme mineure (diamètre < 5 cm).

5. Diagnostic positif

En prénatal, l'échographie 2D permet d'établir le diagnostic dès la 18ème semaine de gestation. L'alpha-foetoprotéine peut être élevée dans le sang maternel. Après la naissance, le diagnostic est cliniquement évident. Fréquemment, d'autres malformations congénitales (cardiaques, gastro-intestinales) ou anomalies chromosomiques sont associées.

6. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel est posé avec une hernie ombilicale chez les petites omphalocèles ; et avec laparoschisis, en cas de rupture de la membrane.

7. Traitement

Si le diagnostic a été établi avant la naissance, une évaluation complexe des autres malformations associées est recommandée, ainsi qu'une amniocentèse avec évaluation des anomalies chromosomiques. S'il existe un risque élevé de malformations ou d'anomalies chromosomiques associées, la possibilité d'interrompre la grossesse doit être envisagée.

Après la naissance, le nouveau-né est placé dans l'incubateur, la membrane est recouverte de compresses stériles humidifiées avec une solution saline chaude. Le patient est évalué à la recherche de malformations associées (échographie cardiaque, rénale, transfontanellaire).

Le traitement chirurgical de l'omphalocèle ne constitue pas une urgence chirurgicale immédiate. Le patient ne sera conduit au bloc opératoire qu'après avoir été équilibré et entièrement évalué. La réintégration des viscères et la fermeture primaire du défaut sont possibles dans le cas de petits défauts. Dans les gros défauts, une fermeture par étapes est préférable pour éviter le syndrome du compartiment abdominal. Dans un premier temps, la membrane de l'omphalocèle est excisée et les viscères sont placés dans un sac en silicone (Silobag). Similaire à la technique utilisée dans le cas du laparoschisis, la réintégration des viscères dans la cavité abdominale se fera progressivement par ligatures successives du sac, la paroi abdominale étant fermée lorsque les viscères auront été complètement réduits. Alternativement, la technique d'excision séquentielle de la membrane de l'omphalocèle (procédure de Fufezan) peut être utilisée. La membrane de l'omphalocèle est partiellement sectionnée puis suturée au bord du défaut. L'intervention est répétée tous les quelques jours jusqu'à ce que les viscères soient réintégrés avec succès.

Un traitement conservateur est appliqué si l'omphalocèle présente des membranes intactes et que le patient présente d'autres malformations graves qui ne permettent pas une anesthésie générale et une intervention chirurgicale. Des substances antiseptiques sont appliquées sur le sac, ce qui provoque des processus d'épithélialisation de la membrane de l'omphalocèle avec la transformation du sac en hernie ventrale. La hernie peut être réparée ultérieurement, lorsque l'état du patient le permet.

8. Complications

Les complications possibles sont : le syndrome du compartiment abdominal, la déhiscence de la plaie, les complications infectieuses,

9. Pronostic

Le pronostic vital est principalement influencé par les malformations associées.

Chapitre 16. HERNIE INGINIALE. HYDROCELE.

16.1. Hernie inguinale

1. Définition

La hernie est définie comme un défaut de la paroi abdominale à travers lequel un organe intra-abdominal (le plus souvent, l'épiploon, l'intestin grêle ou le gros intestin) fait saillie à travers une ouverture préformée.

Le terme hernie inguinale comprend la hernie inguinale indirecte, la hernie directe et les hernies fémorales. Les hernies inguinales indirectes sont latérales aux vaisseaux épigastriques inférieurs et sont de loin les plus courantes chez les enfants. Même chez les jeunes adultes (16-18 ans), les hernies inguinales directes sont rares. Les hernies fémorales (inférieures au ligament inguinal) représentent moins de 1 % des hernies inguinales pédiatriques.

2. Incidence

La hernie inguinale est l'une des affections chirurgicales pédiatriques les plus courantes. Chez les bébés prématurés, cela peut être évident dès la naissance, la plupart des cas étant diagnostiqués au cours du premier mois de vie. Elle est plus fréquente chez les hommes avec un ratio de 10:1. Environ 60 % des hernies se situent du côté droit, tant chez les hommes que chez les femmes. Les hernies bilatérales sont présentes dans environ 10 % des cas.

3. Étiopathogénie

À la fin du troisième mois fœtal, le péritoine pariétal s'invagine devant les vaisseaux épigastriques, formant le canal péritonéal qui se termine dans le scrotum à travers la tunique vaginale. Chez le sexe masculin, le testicule, ainsi que les éléments du cordon spermatique, lorsqu'il descend vers le scrotum, adhèrent au canal péritonéal. Chez la femme, le processus vaginal descend en direction du ligament rond jusqu'à la région labiale (canal Nüch). L'involution du canal péritonéal se produit idéalement au cours du dernier mois de la grossesse. Dans 80 à 90 % des cas, cette involution se produit beaucoup plus lentement, de sorte qu'après 1 an, dans la moitié des cas, le canal est encore ouvert ou incomplètement oblitéré. L'absence d'oblitération partielle ou totale du canal permet à l'intestin d'être impliqué, se transformant en sac herniaire.

4. Tableau clinique

a) *Hernie inguinale chez l'homme*

Chez les nouveau-nés et les nourrissons, elle peut apparaître dès le premier cri, notamment chez les prématurés, ou en raison d'une toux, d'une miction difficile (sténose méatique, phimosis serré), d'une constipation, mécanismes expliqués par une augmentation de la pression abdominale. Le canal s'élargit et permet l'engagement et la progression d'une boucle abdominale vers la région inguinale ou vers le scrotum si l'ouverture inguinale est fortement élargie (fig. 16.1, 16.2).

La hernie devient visible comme une formation de taille variable, située au-dessus du pubis, juste à côté de l'ouverture externe du canal inguinal. Dans la plupart des cas, elle diminue spontanément en dehors des moments d'effort, et lorsqu'elle est volumineuse, elle reste même en dehors de l'effort et

détend le scrotum. Si elle réapparaît après réduction sans effort, on parle alors de hernie incoercible. Lors de la réduction, la taille de l'orifice inguinal externe est évaluée en pénétrant avec le petit doigt à partir du scrotum. Chez les enfants plus âgés, les symptômes sont moins nombreux, la hernie étant petite et indolore, visible uniquement lors d'un effort et d'une toux (sauf dans les cas de hernies négligées, volumineuses et intraitables). L'examen physique révèle un élargissement de l'orifice externe du canal inguinal du côté de la lésion. Dans tous les cas, la présence de testicules dans le scrotum doit être vérifiée.

b) Hernie inguinale chez la femme

Beaucoup moins fréquente que chez le sexe masculin (ratio 10/1), rarement visible chez les nourrissons, devient généralement visible après quelques années et est fréquemment bilatérale. L'intestin ou l'ovaire et la trompe de Fallope pénètrent dans le canal péritonéal (Nüch) non obstrué. Les dimensions sont plus petites et l'étranglement est très rare et affecte l'ovaire, sans vomissements ni arrêt du transit. Une réduction difficile signifie une atteinte ovarienne ou un kyste du canal de Nüch similaire à l'hydrocèle funiculaire chez les garçons.

c) Hernie inguinale étranglée

Il s'agit d'une complication d'une hernie inguinale existante. Chez les nourrissons, cela peut être le premier signe de manifestation. Cliniquement, les nouveau-nés présentent : des douleurs, se manifestant par des pleurs et une agitation inhabituels, après de courtes périodes de calme qui reviennent spontanément ou avec des mouvements ; vomissements entraînant une déshydratation et un arrêt du transit intestinal (signe tardif, ne pas attendre). La tumeur de l'aîne est le signe le plus important. Il a une forme ronde, une consistance ferme, une mobilité réduite, le pôle supérieur plus épais continue dans le canal inguinal et est douloureux à la palpation. Dans les formes volumineuses et scrotales, la peau est tendue, brillante, souvent violacée. Parfois, elle peut être réduite spontanément pendant le sommeil, mais le plus souvent elle est irréductible.

5. Tableau paraclinique

Dans le cas des hernies inguinales, l'examen de laboratoire ne révèle pas de changements pathologiques, sauf dans les cas qui se présentent tardivement, avec un tableau d'occlusion intestinale dû à une hernie inguinale étranglée négligée. Dans ces cas, il est nécessaire de réaliser une radiographie thoraco-abdominale en position verticale, qui met en évidence des niveaux élevés de drone aérien. L'échographie abdominale et scrotale peut confirmer le diagnostic.

6. Diagnostic différentiel

Chez les hommes, le diagnostic différentiel inclut l'hydrocèle vaginale et funiculaire, qui est fréquente chez les nourrissons mais disparaît dans les 6 premiers mois dans la plupart des cas. La hernie étranglée doit être différenciée du kyste du cordon qui est non réductible, indolore, sans signes d'occlusion et d'agitation.

Chez les filles, le diagnostic différentiel inclut le kyste du cordon de Nüch (irréductible, élastique, mobile, indolore).

7. Traitement

Une hernie inguinale ne guérit pas spontanément, un traitement chirurgical avec ligature du canal péritonéo-vaginal à la base est toujours indiqué. L'intervention chirurgicale peut être classique ou laparoscopique. La laparoscopie tend à être la technique préférée de plus en plus de chirurgiens en raison de l'avantage de l'exploration controlatérale et de la réparation des défauts.

8. Complications

L'hématome, l'œdème scrotal, le testicule non descendu iatrogène, la récurrence, la lésion du canal déférent, l'atrophie testiculaire et les lésions intestinales sont parmi les complications les plus courantes.

9. Évolution et pronostic

L'évolution est moins grave que chez l'adulte, chez le nourrisson des strangulations répétées surviennent fréquemment (elles se réduisent spontanément pendant le sommeil ou le transport) grâce à un anneau plus fin et plus élastique qui provoque moins souvent une nécrose de la boucle. Prolonger le temps d'étranglement au-delà de 24 heures présente le risque de compromettre l'anse intestinale. Le pronostic est généralement bon.

16.2. Hydrocèle

1. Définition

Une hydrocèle est une formation kystique à contenu liquide clair, située dans un vestige du canal péritonéal.

2. Étiopathogénie

C'est fréquent en cas de hernie inguinale.

3. Anatomie pathologique

Il existe plusieurs formes d'hydrocèle, la plus courante étant l'hydrocèle vaginale, avec accumulation de liquide dans le vagin testiculaire, le reste du canal étant fermé ou la communication avec le péritoine étant maintenue – hydrocèle communicante. Dans de nombreux cas, elles sont associées à une hernie inguinale indirecte. Elles sont souvent bilatérales et ont un taux d'occurrence plus élevé du côté droit. Il existe des situations où il se forme entre deux anneaux de Ramonède fermés, créant une hydrocèle funiculaire ou un kyste du cordon (dans de rares cas, on le trouve également chez les femmes - kyste du canal de Nück).

4. Tableau clinique et paraclinique

La formation tumorale est indolore, ronde-ovale, lisse, qui étire la peau du scrotum. La consistance est élastique, liquide et le testicule est situé au pôle inférieur. Elle est souvent bilatérale, fréquente chez les nouveau-nés après la naissance et disparaît spontanément dans la plupart des cas vers l'âge de 6 à 12 mois. Dans le cas d'une hydrocèle communicante, les dimensions diffèrent en fonction de l'effort physique, et elle est plus importante le soir. En général, la forme communicante ne guérit pas. Le kyste du cordon se présente comme une petite formation ovoïde, mobile, sans changement de volume, indolore et ne rétrécit pas. L'échographie scrotale permet d'établir le diagnostic avec certitude.

Un diagnostic positif est posé sur la base du tableau clinique et de l'échographie.

5. Diagnostic différentiel

La hernie inguinale, l'œdème scrotal idiopathique, la torsion hydatique de Morgagni, l'épididymo-orchite, l'abcès scrotal et les tumeurs testiculaires font partie du diagnostic différentiel de l'hydrocèle.

6. Traitement

Un traitement chirurgical est nécessaire après 1 an, l'approche est la même que pour la hernie inguinale. Il est nécessaire d'interrompre la continuité du canal péritonéal avec la cavité péritonéale.

7. Complications

L'œdème, l'hématome et la récurrence sont les complications les plus courantes.

8. Evolution et pronostic

L'évolution et le pronostic sont bons.

Chapitre 17. HERNIE OMBILICALE

1. Définition

Il s'agit d'un défaut de fermeture de l'anneau ombilical fascial, la paroi étant formée uniquement de péritoine et de peau.

2. Épidémiologie

Il s'agit d'une pathologie fréquemment retrouvée dans la population pédiatrique afro-américaine, parmi laquelle l'incidence est d'environ 50 %.

3. Physiopathologie

À mesure que la pression intra-abdominale augmente, la hernie devient évidente par l'engagement d'une anse intestinale ou d'un épiploon à travers le défaut. La plupart des hernies ombilicales se ferment spontanément pendant l'enfance et le risque d'incarcération est extrêmement faible.

4. Tableau clinique

Les symptômes cliniques sont généralement absents. Une formation tumorale est observée au niveau du nombril, de dimensions variables en fonction de la pression intra-abdominale. Le défaut du fascia est palpable après la réduction du gonflement. Les hernies ombilicales se ferment généralement spontanément vers l'âge de 3 à 4 ans.

5. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel est posé avec une diastase des muscles droits de l'abdomen ou des hernies sus-ombilicales.

6. Traitement

Le traitement est chirurgical si la hernie persiste après l'âge de 4 ans. Si le défaut est supérieur à 1,5 cm à 2 ans, une fermeture spontanée est peu probable. La douleur causée par l'incarcération de

l'épiploon est une indication rare d'intervention chirurgicale précoce. Parfois, la réparation du défaut primaire sera accompagnée d'une ombilicoplastie.

7. Pronostic

Le pronostic est favorable.

Chapitre 18. CRYPTORCHIDIE

1. Définition

Il s'agit du retard ou de l'arrêt du processus de descente testiculaire, sur ou hors du chemin de migration normal. Le terme courant que l'on retrouve dans la littérature spécialisée est testicule non descendu.

La variabilité de la nomenclature concernant les testicules non descendus a conduit à des difficultés dans la classification des anomalies de la migration testiculaire.

2. Anatomie pathologique

La classification la plus claire divise les testicules en testicules palpables et non palpables, avec la limitation évidente qu'un testicule non palpable peut ne pas être cryptorchide (non descendu) mais un testicule absent.

Selon la position du testicule on distingue les situations suivantes :

- Ectopie testiculaire : le testicule est en position aberrante par rapport à son trajet normal de descente : sous-cutané, prépubien (racine du pénis), périnéal, dans la région crurale, dans la bourse scrotale du côté opposé (ectopie croisée).
- Cryptorchidie : définit le testicule non palpable, caché, situé intra-abdominalement et inclut la notion d'agénésie testiculaire (anorchidie) ; Dans le cas d'une cryptorchidie unilatérale, le terme monorchidie peut également être utilisé.
- Rétention testiculaire : définit le testicule palpable, arrêté sur le trajet normal de descente, mais qui ne peut être mobilisé par une traction au niveau du scrotum.
- Testicule rétractile : testicule situé au niveau de l'orifice externe du canal inguinal qui, par palpation ou traction, peut être mobilisé dans le scrotum mais qui, à l'arrêt de la manœuvre, revient à sa position initiale.
- Testicule flottant : la glande se retrouve spontanément, mais de façon intermittente, dans la bourse scrotale.

3. Incidence

La cryptorchidie, ou testicule non descendu, survient chez environ 3 % des nourrissons de sexe masculin nés à terme et jusqu'à 33 à 45 % chez les nourrissons prématurés. La plupart des testicules descendent au cours des 6 à 12 premiers mois, donc à 1 an, l'incidence tombe à 1 %. Une descente testiculaire après 1 an est peu probable. Dans 20 % des cas, la cryptorchidie est bilatérale ; Elle est fréquemment associée à l'énurésie, à l'hypospadias ou à d'autres malformations génito-urinaires.

4. Étiopathogénie

Les testicules se forment dans la région lombaire pendant la phase mésonéphrotique dans la partie supérieure du corps de Wolff. La migration vers la position finale (dans le scrotum) se déroule en deux étapes et est un processus hormono-dépendant dans lequel l'intégrité de l'axe hypothalamo-

hypophyso-testiculaire joue un rôle primordial. Le développement et la descente des testicules dépendent d'une interaction étroite entre les facteurs endocriniens, paracrines, de croissance et mécaniques. Toute anomalie qui perturbe la descente normale des testicules conduit à la cryptorchidie. La complexité du processus suggère que l'étiopathogénie du testicule non descendu est multifactorielle.

5. Tableau clinique

A l'inspection, le scrotum apparaît hypoplasique, avec des plis effacés, asymétriquement ou complètement rétracté, sans contenu (fig. 17.1). Par palpation, le testicule non descendu est recherché et son volume, sa consistance et sa mobilité sont évalués.

Si nous ne trouvons pas le testicule ni dans la région inguinale ni dans les éventuels territoires de migration aberrante, il existe 2 possibilités : anorchidie ou testicule intra-abdominal.

6. Tableau paraclinique

Les études d'imagerie (échographie, IRM) sont utiles lorsque le testicule non descendu dans le scrotum n'a pas pu être identifié par un examen clinique. La laparoscopie exploratoire est plus fiable et peut avoir une valeur à la fois diagnostique et thérapeutique. De plus, les tests suivants peuvent être effectués : caryotype, chromatine sexuelle, dosages hormonaux (17-cétostéroïdes).

7. Diagnostic positif

Elle est déterminée sur la base d'un examen clinique et d'analyses de laboratoire.

8. Traitement

En raison des changements structurels qui se produisent tôt dans le testicule non descendu, il est idéal qu'un traitement soit instauré de manière à ce qu'à l'âge de 12 à 18 mois, le testicule soit amené dans le scrotum. Le traitement chirurgical est la principale méthode thérapeutique pour le testicule non descendu. La descente primaire par une approche combinée inguinale et scrotale peut être réalisée si le testicule est palpable le long du canal inguinal. Si le testicule n'est pas palpable, une laparoscopie exploratoire est préférée. Selon la longueur des vaisseaux spermatiques, le testicule est descendu dans le scrotum en une ou plusieurs étapes.

9. Complications

Elles sont représentées par : une cryptorchidie douloureuse, une torsion ou une orchite sur le testicule cryptorchide ou ectopique, une tumeur maligne (10 fois plus fréquente que sur le testicule normal), des complexes psychologiques, une stérilité.

10. Évolution et pronostic

Si elle n'est pas traitée correctement et à temps, la cryptorchidie est la cause la plus fréquente d'infertilité masculine. Un pronostic réservé est observé chez les patients atteints de dysplasie testiculaire primaire ou de testicule intra-abdominal, ou chez ceux dont la descente survient pendant l'adolescence.

Chapitre 19. SCROTUM AIGU

Bien que la majorité des pathologies regroupées sous le terme de scrotum aigu ne nécessitent pas de traitement chirurgical, une reconnaissance rapide, une différenciation rapide et une gestion appropriée sont impératives en raison de la possibilité de torsion testiculaire, qui constitue une véritable urgence chirurgicale, avec des conséquences dévastatrices à court et à long terme pour la vie du jeune patient.

1. Définition

Le scrotum aigu est observé dans un certain nombre de conditions avec un début aigu, se manifestant par des douleurs locales violentes, des phénomènes neurovégétatifs réflexes et des modifications locales (œdème, congestion, épanchement intrascrotal), dont les principales d'intérêt chirurgical sont : la torsion testiculaire, la torsion de l'hydatide de Morgagni, les traumatismes scrotaux et testiculaires, l'œdème scrotal idiopathique.

19.1. Torsion testiculaire

1. Définition

La torsion testiculaire est la rotation de la glande et du cordon spermatique autour de leur axe, entraînant une interruption totale de la circulation sanguine du testicule. Le sens de la torsion est vers la ligne médiane du corps, la localisation habituelle étant intravaginale, rarement supravaginale.

2. Incidence

Bien que redoutée, la torsion testiculaire n'est pas la cause la plus fréquente de scrotum aigu chez la population pédiatrique. La torsion testiculaire présente deux pics d'incidence élevés, dans la période néonatale et chez les adolescents âgés de 13 à 16 ans.

3. Étiopathogénie

Des anomalies anatomiques de fixation du testicule dans le scrotum sont impliquées : absence du gubernaculum testis, épидидyme développé, testicule suspendu dans le scrotum "en forme de langue de cloche". Le facteur déclencheur de la torsion est une contraction brutale du crémaster.

4. Tableau clinique et paraclinique

Le début de cette affection est brutal, survenant en pleine santé, souvent la nuit (en raison d'une érection accompagnée d'une contraction soudaine du crémaster), le symptôme dominant étant une douleur violente et continue, localisée dans le hémiscrotum affecté, irradiant vers la région inguinale et la racine de la cuisse, aggravée par le mouvement. La douleur disparaît progressivement après 24-48 heures lorsque la nécrose de la glande est déjà installée. Associés, on peut rencontrer : nausées, vomissements, iléus paralytique, pollakiurie, ténesme vésical. À l'examen local, l'hémiscrotum est augmenté de volume, œdémateux, rouge-violacé, la palpation exacerbe la douleur et met en évidence un testicule augmenté de volume, ascensionné vers la partie supérieure du scrotum, le cordon spermatique est dur, épaissi et douloureux.

Devant un patient présentant des douleurs scrotales accompagnées de signes cardinaux d'inflammation, les nouvelles lignes directrices imposent le calcul du score TWIST (tableau 19.1). Il s'agit d'un score clinique mis à jour en 2019, qui prédit le risque de torsion testiculaire, aussi bien pour les adultes que pour les enfants (si le score est supérieur à 3, les lignes directrices recommandent de réaliser une échographie scrotale).

L'échographie scrotale est à la fois un outil de diagnostic positif et différentiel. Les investigations de

laboratoire associées sont : l'hémogramme et l'examen urinaire de base avec culture d'urine. Le diagnostic positif est établi facilement par l'anamnèse, le tableau clinique et paraclinique.

5. Diagnostic différentiel

Étant une pathologie vaste, il est nécessaire de différencier avec les affections suivantes :

- Orchites et épididymites
- Hernie inguinale étranglée :
- La tuméfaction s'étend dans le canal inguinal ;
- Signes d'occlusion intestinale.
- Torsion du testicule cryptorchide ou ectopique :
- La palpation du sac scrotal du côté affecté révèle l'absence du testicule.

6. Traitement

Si la torsion testiculaire est suspectée mais qu'une intervention chirurgicale ne peut être réalisée immédiatement, une tentative de détorsion manuelle peut être faite (Nash en 1893) - technique de rotation de médial à latéral comme un "livre ouvert". Une étude récente publiée en 2023 a conclu que cette manœuvre est bénéfique chez les patients présentant une torsion testiculaire sans œdème, et qui consultent dans les 6 heures suivant le début des symptômes. De plus, parmi leurs conclusions, il a été prouvé que cette manœuvre est bénéfique chez tous les patients avant tout traitement chirurgical définitif, car elle améliore le flux sanguin (démonstré par échographie Doppler). Le traitement définitif et accepté est chirurgical : exploration, détorsion, orchidopexie ipsilatérale et contralatérale, ou orchiectomie (si le testicule est non viable après détorsion). (Figure 18.1)

7. Complications

Hématome scrotal, infection de la plaie opératoire, granulome du fil. Évolution et pronostic. Avec un traitement rapide, dans les 6 heures suivant le début, l'évolution et le pronostic sont bons tant à court terme qu'à long terme avec une réintégration rapide dans le milieu social. Le retard dans le diagnostic et le traitement conduit à une altération de la qualité de vie masculine par la perte du testicule affecté.

19.2. Torsion de l'hydatide de Morgagni

1. Définition

Il s'agit de la torsion autour du pédicule vasculaire d'un appendice vestigial situé au pôle supérieur du testicule, entraînant un tableau de scrotum aigu. La torsion de l'hydatide de Morgagni peut imiter le même tableau clinique que la torsion du testicule.

2. Incidence

En ce qui concerne la torsion de l'hydatide de Morgagni, l'incidence par groupe d'âge est similaire à celle de la torsion testiculaire, mais elle est beaucoup plus fréquemment rencontrée.

3. Étiopathogénie

Bien qu'elle ne soit pas totalement élucidée, des pédicules vasculaires longs des hydatides et des traumatismes locaux sont impliqués.

4. Tableau clinique et paraclinique

La douleur est vive, localisée au pôle supérieur du sac scrotal, les phénomènes végétatifs sont moins marqués, le testicule de volume normal est douloureux au pôle supérieur où l'hydatide douloureuse peut être palpée, et par transillumination, une formation tumorale cyanotique – "blue dot" – est visible. Le testicule et le cordon spermatique sont intacts. L'échographie scrotale identifie la lésion.

5. Diagnostic positif

Il est établi par l'anamnèse, le tableau clinique et l'échographie scrotale.

6. Diagnostic différentiel

Il doit être fait avant tout avec la torsion testiculaire dont il mime les symptômes.

7. Traitement

Il peut être conservateur, de soutien, ou chirurgical en cas d'incertitude ou de présentation tardive, consistant en exploration scrotale, ligature du pédicule et excision de l'hydatide.

8. Complications

Hématome scrotal, infection de la plaie opératoire, granulome du fil.

9. Évolution et pronostic

Bon pronostic, sans compromettre la fonction testiculaire.

19.3. Traumatismes scrotaux et testiculaires

1. Étiopathogénie et incidence

Ils sont rares, l'incidence étant inférieure à 1 %. Les traumatismes les plus fréquents sont : les accidents de jeu (vélo, équitation, sports aquatiques, etc.), les traumatismes dus à des corps contondants ou pénétrants.

2. Tableau clinique et paraclinique

Lors de la présentation, les patients présentent douleur, érythème, œdème et marque traumatique (ecchymose/hématome/solution de continuité au niveau scrotal ou testiculaire, hémorragie active). Une évaluation échographique est nécessaire pour identifier l'atteinte du testicule.

3. Traitement

En fonction de l'aspect clinique et échographique, le traitement peut être conservateur, de soutien ou chirurgical, consistant en exploration, évacuation de l'hématome, hémostase, suture ou orchietomie.

19.4. Œdème scrotal idiopathique

1. Incidence

Il est plus fréquent chez les enfants par rapport aux adultes, avec un pic entre 5 et 7 ans.

2. Tableau clinique et paraclinique

Cliniquement, les patients présentent douleur/œdème/érythème/prurit, mais plus spécifiquement, un œdème et un érythème avec un début insidieux au niveau du canal inguinal/périnée, migrés vers l'hémiscrotum.

3. Diagnostic

Le diagnostic est un diagnostic d'exclusion, réalisé avec l'aide de l'anamnèse, du tableau clinique et des investigations paracliniques.

4. Traitement

Il est de soutien (antalgique/anti-inflammatoire/antihistaminique/applications locales d'hydrocortisone).

5. Évolution et pronostic

Cette pathologie est auto-limitée, avec une résolution en 3-5 jours sous traitement approprié.

Chapitre 20. VARICOCELE

1. Définition

Varicocèle représente une phlébopathie (dilatation variqueuse) du plexus veineux spermatique gauche

2. Incidence

L'incidence est de 4 à 10 % dans la population masculine et survient généralement après l'âge de 10 ans. Non traitée, la varicocèle est une cause importante de stérilité masculine

3. Étiopathogénie

La varicocèle est due à une stase/un reflux sanguin dans le système veineux spermatique du testicule gauche. Elle est idiopathique dans 99 % des cas et se produit du côté gauche. Exceptionnellement, elle se produit du côté droit lorsqu'elle est secondaire à une stase de la veine spermatique due à de grosses tumeurs abdominales.

La veine spermatique gauche, contrairement à la veine spermatique droite qui se draine directement dans la veine cave inférieure, se draine dans la veine rénale gauche. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à cette stase :

- Passage de la veine rénale gauche par la pince aorto-mésentérique (angle aorto- mésentérique < 23°).
- Prédisposition constitutionnelle à la maladie variqueuse (association fréquente avec des varices des membres inférieurs)
- Grande longueur de la veine spermatique gauche

- Déversement à angle droit de la veine spermatique gauche dans la veine rénale.
- Absence de valvules unidirectionnelles dans la veine spermatique gauche
- Spasme du segment distal de la veine spermatique dû au reflux de sang contenant de l'adrénaline en provenance de la glande surrénale.
- Diminution du complexe vasculaire « vasa vasorum » dans la structure de la veine spermatique gauche.

4. Anatomie pathologique

Macroscopiquement, les veines spermatiques sont dilatées, le cordon spermatique est épaissi et la gonade gauche est de taille et de consistance réduites.

Au microscope, on observe des modifications des tubules séminifères, une diminution de la densité des tubules séminifères et des modifications morphopathologiques telles qu'une fibrose interstitielle, un œdème, une hyalinose.

On peut également observer des altérations de la ligne séminale, un arrêt de la maturation à différents stades de développement, une augmentation du nombre de cellules de Leydig par rapport au tissu fibreux dans les espaces interstitiels, une augmentation du nombre de cellules de Sertoli et une stase interstitielle marquée.

5. Tableau clinique

L'âge d'apparition est généralement compris entre 10 et 12 ans. La varicocèle apparaît lentement, insidieusement et devient évidente à la puberté.

À l'examen clinique, la bourse scrotale gauche est allongée, avec des plis humides, humides et secs, la température locale est supérieure de 1 à 2° à celle de l'hémiscrotum droit (l'humidité augmente avec la transpiration et la stase chronique).

A la palpation, un épaississement du cordon spermatique gauche (« boule de vers ») est détectable, à la manœuvre de Valsalva, une dilatation du testicule gauche apparaît, qui est plus petit et mou (chez les anciens porteurs de varicocèle).

Sur le plan évolutif, la varicocèle connaît 3 stades d'évolution :

STADE I : Varicocèle évidente seulement après la manœuvre de Valsalva

STADE II : Varicocèle palpable sans manœuvre de Valsalva

STADE III : Varicocèle évidente à l'inspection du scrotum

6. Examen paraclinique

Echographie abdominale : nécessaire pour le diagnostic différentiel des tumeurs abdominales.

Phlébographie spermatique : utile pour mettre en évidence le nombre et le calibre des veines dilatées.

Un spermogramme, une biopsie testiculaire ou des tests hormonaux peuvent également être réalisés.

7. Traitement

Absolument indiqué à tous les stades de la varicocèle.

Le traitement chirurgical consiste à ligaturer la ou les veines spermatiques dilatées, ce qui permet d'arrêter le reflux veineux. Elle peut être réalisée par voie inguinale ouverte (technique d'Ivanisevich) ou par voie laparoscopique (Palomo). Il est également possible de scléroser la veine spermatique par des techniques de radiologie interventionnelle ou de réaliser une anastomose de la veine spermatique à la veine épigastrique inférieure (Belgrano).

8. Évolution et pronostic

Après l'opération, un œdème transitoire du scrotum, une atrophie des glandes ou la persistance de la varicocèle peuvent survenir. La persistance de la varicocèle (improprement appelée récurrence) survient dans 5 à 10 % des cas et est le plus souvent due à la méconnaissance des particularités anatomiques des cas (veines spermaticques multiples). Le pronostic est favorable si l'intervention chirurgicale est réalisée à temps.

Chapitre 21. TORSION OVARIENNE

1. Définition

Il s'agit d'une torsion de l'ovaire autour de l'axe vasculaire avec interruption soudaine de l'apport sanguin, entraînant une ischémie et une nécrose subséquente. Les ovaires et les trompes de Fallope peuvent parfois se tordre, ce qui constitue une urgence chirurgicale.

2. Incidence

N'est pas entièrement connue. En général, on observe une tendance chez les filles pubères, mais la maladie peut survenir dans toutes les tranches d'âge.

3. Étiopathogénie

N'est pas entièrement élucidée ; elle est généralement associée à un kyste ovarien ou à une tumeur annexielle, mais elle peut également survenir sur des ovaires normaux. La torsion se produit lorsque l'ovaire se tord sur les ligaments de soutien. Cela provoque une obstruction de la circulation sanguine. Dans un premier temps, le système vasculaire veineux est obstrué, puis le flux artériel est interrompu, ce qui entraîne une nécrose de l'ovaire (figure 21.1), un infarctus, une hémorragie avec hémopéritoine et éventuellement une péritonite.

4. Tableau clinique et paraclinique

Le signe cardinal de la torsion ovarienne est la douleur : d'apparition brutale, violente, syncopale, localisée dans le petit bassin, l'hypogastre ou la fosse iliaque et peut irradier vers les flancs, l'aîne ou l'abdomen.

La patiente présente un faciès douloureux, une tachycardie, une position antalgique en décubitus latéral du côté atteint et des signes digestifs associés (nausées, vomissements, constipation), des signes urinaires (pollaki-dysurie, sensibilité vésicale).

À la palpation, elle présente une sensibilité douloureuse au niveau du plancher inférieur de l'abdomen, avec une défense musculaire réflexe. La toux rectale révèle une douleur douloureuse au fond du sac de Douglas à la palpation de la tumeur.

Sur le plan paraclinique, les examens de laboratoire ne sont pas pertinents pour le diagnostic. Parfois, une leucocytose avec neutrophilie peut être détectée.

L'échographie abdominale est la méthode d'imagerie permettant de diagnostiquer la torsion d'annexe. Si une formation tumorale annexielle est identifiée à l'échographie, les marqueurs tumoraux ovariens CA125, HE 4 (score ROMA), ACE (antigène carcinoembryonnaire), alpha-fœtoprotéine, Beta HCG doivent être effectués.

Une tomodensitométrie abdomino-pelvienne peut être indiquée en cas de suspicion de malignité.

5. Diagnostic positif

Il est établi sur la base du tableau clinique associé à l'échographie abdominale, qui révèle l'absence de vascularisation ovarienne et/ou la présence d'une pathologie préexistante (kystes, tumeurs, etc.). L'échographie est indispensable au diagnostic de torsion.

6. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel se pose avec l'appendicite aiguë, la colique néphrétique, la salpingite, la grossesse extra-utérine, le kyste folliculaire invasif, la maladie inflammatoire pelvienne.

7. Traitement

La torsion tubaire ou ovarienne est une urgence chirurgicale et une intervention chirurgicale rapide, visant à préserver l'ovaire, est nécessaire. En fonction de sa viabilité, on procède à une détorsion, une salpingectomie, une ovariectomie, une ovario-salpingectomie (annexectomie). Certains auteurs recommandent également de fixer l'ovaire controlatéral (ovaropexie).

8. Complications

Les complications possibles sont l'hémorragie peropératoire ou postopératoire, la péritonite réactionnelle, la pelvipéritonite, l'infection de la plaie chirurgicale, l'abcès de paroi.

9. Évolution et pronostic

Selon la cause déterminante, l'évolution est différente. Chez les patientes dont la torsion ovarienne est due à une tumeur, le résultat à court terme est bon, mais une série d'examens anatomopathologiques et histologiques seront effectués pour déterminer le type de tumeur, son agressivité et le traitement nécessaire. Les patientes chez qui la torsion s'est produite spontanément sur un ovaire auront un bon résultat avec une réintégration rapide dans l'environnement.

Chapitre 22. INVAGINATION INTESTINALE

1. Définition

L'invagination est une forme d'occlusion intestinale caractérisée par le télescopage de l'anse intestinale sus-jacente dans l'anse sous-jacente, ce qui entraîne une occlusion intestinale mécanique.

2. Épidémiologie

L'incidence varie en moyenne de 2 cas pour 1 000 nourrissons.

Plus de 70 % des cas d'invagination surviennent entre 4 et 10 mois, généralement chez des nourrissons eutrophes. Les garçons sont plus souvent touchés.

3. Étiopathogénie

D'un point de vue étiopathogénique, l'invagination se divise en deux catégories :

a) L'invagination primaire :

Elle n'a pas de point de départ évident. Il s'agit de la forme la plus courante, qui survient principalement chez les nourrissons. La cause déterminante est l'augmentation du péristaltisme intestinal (hyperpéristaltisme) causée par une allergie des ganglions mésentériques à des toxines bactériennes

ou virales, à des allergènes végétaux, etc. Facteurs favorisants :

- Croissance anormale de la région caecocolique par rapport à l'intestin grêle
- Diversification de l'alimentation favorisant la croissance péristaltique
- Absence d'acollisation du caecocolique ascendant au péritoine pariétal postérieur
- Les virus saisonniers provoquent une entéocolite accompagnée d'adénopathies mésentériques et d'une augmentation du péristaltisme intestinal.

b) L'invagination secondaire :

Elle est due à des tumeurs intestinales, des polypes, un diverticule de Meckel, des adhérences intestinales, un corps étranger, un dédoublement du tube digestif. Se produit plus fréquemment chez l'enfant plus âgé.

4. Anatomie pathologique

La tumeur invaginant est composée de 3 cylindres : l'aile interne-invaginée, l'aile moyenne et l'aile gauche.

3 types d'invagination sont décrits selon le mécanisme de production :

- Par prolapsus : la tête est mobile et l'anneau d'invagination est fixe, la boucle télescopique pénètre à travers l'anneau.
- Par inversion : l'anneau est mobile et la tête est fixe.
- Invaginations mixtes - prolapsus et inversion

Sur le plan topographique, il existe plusieurs variantes possibles d'invagination (figure 22.1), la plus courante étant l'invagination iléo-colique.

5. Physiopathologie

La progression de l'invagination dans l'intestin et le mésentère entraîne de graves lésions vasculo-nerveuses. L'allongement des fils nerveux provoque des coliques abdominales, de la pâleur, de l'agitation et des vomissements réflexes. Au début, la circulation veineuse et lymphatique est affectée avec une stase dans les capillaires de la sous-muqueuse de l'anse invaginée (anse turgescente, œdémateuse) et des saignements dans la lumière de l'anse réceptrice, plus tard la circulation artérielle est affectée conduisant à la nécrose de l'anse par hypoxie (anse avec un aspect de « feuille flétrie »).

6. Tableau clinique

La triade de symptômes caractéristique de l'invagination est la *douleur* abdominale, les *vomissements* et les *saignements* rectaux.

En règle générale, la symptomatologie débute par des coliques abdominales d'intensité paroxystique, d'une durée de 1 à 3 minutes, suivies d'une période de calme de 10 à 15 minutes.

Pendant l'épisode douloureux, le patient est agité, pleure et se présente dans une position antalgique, avec flexion des genoux sur l'abdomen, et refuse de s'alimenter.

Entre les épisodes douloureux, le patient se présente d'abord en bon état général, puis devient léthargique. Les crises se répètent au fur et à mesure de l'évolution de l'invagination.

Les vomissements surviennent dès le début, sont d'abord réflexes, dus à la douleur, puis seulement après 12-14 heures en raison de l'occlusion. Ils sont d'abord alimentaires, puis bilieux.

Les selles ont un aspect caractéristique de « gelée de cassis », avec du mucus et du sang. La palpation de l'abdomen peut révéler une fosse iliaque droite vide (signe de la fosse iliaque droite vide).

En l'absence de traitement rapide, l'état général du nourrisson se dégrade en quelques heures, l'abdomen se météorise, la rectorragie apparaît. Les vomissements s'aggravent, deviennent bilieux, puis fécaux.

Des signes de péritonite peuvent apparaître par nécrose et perforation de l'anse invaginée.

7. Tableau paraclinique

L'échographie abdominale (figure 22.2) peut révéler une zone centrale hyperéchogène entourée d'un halo hypoéchogène correspondant au segment invaginé (image du « halo »).

La radiographie abdominale simple peut révéler des images hydroaortiques. Elle montre un arrêt soudain de la prise de contraste à la tête de l'invagination, les images latérales ayant un aspect de « coupe » ou de « croissant » et les images frontales ayant une forme concentrique (« coccygienne ») (Figure 22.3).

8. Diagnostic différentiel

Se fait avec une entérocolite aigue, diverticule de Meckel hémorragique, appendicite aigue, purpura abdominal Henoch-Schonlein, polypose recto-colique.

9. Traitement

Peut-être conservateur (non-chirurgical) ou chirurgical

a) Conservateur :

Consiste à réduire l'invagination par pression hydrostatique. Sous contrôle fluoroscopique, un produit de contraste est introduit dans l'anus et sa progression vers le côlon est suivie (Fig. 22.3). La désinvagination a eu lieu lorsque le contour du cæcum est observé et que le sérum physiologique a pénétré dans l'iléon terminal (Fig. 22.3 B). L'intervention ne peut être réalisée que dans certaines conditions :

- Intervalle de moins de 24 heures entre le début et la fin de l'intervention
- Elle ne doit pas être effectuée avec une pression élevée en élevant l'irrigateur à plus de 1 m au-dessus de la table radiologique.
- Ne pas insister manuellement en exerçant une forte pression sur le côlon pour faire avancer le liquide jusqu'au cadre colique.
- En cas de perforation de la paroi colique, une intervention chirurgicale doit être possible dès que possible.
- Le produit de contraste peut provoquer une déshydratation, la perte d'eau doit être compensée.
- L'invagination iléo-iléale ne peut être réduite de manière conservatrice, le liquide instillé dans le côlon n'atteint pas ce niveau.
- Si la désinvagination a échoué après 3 tentatives, traitement chirurgical

b) Chirurgical :

Est réalisé en cas d'échec du traitement conservateur ou en première intention en cas de présentation tardive au médecin.

Il est réalisé sous anesthésie générale avec IOT et consiste en une désinvagination par « écrasement » d'aval en amont avec la main entière (pas de traction).

Si l'anse dé-vaginée est dévitalisée, une résection intestinale jusqu'à l'anse viable et une anastomose termino-terminale sont réalisées.

Lorsque l'invagination est très ancienne, l'iléostomie ou la colostomie est recommandée chez les enfants présentant un état général grave afin de sortir le patient du syndrome occlusif le plus rapidement possible. L'approche peut se faire par laparotomie ou par laparoscopie assistée.

10. Pronostic

Le pronostic dépend de la précocité du diagnostic et du traitement.

Le taux de guérison est de 75 à 90% si l'intervention est réalisée dans les 24 premières heures. Tandis que le taux de létalité atteint 70 à 80 % si le diagnostic est établi après 3 jours.

Le taux de récurrence de l'invagination est de 5 à 8%.

Chapitre 23. ILEUS MECONIAL

1. Définition

L'iléus méconial est une occlusion de l'intestin grêle due à la présence de méconium anormal, visqueux et adhérent dans l'iléon terminal, et constitue la première manifestation de la mucoviscidose.

2. Épidémiologie

Elle représente 9 à 33 % des occlusions intestinales néonatales et constitue la troisième cause d'occlusion intestinale néonatale après l'atrésie duodénale et l'atrésie intestinale. 16 % des patients atteints de mucoviscidose ont des antécédents d'iléus méconial à la naissance.

Les formes compliquées surviennent chez 40 % des patients atteints d'iléus méconial.

3. Étiopathogénie

Dans la plupart des cas, l'iléus méconial est la première manifestation de la mucoviscidose (fibrose kystique). La mucoviscidose est une maladie *autosomique récessive* dans laquelle le mécanisme du transporteur transmembranaire de chlore est perturbé.

Cela entraîne une augmentation de la viscosité du mucus dans différentes structures de l'organisme (intestin, pancréas, poumon).

Dans la mucoviscidose, le méconium visqueux adhère à la paroi intestinale, provoquant une obstruction avec ischémie (par compression de la paroi), dilatation, perforation intestinale.

Anatomie pathologique

L'iléon terminal est rempli de concrétions méconiales de couleur grise, enfilées comme des perles sur un fil. À proximité, l'intestin contient du méconium de consistance semi-liquide, il est intensément dilaté et ses parois sont minces. Au niveau distal, on observe un microcolon.

4. Diagnostic positif

Le diagnostic positif peut être établi avant la naissance par une échographie fœtale à 15-20 semaines de gestation. On observe alors une masse hyperéchogène, un méconium impacté, des boucles intestinales distendues, la non-visualisation de la vésicule biliaire et un polyhydramnios.

À la naissance, l'iléus méconial se présente sous 2 formes : l'iléus méconial simple et l'iléus méconial compliqué.

a) Iléus méconial simple :

Le nouveau-né semble en bonne santé mais n'émet pas de méconium dans les 24-48 premières heures. Le tableau clinique de l'occlusion intestinale avec distension abdominale progressive et vomissements bilieux commence à se dessiner. La toux rectale révèle un rétrécissement de l'anus et du rectum.

b) Iléus méconial compliqué :

La patiente présente des signes et des symptômes de la maladie immédiatement après l'accouchement. Les complications de l'iléus méconial sont représentées par la perforation avec péritonite méconiale qui peut être : fibro-adhésive/plastique, avec pseudo-kyste méconial, avec ascite méconiale ou péritonite méconiale infectée.

5. Diagnostic paraclinique

La radiographie abdominale simple en orthostase peut montrer : de grandes images d'air (pas de niveaux hydroaériques), des images de « bulles de savon » dans la fosse iliaque droite (Figure 23.1).

En cas d'iléus compliqué, la radiographie abdominale peut montrer : une ascite, une masse kystique,

des calcifications péritonéales, un pneumopéritoine.

L'irrigraphie avec un produit de contraste hydrosoluble montre la microcolonisation et l'arrêt du contraste au niveau de la valvule iléo-cæcale. Elle peut également avoir un rôle thérapeutique en décollant le méconium de la paroi intestinale.

D'autres examens sont nécessaires : test de la sueur ou test génétique pour la mucoviscidose.

6. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel se fait avec : atrésie intestinale, maladie de Hirshprung, syndrome du microcolon gauche, syndrome du bouchon méconial.

7. Traitement

a) *Iléus non compliqué* :

Le traitement est *conservateur* et non chirurgical. Il consiste en une rééquilibration hydro-électrolytique, une décompression gastrique à l'aide d'une sonde nasogastrique et une irrigraphie avec un produit de contraste hydrosoluble, généralement suivie d'une élimination rapide du méconium sous forme de boulettes.

b) *Iléus compliqué* :

Le traitement est *chirurgical* si le méconium n'est pas éliminé dans les 48 premières heures ou après deux lavements avec contraste.

Une laparotomie est pratiquée avec inspection de l'ensemble du cadre intestinal, et il existe plusieurs options pour l'élimination péroopératoire du méconium. L'opérateur peut « mouler » le méconium de façon antérograde vers le côlon ou rétrograde vers l'estomac, ou retirer le méconium et irriguer l'intestin par une entérotomie.

Si un segment d'intestin n'est pas viable, une résection avec anastomose ou une résection avec iléostomie de protection peut être réalisée.

Outre le traitement chirurgical, la prise en charge postopératoire est très importante : antibiothérapie, poursuite des lavements pour une évacuation complète, rééquilibrage hydroélectrolytique, instillation de N-acétylcystéine à 2-4 % via la sonde nasogastrique pour fluidifier le méconium, supplémentation du régime alimentaire avec des enzymes pancréatiques et des vitamines. La fermeture de la stomie est recommandée après 4 à 6 semaines.

8. Pronostic

Le pronostic des patients est déterminé par la présence de complications de l'iléus méconial et surtout de complications de la mucoviscidose, en particulier de complications respiratoires.

Chapitre 24. APPENDICITE AIGUË

1. Définition

L'appendicite aiguë est une inflammation aiguë de l'appendice vermiforme cæcal et constitue l'urgence chirurgicale abdominale la plus courante chez les enfants. Incidence.

2. Étiopathogénie

La lumière appendiculaire est obstruée par une inflammation de la muqueuse, des coprolithes, des

corps étrangers, des cicatrices ou des adhérences. Par conséquent, une stase et une infection se produisent dans la lumière de l'appendice, une distension avec étirement et un amincissement de la paroi appendiculaire. Des troubles circulatoires surviennent alors dans la paroi conduisant à une perforation.

3. Anatomie pathologique

Selon la nature des lésions morphopathologiques, l'appendicite aiguë passe par plusieurs stades évolutifs : appendicite aiguë simple (congestive ou catarrhale), appendicite phlegmoneuse (suppurative ou purulente), appendicite gangréneuse avec perforation et péritonite appendiculaire secondaire.

4. Tableau clinique

La caractéristique de l'appendicite aiguë est la triade symptomatique de Dieulafoy : douleur, défense musculaire et hyperesthésie cutanée. La douleur est la plainte principale, initialement localisée au niveau périombilical ou épigastrique, et migre ensuite vers la fosse iliaque droite. Une défense musculaire et une hyperesthésie cutanée accompagnent les douleurs localisées dans la fosse iliaque droite. Le patient ressent également une perte d'appétit, des nausées, des vomissements et de la constipation, mais ceux-ci commencent généralement après l'apparition de la douleur. Aux stades avancés, lorsque l'appendice est perforé et qu'une péritonite secondaire est apparue, l'état général est affecté, de la fièvre et des contractures abdominales apparaissent. Une diarrhée peut survenir en signe d'irritation péritonéale.

5. Tableau paraclinique

Les examens de laboratoire révèlent une leucocytose avec granulocytose (entre 8 000 et 15 000 leucocytes/mmc), les tests d'inflammation (VS, fibrinogène, CRP) sont positifs. L'échographie abdominale peut révéler une inflammation de l'appendice (figure 24.1). Dans l'appendicite compliquée de péritonite, les leucocytes augmentent généralement au-dessus de 20 000/mmc, des signes de déshydratation et de déséquilibres ioniques apparaissent et l'échographie révèle la présence de liquide dans la cavité péritonéale.

6. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel est posé pour toute affection médicale ou chirurgicale qui produit le tableau clinique d'un abdomen aigu. Les plus fréquentes sont : la lymphadénite mésentérique, la colique néphrétique, la gastro-entérite et l'entérocolite aiguës, le purpura rhumatoïde de Henoch-Schönlein, les parasites intestinaux, la péritonite primaire aiguë, les infections urinaires et la pyélonéphrite, la diverticulite de Meckel, l'invagination intestinale, le volvulus, l'ulcère gastroduodénal. Le diagnostic différentiel est parfois un problème difficile, en particulier chez les nouveau-nés et les nourrissons.

7. Traitement

Le traitement non chirurgical peut être efficace dans le cas d'une appendicite aiguë non compliquée détectée à un stade précoce. Il s'agit d'une administration parentérale d'antibiotiques à large spectre pendant une période de 7 à 10 jours avec une surveillance régulière des paramètres cliniques et paracliniques.

Traitement chirurgical. L'appendicectomie peut être réalisée par voie ouverte ou laparoscopique (Figure 24.2). Quelle que soit l'approche, les étapes de la procédure sont les mêmes : l'appendice est

identifié et ligaturé à la base, le mésoappendice est ligaturé, puis l'appendice est sectionné et retiré. De plus, une bourse peut être créée autour de la base de l'appendice et le moignon de l'appendice peut être bouché. En cas d'appendicite compliquée de péritonite, une évacuation supplémentaire du liquide purulent, un lavage et un drainage de la cavité péritonéale sont effectués.

Complications postopératoires : hémorragie par glissement de la ligature du méso- appendice, péritonite secondaire ou abcès péritonéal, abcès pariétal, occlusion intestinale par clamps et adhérences, choc septique.

8. Évolution et pronostic

Chez les enfants, la progression de l'appendicite aiguë non traitée est rapide, la perforation survient fréquemment dans les 24 à 36 heures. Dans la plupart des cas, l'issue postopératoire est favorable. Avec un traitement correct et opportun, le pronostic est favorable, la mortalité étant inférieure à 1 %.

Chapitre 25. LE DIVERTICULE DE MECKEL

1. Définition

Le diverticule de Meckel est l'anomalie la plus fréquente dans la régression incomplète du canal omphalo-entérique (canal vitellin), la structure embryonnaire par laquelle l'intestin communique avec le sac vitellin.

2. Incidence

L'incidence est d'environ 2 %, le ratio homme:femme étant d'environ 2:1.

3. Embryologie

Au cours des premières semaines de la vie intra-utérine, le canal omphalo-entérique représente une communication de l'intestin moyen avec le sac vitellin non incorporé dans l'embryon. Il est contenu entre les éléments du cordon ombilical. À partir de la 5ème semaine, le canal subit un processus d'oblitération et d'involution partant de l'extrémité ombilicale vers l'extrémité intestinale. Le processus se termine après la septième semaine. La résorption incomplète ou la persistance de ces canaux provoque diverses lésions malformatives, dont le diverticule de Meckel.

4. Anatomie pathologique

Le diverticule de Meckel a la forme d'un doigt de gant et est généralement situé au bord antimésosténique de l'iléon, à environ un mètre en amont de la valve iléo-caecale. Dans 50% des cas, la muqueuse du diverticule de Meckel présente divers hétérotypes cellulaires avec une prédominance de cellules gastriques et pancréatiques, duodénales, coliques et endométriales. Leur présence augmente le risque de développer des néoplasmes originaires de ce niveau : tumeur carcinoïde, adénocarcinome, tumeur stromale gastro-intestinale et lymphome.

5. Tableau clinique

Seulement 2 à 4 % des personnes atteintes de diverticule de Meckel développent des symptômes tout au long de leur vie, et chez environ 50 % d'entre elles, les symptômes apparaissent au cours des

deux premières années de vie.

Chez l'enfant, les manifestations cliniques sont dues à des complications : hémorragie, perforation, occlusion intestinale ou inflammation du diverticule (diverticulite de Meckel). L'hémorragie est la plus fréquente et survient à la suite d'un ulcère muqueux qui perfore un vaisseau à la frontière avec la muqueuse normale. Il s'agit d'un type d'hémorragie digestive basse et présente plusieurs particularités : le sang est partiellement digéré (hématochézie), il est indolore, il est épisodique ou continu mais avec un rythme lent de sorte que de grandes quantités de sang peuvent être perdues avant que cela ne devienne cliniquement évident. La perforation, comme l'hémorragie, se produit en raison d'une ulcération de la muqueuse du diverticule.

Cela se produit sous l'action de l'acide chlorhydrique produit par les cellules gastriques hétérotopiques présentes au niveau du diverticule de Meckel. Le tableau clinique est celui d'une péritonite secondaire due à une perforation d'un organe creux. L'occlusion intestinale se produit soit par invagination à partir du diverticule, soit par volvulus autour d'un cordon fibreux reliant le diverticule à l'ombilic et l'iléon à l'ombilic (pince omphalo-entérique). Dans la diverticulite, les symptômes sont similaires à ceux de l'appendicite, mais d'intensité moindre, le diagnostic étant souvent établi en peropératoire. Chez l'adulte, les symptômes sont causés par des néoplasmes provenant du diverticule de Meckel.

6. Diagnostic positif

Le diagnostic positif est souvent établi fortuitement lors d'une chirurgie abdominale pour d'autres pathologies (le plus souvent une appendicite). Les examens de laboratoire peuvent révéler une anémie en cas d'hémorragie ou des signes d'inflammation en cas de diverticulite ou de perforation. L'échographie abdominale peut être utile en cas de complications. La scintigraphie au Tc99 peut révéler la présence d'un diverticule de Meckel en fixant le Tc99 sur la muqueuse gastrique ectopique. La laparoscopie diagnostique, qui peut servir à la fois d'outil diagnostique et thérapeutique, présente une sensibilité et une spécificité accrues.

7. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel est posé avec les pathologies à l'origine de saignements digestifs : varices oesophagiennes, ulcère gastroduodénal, polype rectal solitaire, polypose intestinale familiale, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique nécrosante ou tableau clinique d'abdomen chirurgical aigu : appendicite aiguë, invagination intestinale, volvulus intestinal.

8. Traitement

Le traitement est chirurgical. Diagnostiqué fortuitement ou sur la base des symptômes, le diverticule de Meckel doit être excisé. Une résection simple du diverticule ou du segment d'intestin qui le contient peut être réalisée, suivie de la restauration de la continuité et de l'intégrité du tube digestif. L'exception concerne les cas où le diverticule a été découvert chez un patient dans un état grave ou présentant une inflammation de la cavité péritonéale d'une autre cause (péritonite appendiculaire, ulcère gastrique ou duodénal perforé, etc.), situation dans laquelle le diverticule (s'il n'est pas compliqué) est laissé en place et sera excisé à un stade ultérieur. L'approche peut être ouverte ou laparoscopique.

9. Pronostic

Le pronostic est favorable avec un diagnostic et un traitement corrects.

PATHOLOGIE TUMORALE

Chapitre 26. NÉPHROBLASTOME (tumeur de Wilms)

1. Définition

Le néphroblastome ou tumeur de Wilms est une tumeur embryonnaire provenant de cellules de blastome métanéphrogénique.

2. Épidémiologie

La tumeur de Wilms a une incidence annuelle de 0,8 à 1 pour 100 000 enfants. C'est l'une des tumeurs solides les plus courantes chez les enfants, représentant 5 % de tous les cancers pédiatriques.

3. Pathologie

La tumeur de Wilms a l'apparence d'un néoplasme embryonnaire triphasique, avec trois types cellulaires (blastémal, stromal, épithélial). La tumeur peut avoir une histologie favorable dans 90% des cas avec un bon pronostic ou une histologie anaplasique avec des noyaux élargis, hyperchromatiques et des mitoses atypiques et un pronostic réservé.

4. Tableau clinique

La plupart des enfants atteints d'une tumeur de Wilms présentent une masse tumorale abdominale asymptomatique, généralement détectée par les parents ou un médecin. L'enfant peut présenter une hématurie, des douleurs abdominales dues à une rupture capsulaire intratumorale ou extratumorale. Environ 20 % des enfants atteints de néphroblastome présentent une hématurie, 10 % une coagulopathie et 25 % une hypertension due à l'activation du système rénine-angiotensine. La fièvre, l'anorexie et la perte de poids surviennent dans 10 % des cas. Dans de rares cas, la rupture de la tumeur et le saignement peuvent provoquer un abdomen aigu. La tumeur s'étend dans la veine rénale, la veine cave inférieure et l'oreillette droite ou peut descendre par l'uretère. Il métastase dans les poumons et le foie. La thrombose de la veine cave peut entraîner la mortalité lorsqu'un thrombus non identifié s'embolise au cours d'une néphrectomie. La rupture de la tumeur donnera le stade de la maladie et constitue une urgence. Les ruptures peuvent être asymptomatiques, contenues dans le rétropéritoine ou associées à un saignement auto-limité. Un traitement médical approprié est indiqué avant l'intervention chirurgicale.

La tumeur de Wilms peut survenir dans le cadre d'un syndrome génétique tel que : WAGR (tumeur de Wilms, aniridie, anomalies génito-urinaires et retard mental), syndrome de Denys-Drash (néphropathie, insuffisance rénale, pseudohermaphrodisme masculin), syndrome de Beckwith-Wiedemann (macroglossie, hypoglycémie hyperinsulinémique du nourrisson, omphalocèle, viscéromégalie), croissance asymétrique ou antécédents familiaux de la tumeur.

5. Diagnostic

L'anamnèse et l'examen fournissent souvent le diagnostic clinique. L'imagerie par échographie, IRM et TDM est utilisée pour clarifier la nature de la masse, l'invasion locale et l'extension vasculaire. le long de la veine rénale ou de la VCI et maladie métastatique, généralement vers les poumons (Figure 26.1). Stadification de la tumeur de Wilms (tableau 26.1)

Tableau 26.1. Stadification du néphroblastome.

Stade	Critère de diagnostique
I	Tumeur confinée au rein et complètement réséquée. La tumeur n'a pas été rompue et aucune biopsie diagnostique n'a été réalisée avant l'excision. Aucune pénétration de la capsule rénale ni invasion des vaisseaux rénaux
II	La tumeur s'étend au-delà de la capsule rénale, mais a été complètement réséquée. Il y a pénétration de la capsule rénale et/ou des vaisseaux rénaux.
III	Tumeur résiduelle microscopique ou macroscopique, y compris les tumeurs inopérables, les marges tumorales positives, la rupture tumorale, les métastases ganglionnaires locorégionales, la cytologie péritonéale positive ou la biopsie tumorale avant la chirurgie.
IV	Métastases hématogènes ou lymphatiques en dehors de l'abdomen.
V	Néphroblastome bilatéral. Chaque néphroblastome sera starifié et séparé.

6. Diagnostic différentiel

Il comprend les lésions bénignes (dysplasie rénale multikystique) et néoplasiques (sarcome à cellules claires du rein), le néphroblastome mésenchymateux et les tumeurs rhabdoïdes malignes.

7. Traitement

Est un traitement combiné qui comprend la chirurgie, la chimiothérapie et, dans certains cas, la radiothérapie. Le traitement est basé sur l'âge, le stade, l'histologie et les biomarqueurs moléculaires. La grande taille du néphroblastome rend la résection initiale de la tumeur difficile. Une biopsie à l'aiguille peut être nécessaire dans certains cas pour confirmer le diagnostic. La chimiothérapie de réduction tumorale est initiée avant la néphrectomie, suivie d'une chimiothérapie supplémentaire, selon le stade et l'histologie.

Traitement de chimiothérapie : Selon le protocole de traitement utilisé, les patients peuvent recevoir une chimiothérapie adjuvante ou néoadjuvante. Que ce soit avant ou après la résection chirurgicale, la plupart des patients sont traités avec une combinaison de vincristine, de dactinomycine et de doxorubicine. Le cyclophosphamide, l'étoposide et le carboplatine peuvent également être utilisés dans certains cas.

Traitement chirurgical : consiste en une néphrectomie radicale, réalisée par voie transpéritonéale, par voie ouverte (laparotomie) ou mini-invasive (laparoscopique, robotique). La tumeur entière et les tissus environnants impliqués sont réséqués « en bloc » pour empêcher la dissémination iatrogène de la tumeur. La néphrectomie partielle comporte un risque de récurrence, étant préférée uniquement en cas de tumeur bilatérale, tumeur sur un seul rein.

Traitement de radiothérapie : La nécessité d'une radiothérapie dépend du stade de la tumeur, de l'histologie et du type moléculaire. Le néphroblastome est très radiosensible et la radiothérapie doit commencer 14 jours après la chirurgie.

8. Complications

Peropératoire : atteinte des structures adjacentes (foie, intestin, pancréas) et saignement.
Postopératoire : infections, saignements, invagination iléo-iléale. Cela se produit chez 10 % des patients ; Le traitement consiste à réduire la tumeur invaginée par laparotomie. Tard : obstruction par adhérences, insuffisance rénale chronique (<1%) et tumeur maligne secondaire (1,6%).

9. Évolution et pronostic

Le pronostic est influencé par le stade de la tumeur, le sous-type histologique, la précocité et la justesse du traitement. Le taux de survie à 5 ans atteint 90 %. Dans le cas de tumeurs volumineuses et d'histologie défavorable, la survie est d'environ 50%. La récurrence survient le plus souvent dans les deux premières années suivant le diagnostic. Les récurrences les plus courantes surviennent dans l'abdomen, les poumons et le rein controlatéral. Les effets tardifs de la chimiothérapie et de la radiothérapie comprennent des tumeurs malignes secondaires et un dysfonctionnement cardiaque, d'où la nécessité de réduire le traitement des maladies à faible risque.

Chapitre 27. NEUROBLASTOME.

1. Définition

Le neuroblastome est une tumeur qui prend naissance dans les cellules nerveuses primitives du système nerveux sympathique. Elle peut survenir n'importe où dans le système nerveux sympathique, mais dans 65 % des cas, la localisation se situe au niveau de la glande surrénale.

2. Épidémiologie

L'incidence est de 1 pour 100 000 enfants, avec une prédominance masculine, le ratio homme : femme est de 1,2 :1. Il s'agit de la tumeur maligne solide extra crânienne la plus fréquente chez les enfants et de la tumeur maligne la plus fréquente chez les nourrissons. Le neuroblastome est responsable d'environ 15 % de tous les décès par cancer chez les enfants.

3. Anatomie pathologique

Macroscopiquement, il s'agit d'une tumeur de consistance ferme, de couleur blanc-gris, friable, parfois avec une surface saignante. Le plus souvent, le point de départ est l'une des glandes surrénales, mais il peut commencer pratiquement n'importe où nous avons du tissu nerveux sympathique. Histologiquement, il s'agit d'une tumeur à petites cellules rondes, bleues, de taille uniforme, avec des noyaux hyperchromatiques denses et un cytoplasme minimal. Les cellules sont disposées en rosettes autour d'un processus neuronal : les rosettes Homer-Wright.

La classification morphologique (Shimada INPC modifiée) est basée sur plusieurs facteurs pronostiques histopathologiques tels que : la morphologie tumorale, l'indice de mitose (MKI), la présence ou l'absence de stroma, l'âge. Le pronostic peut être favorable (ganglioneurone, ganglioneuroblastome diffus, MKI bas et âge inférieur à 18 mois) ou défavorable (ganglioneuroblastome nodulaire, neuroblastome indifférencié ou peu différencié avec MKI intermédiaire ou élevé et âge supérieur à 18 mois).

4. Tableau clinique

Est extrêmement variable et dépend de la localisation de la lésion primaire, de l'étendue de la maladie métastatique et de la présence de syndromes paranéoplasiques associés. Le diagnostic peut

être fortuit, le patient présentant des symptômes non spécifiques tels que des douleurs et un malaise. Les tumeurs thoraciques peuvent être associées au syndrome de Horner (ptosis, myosis et anhidrose) ou à des symptômes liés à une compression de la moelle épinière avec extension intrathécale. Les tumeurs abdominales provoquent des symptômes causés par la compression des organes voisins (constipation ou rétention urinaire). Les enfants présentent parfois une ecchymose périorbitaire caractéristique appelée « yeux de raton laveur » et une ptose des paupières. Parfois, le patient peut présenter une diarrhée aqueuse abondante, des bouffées vasomotrices et une transpiration excessive dans les tumeurs sécrétant des catécholamines ou un nystagmus/ « yeux dansants » avec syndrome cérébelleux « opsoclonus-myooclonus ». Le neuroblastome infiltre souvent les structures locales et entoure les nerfs ou les vaisseaux vitaux. Les tumeurs métastasent généralement dans les ganglions lymphatiques régionaux et la moelle osseuse. Chez les nourrissons, le neuroblastome métastase vers le foie. Les nourrissons peuvent présenter des métastases cutanées qui ressemblent à des « groseilles ». Les nouveau-nés peuvent présenter une distension abdominale et une insuffisance respiratoire en raison d'une masse tumorale ou de métastases hépatiques provoquant une hépatomégalie massive. Les tumeurs paraspinales peuvent entraîner une paralysie causée par la compression de la moelle épinière.

5. Examen clinique

L'examen clinique est très important. Des symptômes tels que la léthargie, les ecchymoses, les saignements et les douleurs osseuses sont associés à une maladie métastatique. Les facteurs importants à noter lors de l'examen abdominal sont : la localisation de la tumeur ; taille, consistance et mobilité, extension sur la ligne médiane ou dans le bassin.

6. Examen paraclinique

Les examens d'imagerie évaluent la présence de la tumeur, son origine et sa relation avec les structures environnantes et les métastases. La radiographie thoracique peut déterminer la présence d'une masse tumorale dans le médiastin postérieur. La radiographie abdominale est moins couramment utilisée. Une calcification (aspect tacheté) est observée dans 90 % des tumeurs et suggère le diagnostic de neuroblastome.

L'échographie met en évidence la tumeur primitive, son origine et son extension. La TDM peut démontrer l'extension tumorale et les métastases. L'IRM est la méthode d'imagerie la plus sensible pour le diagnostic et la stadification du neuroblastome, étant la méthode de choix, clairement supérieure à l'échographie-TDM pour déterminer l'extension locale et les métastases.

Les tests de laboratoire tels que la lactate déshydrogénase sérique, la ferritine et l'énolase neuronale spécifique reflètent la charge tumorale et ont une signification pronostique. Leur niveau élevé est retrouvé dans les stades avancés et indique un pronostic défavorable. La collecte d'urine sur 24 heures pour les métabolites des catécholamines : l'acide vanillylmandélique (VMA) et l'acide homovanillique (HVA) est utile dans l'évaluation diagnostique. Le rapport VMA/HVA fournit des informations pour diagnostiquer et surveiller la réponse au traitement et la rechute.

7. Diagnostic

Est posé par l'examen histopathologique du tissu tumoral primaire ou métastatique ou par la mise en évidence de cellules tumorales dans la moelle osseuse corrélées à des taux élevés de catécholamines urinaires.

Le diagnostic différentiel est fait avec d'autres tumeurs (néphroblastome, lymphome, sarcome d'Ewing, rhabdomyosarcome), maladies neurologiques, maladies gastro- intestinales.

8. Traitement

Sur la base de variables cliniques et biologiques, les nourrissons et les enfants atteints de neuroblastome sont divisés en trois groupes : à risque faible, intermédiaire et élevé. Le traitement est combiné. La chirurgie est suivie d'une chimiothérapie et/ou d'une radiothérapie. Les patients à faible risque peuvent être traités par chirurgie, avec d'excellents taux de guérison. Les patients à risque modéré sont traités par chimiothérapie légère ou par chirurgie, et le pronostic est bon. Les patients à haut risque sont traités par chimiothérapie intensive, chirurgie, radiothérapie et immunothérapie, mais le pronostic reste sombre. La chirurgie est suivie d'une chimiothérapie supplémentaire à haute dose, d'une ablation de la moelle osseuse et d'une greffe de cellules souches. L'acide rétinoïque, pour favoriser la maturation cellulaire, l'immunothérapie avec des anticorps contre le GD-2 et le MIBG radioactif sont utilisés pour éliminer la maladie résiduelle minimale et consolider la rémission. Après le traitement, le patient est surveillé par la détermination des catécholamines urinaires et par une imagerie CT et IRM pour la tumeur primaire, ainsi que par MIBG et PET pour les métastases osseuses et médullaires.

9. Évolution et pronostic

La survie des patients atteints de neuroblastome à faible risque est supérieure à 98 %.

La moitié des patients atteints de neuroblastome à haut risque rechutent dans les deux premières années de traitement. La probabilité de survie prolongée sans maladie pour les patients de chaque groupe à risque est > 95 %, > 90 % et < 30 %.

Chapitre 28. TÉRATOMES

1. Définition

Le tératome est une formation tumorale kystique ou solide contenant diverses structures et tissus provenant de cellules embryonnaires totipotentes. Il s'agit d'une tumeur constituée de nombreux tissus de nature différente de ceux de la zone où elle apparaît.

2. Étiopathogénie

Les tératomes sont considérés comme des tumeurs des cellules germinales provenant de cellules primordiales totipotentes, qui se développent à partir des cellules du sac vitellin près de l'origine de l'allantoïde et migrent vers les crêtes gonadiques au cours des semaines 4 et 5 de la gestation. Certaines cellules manquent leur destination et s'installent n'importe où, généralement sur la ligne médiane, du cerveau à la région sacro-coccygienne, donnant naissance à un tératome. D'autres théories étiopathogéniques soutiennent l'origine dans les restes de la ligne primitive et du nœud ou dans une gémellité incomplète.

3. Anatomie pathologique

Les tératomes sont constitués de diverses structures et tissus (presque n'importe quel type de tissu du corps humain, mais autres que ceux de la structure anatomique dans laquelle se trouve le tératome) ; peau, tissu nerveux, dents, graisse, cartilage et muqueuse intestinale, etc. Chez l'enfant, les tératomes sont le plus souvent localisés dans la région sacro-coccygienne ou dans l'ovaire. Les localisations moins fréquentes peuvent être : le médiastin, le rétropéritoine, le testicule, le col de l'utérus ou le SNC. Elles sont généralement bénignes, mais peuvent contenir ou développer des foyers de malignité et sont classées selon le degré de malignité en matures ou immatures.

28.1 Tératome sacrococcigien

Elle représente 35 à 60 % de tous les tératomes, c'est la tumeur la plus fréquente chez les nouveau-nés avec une incidence estimée à 1 sur 35 000 à 40 000 naissances vivantes. Le sexe féminin est plus touché. Le diagnostic peut être établi avant la naissance, par échographie au deuxième trimestre de la grossesse. Les petits tératomes n'affectent pas négativement le fœtus, les grands sont associés à un taux de morbidité et de mortalité important, et une césarienne est indiquée. Elle est fréquemment associée à d'autres malformations : triade de Currarino (malformation anorectale, anomalies sacrées, tumeur présacrée), malformations urogénitales, vertébro-médullaires ou squelettiques.

1. Clinique

À la naissance, elles sont généralement cliniquement évidentes : formation d'une tumeur sacro-coccigienne, recouverte d'une peau normale ou d'une peau rouge ou ulcérée. Elle est généralement asymptomatique, mais des symptômes peuvent survenir en raison d'une compression du rectum, de la vessie, d'une prématurité ou d'une insuffisance circulatoire. Le diagnostic clinique est complété par l'imagerie par radiographie rachidienne, échographie, scanner ou IRM qui précise l'extension de la tumeur et sa structure (kystique ou solide). Le marqueur tumoral spécifique des tératomes est l'alpha-fœtoprotéine, son dosage étant utile dans le diagnostic et le suivi postopératoire.

2. Traitement

La résection chirurgicale des tératomes bénins est curative. L'approche chirurgicale est basée sur la classification d'Altman, périnéale ou périnéale et abdominale. Dans le cas de patients atteints de tératome malin, la résection chirurgicale est associée à une chimiothérapie.

3. Pronostic

Les récurrences locales et à distance après exérèse chirurgicale sont assez fréquentes. Le risque de malignité est inférieur à 10 % à la naissance, mais augmente à 40- 75 % après 1 an pour le tératome sacro-coccigien. Le risque de malignité est élevé en cas d'excisions incomplètes.

28.2 Tératomes des organes génitaux

Les tératomes des organes génitaux se classent au deuxième rang en fréquence après le tératome sacrococcigien. Ils sont généralement diagnostiqués plus tard dans la vie.

L'évolution des tératomes ovariens est lente et les symptômes sont faibles ; dans de nombreux cas, ils ont atteint une taille considérable au moment du diagnostic.

1. Tableau clinique

Le tableau clinique est lié à l'effet de masse de la tumeur, à une masse tumorale palpable, à une torsion de l'ovaire porteur de la tumeur ou à une compression sur les organes voisins. Parfois, ils sont découverts accidentellement lors d'une échographie abdominale. Le diagnostic d'imagerie repose sur l'échographie abdominale et peut être complété par l'IRM (Figure 28.2) ou le scanner, et lors de l'examen de laboratoire, l'alpha-fœtoprotéine est généralement élevée. L'excision chirurgicale (généralement l'ovariectomie) est la principale méthode de traitement. Si la tumeur a été complètement excisée et que le tératome est mature (bénin), aucune autre forme de traitement n'est nécessaire. Le tératome immature nécessite généralement une chimiothérapie adjuvante.

Le tératome testiculaire se présente comme une masse tumorale palpable dans l'un des testicules. La suspicion d'un processus tumoral au niveau des testicules nécessite une imagerie préopératoire et une excision du testicule par une incision inguinale avec ligature haute du cordon spermatique. Les tumeurs complètement excisées sont traitées par excision seule avec une observation attentive. La maladie à un stade plus avancé est gérée par chirurgie et chimiothérapie.

2. Pronostic

Le pronostic des tératomes est généralement favorable avec plus de 90 % de survie à 5 ans, la plupart étant des tératomes matures et complètement excisables.

Chapitre 29 : RABHOMYOSARCOME

1. Définition

Le rhabdomyosarcome est une tumeur mésenchymateuse maligne qui présente des caractéristiques histologiques de différenciation musculaire squelettique aberrante. Ils surviennent généralement dans des endroits éloignés du muscle squelettique (dans l'arbre biliaire, le système urogénital).

2. Épidémiologie

L'incidence mondiale est de 6/100 000/an. Les rhabdomyosarcomes ont un schéma d'apparition bimodal, avec deux pics d'incidence, l'un à l'âge de 2 à 5 ans et le second vers l'âge de 15 à 19 ans. Anatomie pathologique : Les rhabdomyosarcomes font partie de la famille des petites tumeurs à cellules bleues rondes. Il existe trois sous-types histologiques : embryonnaire, alvéolaire et pléomorphe. Environ 15 % des rhabdomyosarcomes présentent des métastases au moment du diagnostic, ce qui constitue un facteur pronostique défavorable.

3. Tableau clinique

Les symptômes ont tendance à être spécifiques au site d'origine, avec une masse tumorale évidente ou en raison de la compression des structures adjacentes. Les tumeurs de la vessie et de la prostate provoquent des symptômes urinaires tels qu'une hématurie, une fréquence ou une rétention urinaire et une constipation. Les tumeurs vaginales provoquent des saignements, des écoulements ou une masse visible ressemblant à une « grappe de raisin », les tumeurs botryoïdes. Les tumeurs paratesticulaires se présentent généralement sous la forme d'une masse dans la région du scrotum ou de l'aïne.

4. Diagnostic positif

Il est établi par biopsie avec suffisamment de tissu pour réaliser des études biologiques. Un prélèvement de ganglions lymphatiques, des aspirations de moelle osseuse et des scintigraphies osseuses sont indiqués pour évaluer les métastases à distance.

L'échographie, la tomodensitométrie et l'IRM sont utilisées pour évaluer à la fois l'étendue locale de la maladie et les métastases à distance. La TEP-TDM est utilisée pour rechercher une maladie résiduelle et métastatique. Les tumeurs sont finalement classées en groupes à faible, moyen et haut risque en fonction d'un stade (classification de type TNM pour l'emplacement, la taille, la propagation) et d'un groupe (sous-type histologique et statut de la protéine de fusion).

5. Traitement

Il est multimodal, avec chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie. La chirurgie vise à réaliser une large excision locale de la tumeur avec des marges de sécurité préservées, tout en préservant l'aspect esthétique et la fonction des tissus. Les schémas de chimiothérapie sont basés sur la vincristine, l'actinomycine-D et le ciphosphamide/cyclophosphamide, mais de nouveaux agents, tels que l'irénotécan et le topotécan, ont été introduits pour tenter d'améliorer les résultats dans les maladies à haut risque, où le pronostic reste défavorable. Les effets de la radiothérapie pelvienne chez les jeunes enfants peuvent être très invalidants, limitant les doses administrées. Les protocoles européens ont eu tendance à limiter la radiothérapie, à réduire les effets secondaires du traitement, avec des taux de rechute systématiquement plus élevés, mais généralement récupérables par une intensification du traitement.

6. Pronostic

Les taux de survie globale pour le rhabdomyosarcome traité avec les schémas thérapeutiques combinés actuels sont supérieurs à 60 %. Le pronostic est lié au risque de la maladie ; Les tumeurs à faible risque ont un taux de survie à 5 ans de plus de 90 %, les tumeurs à risque intermédiaire ont un taux de survie de 55 à 70 % et les tumeurs à haut risque ont un taux de survie à 5 ans de moins de 50 %.

Chapitre 30. TUMEURS DU FOIE

Les tumeurs hépatiques primaires sont rares chez l'enfant, représentant moins de 2 % de toutes les tumeurs malignes pédiatriques. Parmi ceux-ci, 80 % sont des hépatoblastomes, avec une incidence d'environ un enfant sur un million.

30.1 Hépatoblastome

L'hépatoblastome est une tumeur maligne du foie provenant des cellules hépatiques fœtales.

1. Incidence

Il s'agit de la tumeur embryonnaire hépatique maligne primitive la plus fréquente chez l'enfant et représente environ 1 % des cancers infantiles. Plus de 80 % des patients sont diagnostiqués avant l'âge de 3 ans.

Les nourrissons prématurés présentent un risque considérablement accru de développer un hépatoblastome, et l'incidence accrue de ces dernières années a été attribuée à l'amélioration des soins et à la survie accrue de ces nouveau-nés. L'hépatoblastome présente également une incidence plus élevée dans le syndrome de Beckwith-Weidemann et la polypose adénomateuse familiale.

2. Anatomie pathologique

Il s'agit généralement de lésions unifocales, et histologiquement elles peuvent être différenciées en 6 sous-types qui correspondent à l'évolution clinique.

3. Tableau clinique

La présentation se fait généralement par une masse tumorale abdominale asymptomatique. Parfois,

elle peut être associée à de la fièvre, de la léthargie, de l'anorexie et des douleurs abdominales. La jaunisse est rare. Parfois, ces tumeurs peuvent survenir chez un enfant gravement malade, la tumeur se rompant, nécessitant une réanimation.

4. Investigations paracliniques

L'échographie est utile pour évaluer l'atteinte hépatique et vasculaire. Une évaluation par tomodensitométrie ou IRM est essentielle pour rechercher une maladie métastatique, qui survient le plus souvent dans les poumons. Les tests de laboratoire doivent inclure une numération globulaire complète, car une thrombocytose est fréquemment associée, et une alpha-foetoprotéine (élevée dans > 90 %).

5. Diagnostic positif

La biopsie permettra d'établir un diagnostic histologique définitif. En raison des risques potentiels de la biopsie (saignement, rupture tumorale), certains patients peuvent être traités en fonction de leur âge, des caractéristiques d'imagerie classiques et de l'AFP sérique seule. Outre la localisation de la maladie, il existe diverses sous-classifications, notamment l'atteinte ganglionnaire (N), l'invasion vasculaire (P et V), la maladie multifocale (F), la propagation extrahépatique (E) et les métastases à distance (M).

6. Diagnostic différentiel

Comprend les tumeurs malignes telles que les tumeurs germinales, le sarcome, le carcinome hépatocellulaire et les lésions bénignes telles que les hémangiomes et les hamartomes mésenchymateux. Certaines tumeurs bénignes du foie, telles que les hamartomes mésenchymateux, peuvent présenter un taux d'AFP élevé. Un taux élevé d'AFP peut être difficile à interpréter chez les jeunes nourrissons, chez qui les niveaux sont naturellement élevés à la naissance et diminuent progressivement au cours de la première année de vie.

7. Traitement

La chirurgie primaire est préférée pour toutes les tumeurs où une résection complète peut être réalisée avec une chimiothérapie ultérieure en fonction de l'extension et du sous-type histologique. La chirurgie vise une résection complète de la tumeur : une marge de quelques millimètres seulement est considérée comme acceptable. Les hépatoblastomes surviennent généralement dans les foies non cirrhotiques et des résections allant jusqu'à 85 % du tissu hépatique peuvent être tolérées. Les tumeurs à un stade avancé et celles présentant une atteinte de la veine porte doivent être envisagées pour un traitement par transplantation hépatique orthotopique, car une résection complète est impossible. Les schémas thérapeutiques à base de cisplatine constituent la base de la chimiothérapie pour l'hépatoblastome.

8. Pronostic

La survie globale à cinq ans est variable, comprise entre 50 et 100 %, selon les variables cliniques, biochimiques et histologiques. Les résultats se sont considérablement améliorés ces dernières années.

30.2 Carcinome hépatocellulaire

Il s'agit d'une tumeur relativement rare mais à haut degré de malignité. Elle survient chez les enfants

plus âgés, avec un âge médian de 11 ans. Les maladies métaboliques et inflammatoires congénitales du foie prédisposent au carcinome hépatocellulaire. Elle peut être multicentrique, ce qui limite les possibilités d'exérèse chirurgicale. Cliniquement, elle se présente comme une masse abdominale palpable et dans environ 10 % des cas, elle se manifeste par une rupture intrapéritonéale de la tumeur avec hémopéritoine. Le traitement des stades précoces consiste en une excision chirurgicale complète (généralement des résections hépatiques contrôlées) suivie d'une chimiothérapie. Malheureusement, la résection primaire est possible dans quelques cas (10 %). Le pronostic est réservé, la survie globale étant d'environ 15 %.

30.3 Métastases hépatiques

Le neuroblastome est la tumeur solide infantile la plus courante qui métastase au foie (20 à 30 %), suivie de la tumeur de Wilms (10 à 15 %). Les tumeurs des cellules germinales, les tumeurs stromales gastro-intestinales, l'ostéosarcome, les petites tumeurs desmoplastiques rondes et les tumeurs neuroendocrines peuvent également métastaser vers le foie. La résection des métastases hépatiques a démontré des avantages thérapeutiques et de survie chez des patients sélectionnés atteints de diverses tumeurs primaires.

TRAUMATOLOGIE PÉDIATRIQUE

Chapitre 31. ÉVALUATION DU PATIENT PÉDIATRIQUE TRAUMATISÉ

1. Introduction.

Les traumatismes sont la principale cause de décès et d'invalidité chez les enfants. Chez les enfants, ce sont les traumatismes non intentionnels qui prédominent. La grande majorité des accidents peuvent être évités grâce à des mesures générales liées au respect des règles de sécurité routière, à l'éducation, à la supervision, et sont influencés par le statut socio-économique de l'individu et de la communauté.

Les différences anatomiques, physiologiques et psychologiques entre les enfants et les adultes ont des implications importantes pour l'évaluation initiale et la prise en charge des victimes de traumatismes pédiatriques. Chez les enfants, un tissu conjonctif plus élastique et un squelette malléable protègent les structures abdominales et thoraciques. La force d'un impact est transmise largement à travers le corps d'un enfant, entraînant des blessures multisystémiques chez près de 50 % des enfants souffrant de traumatismes graves. La perte de liquide et de chaleur est plus importante que chez les adultes.

Les enfants ont une réponse physiologique différente de celle des adultes face à un traumatisme majeur, dans la mesure où ils maintiennent une pression artérielle presque normale même face à une perte de volume sanguin de 25 à 30 %. Dans ces situations, des changements subtils dans la fréquence cardiaque et la perfusion des extrémités peuvent signaler une insuffisance cardiorespiratoire imminente et ne doivent pas être ignorés.

Les enfants peuvent ne pas bien réagir émotionnellement après un accident. Ils doivent être traités dans un environnement calme et adapté aux enfants. La présence d'un parent ou d'un tuteur dans la salle de réanimation peut aider l'équipe de traumatologie en minimisant la peur et l'anxiété de l'enfant blessé. Il est prouvé que 25 % des enfants souffrent de trouble de stress post-traumatique après une collision de véhicule à moteur.

Une évaluation rapide et bien organisée d'un enfant blessé par une équipe est essentielle. Le terme « heure d'or », bien que non défini littéralement, fait référence à une période précoce et critique dans les soins aux victimes de traumatismes, au cours de laquelle une gestion appropriée peut augmenter considérablement le taux de survie des patients.

2. Etiologies.

Les principales causes de traumatisme mortel par groupe d'âge sont : chez les enfants de moins d'un an, l'obstruction des voies respiratoires - la noyade prédomine, chez les enfants de 1 à 4 ans, la noyade et les traumatismes liés au transport, et chez les enfants de plus de 5 ans, les traumatismes liés au transport - les accidents de la route. La plupart des traumatismes sont mineurs, représentés par des lésions des tissus mous - à savoir des contusions, des abrasions, des hématomes, des plaies, mais dans le cas d'un traumatisme grave ou d'un polytraumatisme, une intervention rapide et correcte peut sauver des vies.

3. Évaluation primaire et stabilisation initiale.

L'évaluation primaire est présentée de manière séquentielle, mais en réalité, l'équipe de traumatologie, dirigée par un chef d'équipe, effectue les composantes de l'enquête primaire simultanément, de sorte que l'ensemble du processus ne prend que quelques minutes. L'objectif de l'enquête primaire est de détecter et d'améliorer les conditions mettant immédiatement la vie en

danger. L'enquête primaire commence sur les lieux de l'accident et vise à garantir des voies respiratoires dégagées, une respiration adéquate, un soutien circulatoire et à évaluer les troubles neurologiques majeurs. Les objectifs de la stabilisation initiale comprennent la fourniture d'oxygène et d'une ventilation adéquates, la réanimation liquidienne et la prévention des lésions secondaires des organes cibles. L'investigation primaire comprend des réévaluations fréquentes pour confirmer ou exclure des blessures nécessitant une intervention chirurgicale immédiate.

À cet égard, des protocoles de médecine d'urgence ont été développés pour l'évaluation rapide et systématique du patient polytraumatisé (séquence « ABCDE ») :

- A. **VOIES AÉRIENNES (AIRWAY).** L'évaluation des voies respiratoires consiste simplement à déterminer la capacité de l'air à passer sans entrave dans les poumons. Les voies respiratoires peuvent être obstruées n'importe où entre les lèvres et la carène, par un traumatisme direct, un œdème, des sécrétions, du sang, du contenu gastrique ou des corps étrangers. Si le niveau de conscience (LOC) est faible, l'enfant peut ne pas être en mesure de maintenir des voies respiratoires perméables et/ou de protéger ses poumons de l'aspiration du contenu de l'estomac, en raison de la perte du réflexe de déglutition. Le signe classique d'obstruction partielle des voies aériennes supérieures est le stridor inspiratoire. Un effort respiratoire sans flux d'air indique une obstruction complète des voies respiratoires.
- B. **RESPIRATION (BREATHING).** L'atteinte respiratoire chez l'enfant polytraumatisé après dégagement des voies aériennes résulte généralement de l'absence de respiration spontanée due à une lésion cérébrale ou thoracique (par exemple, un pneumothorax massif). Évaluer la respiration pour déterminer la capacité de l'enfant à ventiler et à s'oxygéner. L'anticipation de l'insuffisance respiratoire se fait en surveillant les signes :
 - Augmentation de la fréquence respiratoire, en particulier avec des signes de détresse (par exemple, effort respiratoire accru, rétractions costales, respiration oscillante ou grognements)
 - Effort insuffisant ou excursion thoracique (par exemple, diminution des bruits respiratoires ou halètement), en particulier si le patient est dans un état mental déprimé.
 - Cyanose avec respiration anormale malgré un apport d'oxygène supplémentaire
- C. **CIRCULATION.** Un accès vasculaire rapide est réalisé immédiatement. Il est parfois très difficile de réaliser l'approche vasculaire. Souvent, les enfants atteints de polytraumatisme sévère présentent des signes vitaux normaux malgré une perte sanguine importante par compensation extraordinaire, mais la décompensation cardio-circulatoire est souvent soudaine et difficile à contrôler.
- D. **FONCTION NEUROLOGIQUE (DISABILITY).** Une évaluation rapide de la fonction neurologique est réalisée à la fin de l'examen primaire : si le patient est conscient et alerte ou répond uniquement aux stimuli verbaux, ou uniquement à la douleur ou est inconscient/insensible, alors évaluation de la symétrie pupillaire et du réflexe photomoteur pupillaire. Cette évaluation est répétée lors de l'investigation secondaire pour surveiller tout changement dans l'état neurologique de l'enfant. Les causes d'une diminution du niveau de conscience chez les enfants blessés comprennent les lésions cérébrales traumatiques (LCT), l'hypoxémie et une altération de la perfusion cérébrale. Ces deux derniers peuvent aggraver un traumatisme crânien et entraîner des lésions cérébrales secondaires.
- E. **EXPOSITIONS (EXPOSURE).** L'exposition complète de l'enfant est essentielle pour effectuer un examen complet de la tête aux pieds afin de reconnaître les blessures vitales. Veuillez noter que cette évaluation systématique est la plus efficace et réduit considérablement la mortalité si elle est effectuée correctement et rapidement. L'hypothermie doit être évitée.

Après une évaluation initiale et une stabilisation, le patient sera transféré vers un centre médical de traumatologie pédiatrique. La décision de transférer l'enfant blessé vers un centre de traumatologie ou vers l'établissement le plus proche dépend de l'état du patient, de l'étendue et de la gravité des blessures, ainsi que de la situation géographique et des politiques locales.

Chapitre 32. BLESSURES THORACIQUES

1. Généralités

Le traumatisme thoracique est plus rare chez les enfants que chez les adultes et est plus fréquent chez les garçons que chez les filles. La plupart des traumatismes thoraciques résultent de l'action d'agents non pénétrants (accidents de la route) ou de chutes de hauteur, et les traumatismes par contact avec des objets tranchants et pénétrants sont plus rares. Les lésions thoraciques potentiellement mortelles, telles que l'obstruction des voies respiratoires, le pneumothorax sous tension, l'hémithorax massif et la tamponnade cardiaque, sont identifiées et traitées lors de l'examen primaire.

2. Anatomie et physiologie.

L'enfant présente plusieurs particularités anatomiques, comme une cage thoracique élastique et souple, sans masse musculaire protectrice, et un médiastin plus large. La compliance de la cage thoracique de l'enfant permet à des blessures importantes de se produire avec peu de signes extérieurs évidents de traumatisme. L'énergie est transmise au contenu thoracique et les contusions et hématomes pulmonaires sont relativement plus fréquents et plus graves que les blessures chez l'adulte. La tête d'un enfant est proportionnellement beaucoup plus grosse que celle d'un adulte et prédispose à la flexion du cou et à l'occlusion des voies respiratoires en position couchée. La langue et le palais mou plus grands, ainsi que la glotte plus antérieure, peuvent rendre les voies respiratoires difficiles à visualiser. La trachée d'un enfant est plus courte par rapport à la taille du corps, plus étroite et plus facile à comprimer que celle d'un adulte. La région sous-glottique est la partie la plus étroite de la trachée chez les enfants. Le diamètre transversal des voies aériennes est petit, prédisposant à l'œdème avec obstruction. Étant donné que les enfants ont une consommation élevée d'oxygène et une faible capacité résiduelle fonctionnelle, les contusions pulmonaires peuvent entraîner une hypoxémie sévère, qui peut être réfractaire à l'oxygénothérapie. Ces particularités rendent les fractures des côtes plus rares chez les enfants, mais la force de l'impact est transmise plus fortement aux organes intrathoraciques.

3. Classification des lésions thoraciques.

En général, les traumatismes thoraciques sont divisés selon leur localisation en :

- Blessures thoraciques : fractures des côtes, lambeau costal, pneumothorax ouvert, asphyxie traumatique
- Lésions pleuropulmonaires : pneumothorax sous tension, hémithorax, pneumothorax simple, contusion/lacération pulmonaire, lésions diaphragmatiques
- Lésions médiastinales : tamponnade cardiaque, lésions de l'arbre trachéobronchique, lésions des gros vaisseaux, contusion cardiaque, lésions œsophagiennes

4. Diagnostic.

Le diagnostic repose sur l'examen clinique (inspection, palpation, percussion et auscultation) spécifique à chaque type de lésion. Le diagnostic d'imagerie comprend : une radiographie thoracique simple en position orthostatique en deux vues (antéro-postérieure et latérale) ou des vues spéciales (par exemple, décubitus latéral) ainsi qu'un scanner thoracique.

Les blessures thoraciques les plus courantes et/ou les plus importantes sont :

- a) *La contusion thoracique simple* résulte de l'action d'un agent d'intensité mineure. Elle se

manifeste par : des ecchymoses locales, des douleurs spontanées et à la palpation, une limitation de l'amplitude des mouvements respiratoires et une position antalgique. Elle ne nécessite pas de traitement spécifique et le repos physique et le contrôle de la douleur sont suffisants.

- b) *Le volet costal* apparaît à la suite de fractures multiples des côtes avec apparition d'un segment pariétal morphologiquement et fonctionnellement indépendant, par l'apparition de mouvements respiratoires paradoxaux et de phénomènes d'insuffisance respiratoire de degrés divers. Les principes du traitement sont le contrôle de la douleur, la ventilation en pression positive (intubation orotrachéale), l'oxygénothérapie et la physiothérapie visant à soulager l'insuffisance respiratoire et à prévenir la pneumonie. Si le traitement non invasif échoue, la fixation de la fracture peut être réalisée à l'aide d'un cerclage, de broches intramédullaires ou de plaques à vis.
- c) *L'asphyxie traumatique* se produit par compression brutale de la poitrine lorsque la glotte de la victime est fermée, lors d'une respiration profonde. On observe une augmentation marquée de la pression intrathoracique avec une pression accrue dans la veine cave supérieure sans valve et l'apparition d'un flux sanguin antérograde avec forçage des veines jugulaires. Le patient présente un état de conscience altéré, une hypotension, une tachycardie, une exophtalmie, des hémorragies sous-conjonctivales et méningées, des pétéchies muqueuses, une épistaxis, une hémoptysie et des phénomènes de contusion pulmonaire. Le traitement est représenté par l'oxygénothérapie, la tonicité cardiaque, l'évacuation d'un pneumo- ou d'un hémothorax s'il y a une ventilation en pression positive.
- d) *L'hémothorax* est défini par la présence d'une quantité de sang dans la cavité pleurale et résulte de lésions pleurales ou pulmonaires ou d'une rupture vasculaire (artère intercostale, artère mammaire interne). Une quantité modérée de sang provoque des changements respiratoires mineurs, tandis que dans les grandes accumulations, le poumon est comprimé dans le hile, le médiastin est déplacé, comprimant parfois le poumon controlatéral avec apparition d'une insuffisance respiratoire. Le sang intrapleural ne coagule généralement pas. Aux percussions, il y a une matité ; lorsqu'elle atteint l'angle de l'omoplate, des phénomènes d'insuffisance respiratoire apparaissent (cyanose, dyspnée, oppression thoracique, enrouement). Les méthodes d'investigation sont représentées par la radiographie thoracique réalisée en position debout ou en décubitus latéral du côté atteint et le scanner. Le traitement est représenté par l'évacuation par ponction pleurale avec un trocart épais en pleine matité avec l'évacuation de 100-200 ml initialement, 200-300 ml après 24 heures et 400 ml ou plus après 5-6 jours. Thoracotomie minimale (Bühlau) avec aspiration continue active ou passive (méthode des 3 bouches). Dans de rares cas, une thoracotomie étendue est nécessaire pour la ligature des vaisseaux en cas d'hémorragie massive ou persistante avec insuffisance respiratoire et choc hémorragique.
- e) *Le pneumothorax* représente l'accumulation d'air libre dans la cavité pleurale avec compression du poumon vers le hile. Elle survient plus fréquemment dans les plaies pénétrantes. Dans ce cas, on parle de pneumothorax ouvert et il peut être associé à un emphysème sous-cutané s'étendant à la région cervicale. Dans les contusions pulmonaires, elle survient par ruptures alvéolaires voire bronchiques ou bronchioles terminales (pneumothorax simple fermé). Une asymétrie thoracique est observée avec un élargissement des espaces intercostaux, des mouvements respiratoires asymétriques, une hypersonorité et une diminution ou une abolition du souffle vésiculaire. Habituellement, une simple radiographie thoracique permet de poser le diagnostic. L'hypertransparence d'un hémithorax et le poumon affaissé dans le hile, la déviation de l'ombre médiastinale due à la compression sont mis en évidence. Le pneumothorax valvulaire est un pneumothorax ouvert lorsque l'air pénètre dans la plèvre pendant l'inspiration mais ne s'échappe pas pendant l'expiration, ce qui entraîne un pneumothorax massif qui nécessite un drainage rapide.
- f) *Le chylothorax* est causé par une lésion du canal thoracique. Un chylothorax devient apparent

3 à 7 jours après la blessure. Le diagnostic est établi en prélevant un échantillon de liquide pleural et en identifiant le contenu lipidique. Le traitement comprend le drainage et soit une alimentation entérale avec des triglycérides à chaîne moyenne, soit une nutrition parentérale. L'intervention chirurgicale n'est indiquée qu'en cas d'échec du traitement médical.

- g) *La contusion pulmonaire* est l'une des blessures thoraciques les plus courantes chez les enfants. Elle peut survenir en cas de traumatisme contondant ou pénétrant. La paroi thoracique flexible d'un enfant permet une contusion pulmonaire sans fracturer les côtes. La présence d'une contusion pulmonaire contribue à une diminution de la compliance pulmonaire et conduit au développement d'une hypoxie et d'une hypoventilation. La radiographie thoracique réalisée lors de l'évaluation initiale peut démontrer une contusion pulmonaire, mais il est difficile de la différencier du liquide dans l'espace pleural. La tomодensitométrie thoracique peut révéler des zones de contusion pulmonaire non visibles sur la radiographie thoracique (figure 32.1). Un pourcentage important de cas nécessite une assistance respiratoire. Le traitement comprend une réanimation liquidienne limitée, de l'oxygène supplémentaire, une gestion de la douleur et des stratégies de prévention de l'atélectasie et de la pneumonie. Un pourcentage important de patients peut développer une pneumonie ou un syndrome de détresse respiratoire aiguë après une contusion pulmonaire.
- h) *La rupture diaphragmatique* causée par un traumatisme thoracique contondant est un événement inhabituel. Le diaphragme gauche est plus souvent atteint, en raison de l'effet protecteur du lobe hépatique droit. La rupture diaphragmatique bilatérale est extrêmement rare. Les manifestations cliniques comprennent : des douleurs thoraciques irradiant vers l'épaule, un essoufflement et/ou des douleurs abdominales. Les bruits respiratoires peuvent être diminués et les bruits intestinaux peuvent être entendus au-dessus de la poitrine ipsilatérale. Lors des examens d'imagerie, un contour anormal du diaphragme, un diaphragme haut ou un chevauchement douteux des ombres viscérales abdominales peuvent suggérer une lésion diaphragmatique. Une meilleure connaissance de cette blessure est nécessaire pour éviter les complications tardives d'une hernie viscérale ou de lésions intestinales. Lorsque le traumatisme pénétrant se situe sous la ligne du mamelon, une lésion diaphragmatique doit être envisagée. Le traitement consiste en une suture chirurgicale du diaphragme par voie classique ou scopique, thoracique ou abdominale ou combinée.
- i) *Les lésions de l'arbre trachéobronchique* sont rares chez les enfants. Elles peuvent survenir en cas de blessures pénétrantes ou contondantes, comme lors d'une accélération ou d'une décélération.

Près de la moitié surviennent dans les 2 premiers centimètres de la bronche principale droite. La plupart des patients souffrant de lésions trachéales présentent un emphysème sous-cutané cervical et de l'air médiastinal sur la radiographie thoracique. Les lésions plus distales se manifestent par un pneumothorax sous tension.

Un scanner thoracique ou une bronchoscopie peuvent parfois être nécessaires pour établir le diagnostic. Une fois diagnostiquée, la blessure nécessite un traitement rapide (drainage thoracique, ventilation mécanique). Un retard de diagnostic n'est pas rare chez les enfants, car les lésions peuvent être incomplètes et les symptômes minimes. Les lésions bronchiques distales sont généralement bien gérées par résection pulmonaire, tandis que les lésions des voies respiratoires plus proximales sont mieux traitées par réparation directe. La prise en charge non chirurgicale d'une lésion trachéobronchique peut entraîner une sténose des voies respiratoires.

- j) *Les lésions des gros vaisseaux* sont rares chez les jeunes enfants. La plupart des enfants qui souffrent d'une rupture de l'aorte thoracique auront des lésions associées importantes aux poumons, au cœur, au système squelettique, aux organes abdominaux ou au système nerveux central. Le diagnostic d'une lésion aortique chez un enfant peut être difficile. L'angiographie aortique fournit d'excellents détails anatomiques. La découverte la plus fréquente en cas de lésion aortique est un pseudo-anévrisme situé dans l'aorte descendante

proximale. Toutes les lésions aortiques contondantes doivent être traitées initialement par un contrôle de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Alors que les plaies et déchirures intimes peuvent être traitées de manière non chirurgicale grâce à une imagerie répétée, les pseudo-anévrysmes nécessitent une réparation semi- urgente.

- k) *Lésions cardiaques.* La manifestation de ces blessures peut également aller d'une absence totale de symptômes à une exsanguination rapide et à la mort sur les lieux de l'accident. La commotio cordis est un trouble décrit dans la population pédiatrique qui résulte d'un impact soudain sur la paroi thoracique antérieure, ce qui provoque l'arrêt de la fonction cardiaque normale. L'enfant peut présenter une arythmie immédiate ou une fibrillation ventriculaire réfractaire aux efforts de réanimation.
- l) *Les lésions œsophagiennes* sont moins fréquentes chez les patients pédiatriques. Les blessures pénétrantes représentent la majorité des blessures de l'œsophage, et l'œsophage cervical est la partie la plus fréquemment blessée. Des signes cliniques tels que des fuites de salive de la cavité buccale sont utiles pour guider le diagnostic. Les symptômes tels que la dysphonie, la dysphagie et les douleurs thoraciques et épigastriques ne sont pas spécifiques. Les lésions œsophagiennes intrathoraciques se manifestent souvent par un hémithorax, un pneumothorax ou de l'air médiastinal. L'œsophagoscopie est souvent utilisée pour établir le diagnostic. Bien que les blessures iatrogènes puissent être traitées de manière non chirurgicale avec des antibiotiques, la chirurgie est la norme pour les blessures dues à une force externe pénétrante et à une force contondante. Un retard dans l'exposition chirurgicale et le drainage entraîne fréquemment une septicémie et un décès suite à cette blessure. Les lésions découvertes tardivement sont souvent associées à une septicémie et sont mieux traitées avec des antibiotiques à large spectre, un débridement, un drainage large et fréquemment un pontage digestif.

Chapitre 33. TRAUMATISME ABDOMINAL

1. Généralités.

Les traumatismes abdominaux sont la cause la plus fréquente de blessures mortelles non reconnues chez les enfants. En raison de leur gravité, les traumatismes abdominaux occupent la première place en importance. Ils sont plus fréquents chez les garçons. Les guidons de vélo sont une cause fréquente de traumatisme abdominal. Les organes les plus fréquemment touchés lors d'un traumatisme abdominal sont la rate et le foie, suivis des reins et du pancréas.

2. Anatomie et physiologie.

Les enfants ont des organes solides proportionnellement plus gros, moins de graisse sous-cutanée et moins de musculature abdominale de protection que les adultes. Ils souffrent de lésions organiques relativement plus solides, causées par des mécanismes contondants et pénétrants. Environ un tiers des enfants victimes d'un traumatisme majeur présenteront des lésions intrapéritonéales importantes.

3. Classification des lésions abdominales.

Sur la base de l'examen clinique, le traumatisme abdominal s'inscrit dans un cadre syndromique : Syndrome d'hémorragie interne - les signes cliniques de choc hémorragique dominant (peau pâle, agitation psychomotrice, soit intense, tachycardie, hypotension), ainsi que des signes indiquant un épanchement intrapéritonéal. Elle survient le plus souvent par lésion des organes parenchymateux

intrapéritonéaux (foie, rate) ou par rupture du mésentère. La ponction péritonéale, et si nécessaire le lavage péritonéal, précisent le diagnostic, ainsi que l'examen échographique.

Le syndrome d'irritation péritonéale est provoqué par la rupture des organes cavitaires et a comme signe pathognomonique une défense musculaire ou une contracture.

Le syndrome mixte est caractérisé par une atteinte à la fois d'un organe parenchymateux et d'un organe cavitaire. Il existe d'autres formes de manifestations traumatiques (hémorragie intrapéritonéale en deux temps, contusions pancréatiques, contusions duodénales), chacune avec des symptômes spécifiques.

4. Diagnostic clinique.

L'examen physique de l'abdomen de l'enfant commence lors de l'investigation secondaire. L'estomac et la vessie doivent être décompressés et des abrasions et des contusions de la poitrine doivent être recherchées.

A l'inspection, la marque traumatique et les ecchymoses pariétales peuvent être mises en évidence. La participation de l'abdomen aux mouvements respiratoires, la présence d'éventuelles asymétries, sont évaluées. Une palpation douce et persistante de l'abdomen peut révéler une sensibilité importante si le niveau de conscience n'est pas altéré et qu'il n'y a pas de blessures gênantes. La palpation de l'abdomen est d'abord superficielle (sensibilité, hématomes pariétaux, sérome de Morel-Lavallée), puis profonde (défense musculaire, contracture abdominale, globe vésical). La percussion peut révéler un tympanisme percussif avec disparition de la matité hépatique, signe d'un pneumopéritoine dû à la rupture d'un organe cavitaire ; ou une matité inclinée mobile sur les flancs, avec concavité proximale, à laquelle est également associé le signe de l'onde, signifie un épanchement péritonéal. L'examen rectal sera effectué aussi bien sur les garçons que sur les filles. Il détecte d'éventuelles lésions du rectum et fournit des données sur l'état du péritoine exprimées par le contenu et la sensibilité de la poche de Douglas.

5. Examen paraclinique.

L'échographie abdominale focalisée pour traumatisme (FAST) est devenue un élément utile de l'évaluation initiale du traumatisme. Elle peut être réalisée en 3 minutes, est non invasive, portable, peut être réalisée pendant la réanimation et ne délivre pas de dose de rayonnement. FAST évalue le liquide intrapéritonéal libre, qui coïncide souvent avec des lésions intra-abdominales. La tomодensitométrie (TDM) reste la référence pour le diagnostic des blessures abdominales. La paracentèse peut rapidement déterminer ou exclure la présence d'une hémorragie intrapéritonéale. Cet outil de diagnostic est utilisé de moins en moins fréquemment avec l'utilisation croissante du FAST et du scanner abdominal dans de nombreux centres de traumatologie.

33.1 Traumatisme hépatique

1. Tableau clinique

Le tableau clinique peut être représenté par : une douleur dans l'hypochondre droit avec irradiation dans l'épaule droite, une distension abdominale, une matité abdominale, des signes de choc hémorragique, une absence de bruits intestinaux, une hémobilie (ictère, douleur dans l'hypochondre droit, HDI). Paracliniquement, l'échographie (simple, FAST, CEUS) met en évidence la lésion, l'hémopéritoine. La TDM est la méthode d'imagerie de choix, fournissant des images détaillées de la lésion chez les patients hémodynamiquement stables (Figure 33.1). Les transaminases sont élevées.

2. Classification des lésions hépatiques

- I. Hématome sous-capsulaire < 10 % de la surface, rupture intraparenchymateuse < 1 cm
- II. Hématome sous-capsulaire de 10 à 50 % de la surface, rupture de 1 à 3 cm du parenchyme sans atteinte des vaisseaux trabéculaires
- III. Hématome sous-capsulaire > 50 % de la surface, hématome parenchymateux > 5 cm, rupture > 3 cm dans le parenchyme avec atteinte des vaisseaux trabéculaires
- IV. Rupture profonde impliquant des vaisseaux hilaires ou segmentaires avec dévascularisation de 25 à 75 % de l'organe, ou de 1 à 3 segments d'un seul lobe
- V. Lacération parenchymateuse > 75 % d'un seul lobe hépatique, > 3 vaisseaux juxtahépatiques, avulsion du foie

Environ 90 à 95 % des lésions hépatiques peuvent être traitées de manière conservatrice. Le patient est surveillé en réanimation (PA, pouls, FR, SpO₂, diurèse). Une perfusion de cristalloïdes 20 mL/kg, une antibiothérapie à large spectre, une transfusion sanguine en cas d'hémorragie sont instaurées. Ces patients sont pris en charge par des examens abdominaux et des numérations sanguines en série, un repos au lit et peuvent nécessiter des études d'imagerie répétées telles que la tomodensitométrie ou l'échographie. Un traitement chirurgical est instauré en cas d'instabilité hémodynamique et de signes de péritonite biliaire. Elle consiste en une laparotomie médiane, une hépatorraphie avec sutures épaisses résorbables, des lobectomies, des résections régulées, une embolisation sélective de l'artère hépatique et une atrio-cave. En postopératoire, un traitement antibiotique est instauré, un rééquilibrage des perfusions, une nutrition parentérale totale jusqu'à reprise du transit et un repos physique relatif.

33. 2 Traumatisme de la rate.

La rate est l'organe parenchymateux le plus fréquemment touché. Le traitement peut être chirurgical ou conservateur, selon le degré de la blessure. Le diagnostic repose sur un examen clinique et biologique (échographie, radiographie abdominale debout, scanner).

1. Classification des lésions de la rate

- I. Hématome sous-capsulaire < 10 % de la surface, rupture intraparenchymateuse < 1 cm
- II. Hématome sous-capsulaire de 10 à 50 % de la surface, rupture de 1 à 3 cm du parenchyme sans atteinte des vaisseaux trabéculaires
- III. Hématome sous-capsulaire > 50 % de la surface, hématome parenchymateux > 5 cm, rupture > 3 cm dans le parenchyme avec atteinte des vaisseaux trabéculaires
- IV. Rupture profonde impliquant des vaisseaux hilaires ou segmentaires avec dévascularisation de 25 à 75 % de l'organe, ou de 1 à 3 segments d'un seul lobe
- V. Lacération parenchymateuse > 75 % d'un seul lobe splénique, > 3 vaisseaux juxtaspléniques, avulsion splénique (Fig. 33.2)

2. Traitement

Un traitement non chirurgical (conservateur) est possible dans environ 90 % des cas (lorsque le patient est hémodynamiquement stable). Le patient est surveillé en réanimation (PA, pouls, FR, SpO₂, diurèse). Une perfusion de cristalloïdes 20 mL/kg, une antibiothérapie à large spectre, une transfusion sanguine en cas d'hémorragie sont instaurées. Un traitement chirurgical est instauré en cas d'instabilité hémodynamique (chute de pression artérielle < 90 mmHg, pouls filiforme, supérieur à 90 bpm, sang < 40 ml/kgc). Il consiste en une laparotomie médiane, une splénorraphie avec sutures épaisses résorbables, une splénectomie ou une splénectomie polaire supérieure ou inférieure. En cas de splénectomie, une autotransplantation de tissu splénique est indiquée. En postopératoire, une antibiothérapie à haute dose sera instaurée et une vaccination contre les espèces de *Pneumococcus*,

d'Hemophilus et de Meningococcus sera réalisée.

33.3 Traumatisme du pancréas

Le traumatisme pancréatique est rare chez les enfants. Il existe souvent une co-atteinte d'autres organes abdominaux (duodénum, foie, rate). Le tableau clinique initial présente des symptômes frustrants, puis des douleurs en « barre » d'intensité variable, une distension abdominale, un iléus. Les tests de laboratoire montrent des taux élevés de lipase et d'amylase, et les études d'imagerie (TDM, RECP, échographie) révèlent la lésion.

1. Classification des traumatismes pancréatiques

- I. Petit hématome sans atteinte canalaire ou lacération superficielle sans atteinte canalaire
- II. Grand hématome, sans atteinte canalaire ni perte tissulaire ou grande lacération sans atteinte canalaire ni perte tissulaire
- III. Lacération distale ou lacération parenchymateuse avec atteinte canalaire
- IV. Lacération proximale ou traumatisme parenchymateux impliquant l'ampoule
- V. Lacération massive de la tête du pancréas

2. Traitement

Le traitement est conservateur pour tous les patients hémodynamiquement stables et sans signes de péritonite. Le traitement chirurgical est effectué chez les patients hémodynamiquement stables s'ils présentent de la fièvre, des douleurs, un iléus prolongé et une augmentation de l'amylase et de la lipase. L'intervention chirurgicale consiste en une laparotomie médiane et une exploration du pancréas en soulevant le duodénum et en ouvrant le ligament gastrocolique ; excision de tissu dévitalisé et drainage, pancréatectomie caudale +/- splénectomie, pancréatojéjunostomie, duodéno-pancréatectomie céphalique. Le pseudokyste pancréatique est une complication d'un traumatisme pancréatique. Elle survient plus fréquemment après un traitement non chirurgical. Le tableau clinique est représenté par des douleurs épigastriques récurrentes, des vomissements et une tumeur palpable dans l'épigastre. Au niveau paraclinique, les niveaux d'amylase augmentent et peuvent être mis en évidence par échographie. Il peut être absorbé spontanément. Celles qui ne diminuent pas de taille, mais grossissent ou s'infectent nécessitent un traitement chirurgical (ponction échoguidée, anastomose cysto-digestive, drainage externe).

33.4 Perforation traumatique des organes de la cavité abdominale

Elles sont le plus souvent causées par une plaie pénétrante, un cisaillement entre les segments mobiles et fixes, une compression sur des viscères complets ou un écrasement de la colonne vertébrale. Le tableau clinique est celui d'une péritonite due à une contamination rapide de la cavité péritonéale. Examens de laboratoire, augmentation des marqueurs inflammatoires (CRP, VS), amylase sérique (plaies intestinales), imagerie (radiographie abdominale simple révèle un pneumopéritoine, échographie abdominale révèle un épanchement péritonéal, TDM - lésion). La perforation traumatique des organes de la cavité abdominale constitue une indication absolue de traitement chirurgical, à l'exception des hématomes duodénaux sans perforation. On pratique une laparotomie supra-ombilicale (traumatisme gastrique), sous-ombilicale (traumatisme intestinal), supra-sous-ombilicale (lésions incertaines).

- Les *lésions gastriques* se produisent généralement le long de la grande courbure gastrique, les lacérations non linéaires étant plus fréquentes. Le traitement comprend la réanimation, l'hémostase, le débridement des tissus dévitalisés et la suture en 2 sections.
- *Lésions duodénales*. L'hématome sans perforation est traité de manière conservatrice. En cas de déchirures linéaires, une suture à double couche est réalisée. En cas de ruptures transversales,

on réalise une duodéno-duodénoanastomose, une gastrojéjunostomie latéro-latérale et une ligature pylorique, une duodéno-pancréatectomie céphalique.

- *Lésions de l'intestin grêle.* Nécessite une suture double couche (lésions simples), une résection avec anastomose termino-terminale (lésions complexes), une stomie (lésions anciennes et celles avec péritonite).
- *Les lésions du côlon* nécessitent un traitement chirurgical, qui consiste en une suture à double couche avec une iléostomie/colostomie protectrice sus-jacente ou une stomie au niveau du site de la plaie.

33.5 Lésions vasculaires de la racine du mésentère

Elles sont suggérées en peropératoire par la mise en évidence d'un hématome étendu entre les feuillets mésentériques. La ligature du vaisseau peut être suffisante. En cas de lésion de l'axe mésentérique principal, une vasorraphie est réalisée. Il existe une possibilité de ligature de l'artère mésentérique supérieure chez l'enfant, car l'ischémie entérale survient exceptionnellement en raison des anastomoses riches et de l'absence d'athérosclérose. Une réintervention à 48 heures permet d'évaluer la viabilité intestinale. Cela permet d'éviter une résection intestinale étendue et le développement du syndrome de l'anse courte.

Chapitre 34. TRAUMATISME RÉNO-URINAIRE

34.1 Traumatisme rénal

1. Incidence.

Il se classe au 3ème rang en fréquence, après les traumatismes du foie et de la rate. Il représente environ 25 % des traumatismes abdominaux, étant plus fréquent chez les hommes.

2. Mécanisme de production.

- Contusions (80-90 %) dues à des accidents de la route, des chutes de hauteur, des écrasements
- Plaies pénétrantes, beaucoup moins fréquentes chez les enfants
- Iatrogène, lors de diverses interventions médicales.

L'enfant présente plusieurs particularités anatomiques favorisant la survenue d'un traumatisme rénal:

- Moins de graisse péri-rénale
- Des côtes plus élastiques, l'énergie est transmise plus facilement aux plans plus profonds
- Le rein occupe proportionnellement plus d'espace dans le rétropéritoine que chez un adulte
- Chez les jeunes enfants qui présentent encore une lobulation fœtale, le parenchyme rénal se rompt plus facilement
- Présence d'anomalies de forme/position rénale chez (1 à 5 %)

3. Anatomie pathologique.

Selon l'AAST (American Association for Surgery of Trauma), les traumatismes rénaux sont classés comme suit (Fig. 32.1) :

- Contusion rénale (50 – 85 %)
- Plaies parenchymateuses rénales incomplètes/hématome sous-capsulaire/petit hématome périphérique ≤ 1 cm de profondeur (8 – 11 %)

- Plaies parenchymateuses/hématome périphérique > 1 cm de profondeur mais < 5 cm
- Rupture de vaisseaux segmentaires ou hilaires produisant une dévascularisation > 25 %
- Lésions vasculaires du pédicule rénal (2 – 4 %)

4. Tableau clinique.

Dans le cadre d'un antécédent de traumatisme, le patient peut présenter : une lombalgie, une masse palpable au niveau du flanc ou du bas du dos, une hématurie ou un choc hémorragique (hypotension, tachycardie, état de conscience altéré). L'hématurie est le signe clinique cardinal en cas de traumatisme réno-urinaire. Fréquemment, un traumatisme rénal est associé à des lésions d'autres organes et systèmes dans le cadre d'un polytraumatisme. Dans ce cas, le tableau clinique est complété par des symptômes ou des signes dus à des lésions associées.

5. Tableau paraclinique.

Les tests de laboratoire révèlent une anémie post-hémorragique, une hématurie.

Imagerie :

- Radiographie abdominale simple : obscurcissement de l'ombre du psoas, possible fractures costales.
- Echographie FAST : met en évidence une atteinte rénale, présence d'épanchement périrénal
- La tomodensitométrie (TDM) avec produit de contraste est l'examen d'imagerie de choix dans l'évaluation des traumatismes abdominaux chez les patients hémodynamiquement stables (Fig. 32.2)
- L'angiographie, moins couramment utilisée (permet une embolisation percutanée sélective)

6. Diagnostic positif

Il est basé sur des données anamnestiques, un examen clinique et des tests de laboratoire.

7. Diagnostic différentiel.

Les ruptures rénales sont considérées comme un diagnostic différentiel dans tout cas d'accident de la route ou de traumatisme dû à une chute de hauteur.

8. Traitement.

Lors de l'établissement du parcours thérapeutique, plusieurs facteurs sont pris en compte : la gravité de la blessure, la présence de lésions d'autres organes (polytraumatisme) et la stabilité hémodynamique. Le traitement non opératoire est préféré pour les blessures de grade I, II et III. Il consiste en un rééquilibrage hydro-électrolytique, une antibiothérapie, un drainage urinaire (sonde de Foley), une surveillance du pouls, de la PA, de l'HT et de l'Hb en dynamique, un repos physique pendant 2 à 4 semaines. Le traitement est chirurgical dans les lésions de grade III lorsque le traitement conservateur initial ne donne pas de résultats (instabilité hémodynamique, avec perte d'urine dans l'espace périrénal, infarctus du parenchyme rénal ou hydronéphrose secondaire). Dans les blessures de grade IV et V, le traitement est chirurgical d'urgence dès le début. Les options chirurgicales sont : la suture des lacérations, la néphrectomie partielle ou totale.

9. Complications

Elles sont représentées par : une hémorragie rénale par rupture en deux temps d'un hématome rénal, un abcès rénal/péri-rénal, la formation d'un uro-hématome, une obstruction des voies urinaires, une

hypertension rénovasculaire secondaire (1- 3%).

34.2 Traumatisme de l'uretère

Elles sont extrêmement rares chez les enfants et surviennent le plus souvent à la suite de blessures par arme blanche ou sont associées à un traumatisme rénal. Une autre voie de production est celle des lésions iatrogènes dans lesquelles on pratique leur ligature ou leur incision accidentelle.

1. Clinique

Elle se manifeste par une douleur, une hématurie, une extravasation d'urine dans la cavité péritonéale ou le rétropéritoine, ou une hydronéphrose. Le diagnostic est confirmé par l'imagerie : urographie, scanner ou IRM avec produit de contraste.

2. Traitement

Il est chirurgical, avec suture de l'uretère ou, dans les cas où un long segment d'uretère est dévitalisé, reconstruction de l'uretère à l'aide d'un segment du tube digestif. En alternative au traitement chirurgical, un traitement endo-urologique peut être tenté par la pose d'un stent JJ.

34. 3 Traumatisme urétéral

Ils sont rares, représentent environ 1,5 % de tous les traumatismes pédiatriques, et surviennent presque exclusivement chez les hommes. Les mécanismes de production peuvent être : des plaies pénétrantes du scrotum ou du périnée, au sein de fractures du bassin ou iatrogènes (cathétérisme vésical, cystoscopie)

Anatomopathologiquement, on distingue 2 formes : les ruptures complètes (25%) et les ruptures incomplètes (65 – 75%).

La lésion peut être localisée à n'importe quel niveau : prostatique, membraneux (par cisaillement au niveau du diaphragme urogénital), bulbaire ou urètre pénien.

1. Tableau clinique.

Les patients présentent des douleurs périnéales, une hématurie, une rétention urinaire aiguë, des ecchymoses périnéales en papillon, des fractures pelviennes et l'examen rectal révèle une hypertrophie de la prostate et des douleurs à la palpation. La cystographie mictionnelle est utile pour objectiver l'extravasation de contraste, et l'échographie pour évaluer l'hématome pelvien-sous-péritonéal (Figure 34.3).

2. Traitement

Il est dans la grande majorité des cas non chirurgical. Une sonde de Foley vésicale est placée pour contourner la lésion pendant 10 à 14 jours jusqu'à ce que la lésion guérisse. Si possible, une cystoscopie est réalisée pour évaluer la gravité de la lésion avant la mise en place du cathéter. En cas de rupture urétrale avec rétention d'urine, une cystostomie est réalisée en urgence. Le traitement chirurgical est indiqué dans les cas de rupture complète, de lésions rectales concomitantes, d'hématome périnéal massif ou de lésions du col vésical.

3. Complications

Elles comprennent une sténose urétrale, une impuissance ou une incontinence, des infections des

voies urinaires et une lithiase.

Chapitre 35. BRÛLURES

1. Définition.

Une brûlure est une lésion traumatique de la peau ou des muqueuses causée par des agents externes, physiques ou chimiques, qui entraînent une coagulation des protéines, accompagnée de réactions systémiques nerveuses, vasculaires, métaboliques et humorales. Elle représente l'une des causes les plus fréquentes de blessures traumatiques chez les enfants, entraînant des conséquences médico-chirurgicales, psychologiques et sociales extrêmement graves, avec des conséquences potentiellement invalidantes et potentiellement mortelles.

2. Physiopathologie.

La brûlure est une blessure dynamique qui ne peut être considérée séparément de ses conséquences systémiques. Quelle que soit la méthode de production, les facteurs de lésion essentiels sont la température à laquelle la peau est exposée et la durée de l'exposition. La lésion de brûlure présente 3 zones (Jackson) :

- Zone de coagulation centrale = escarre
- Zone de stase autour de la zone de coagulation, les cellules sont partiellement endommagées, initialement viables mais peuvent progresser
- Zone d'hyperémie en périphérie. Dommages cellulaires minimes, vasodilatation marquée et augmentation du flux sanguin

Les brûlures ne se limitent pas à la peau, elles constituent une maladie systémique aux conséquences parfois graves. La réponse hormonale et métabolique à la brûlure, selon sa gravité, peut entraîner des manifestations locales et/ou systémiques. Les médiateurs vasoactifs, les catécholamines, les marqueurs inflammatoires entraînent un phénomène local et systémique de fuite capillaire avec perte protéique et œdème interstitiel et apparition d'un syndrome de réponse inflammatoire systémique (SIRS).

Un état hypermétabolique est produit par l'augmentation de la consommation d'énergie et du catabolisme et par la diminution des hormones anaboliques. Tout cela entraîne une perte de protéines musculaires, de densité minérale osseuse et de contenu minéral osseux. La thermorégulation est perturbée, elle ne peut être réalisée. Lorsque la surface brûlée est supérieure à 40 %, une dépression myocardique et une hypotension surviennent. Si les brûlures touchent les voies respiratoires, un SDRA peut survenir. Des dysfonctionnements du système gastro-intestinal se produisent. La translocation bactérienne intestinale est une cause de choc septique chez les brûlures graves. Au cours de l'évolution, un dysfonctionnement rénal et hépatique survient en raison d'une diminution de la perfusion, secondaire à une hypotension due à une perte de volume. La prédisposition aux infections est due à la perte de la fonction barrière cutanée et à l'effet immunosuppresseur de la brûlure.

3. Classification des brûlures

- Selon le mécanisme de production
 - Brûlures thermiques : - par liquide/vapeurs chauds ; - par flamme/explosion ; - par contact avec des corps chauds
 - Brûlures électriques (électrocution)
 - Brûlures chimiques

- Lésions dues aux radiations
- Par profondeur (degré de brûlure)
 - I. Superficielle, l'épiderme est atteint
 - II. Partiellement
 - II.A Épaisseur partielle superficielle, l'épiderme et le derme superficiel sont touchés
 - II.B Épaisseur partielle profonde, l'épiderme et le derme profond sont touchés
 - III. Sur toute l'épaisseur de la peau, toutes les couches sont touchées : épiderme, derme et hypoderme.
 - IV. Destruction sous-cutanée complète de la peau et extension au tissu cellulaire sous-cutané, aux muscles et aux os

4. Évaluation de la zone brûlée.

La surface brûlée est l'élément essentiel pour évaluer la gravité, le pronostic et le schéma thérapeutique des brûlures. Il existe une corrélation directe entre la zone brûlée et le risque de décès. L'âge du patient est un facteur pronostique important ; à profondeur et surface brûlées égales, une brûlure est plus grave chez les patients aux âges extrêmes (enfants de moins de 3 ans, personnes de plus de 60 ans). Une brûlure doit toujours être considérée comme grave chez les nourrissons et les personnes âgées. La surface brûlée est calculée selon les schémas suivants :

5. Le schéma de Wallace

Il est utilisé chez les adultes et les adolescents de plus de 15 ans, il calcule la surface brûlée en se basant sur la « règle des 9 ». Chez les enfants, le schéma de Lund et Browder est utilisé car le rapport entre les différents segments du corps change avec l'âge (Figure 35.1).

Dans le cas de brûlures liées à l'inhalation de fumée et/ou de brûlures des voies respiratoires, une surestimation de la surface brûlée est réalisée de 10 à 15 %.

6. L'évaluation de la gravité de la brûlure

En plus de la surface, elle prend également en compte les paramètres suivants :

- Emplacement. Les brûlures localisées au visage, aux mains, aux pieds, au périnée, les brûlures des voies respiratoires et celles ayant une distribution circulaire sont très graves. Les brûlures circulaires des extrémités présentent un risque d'ischémie périphérique. Les brûlures de pleine épaisseur avec distribution circulaire dans la région cervicale et/ou le tronc présentent un risque d'œdème et d'obstruction laryngée avec insuffisance respiratoire.
- Profondeur de la brûlure. L'évaluation de la profondeur doit être réalisée de manière dynamique (2 à 5 jours), par du personnel compétent. Une brûlure profonde doit être considérée comme grave et nécessiter une intervention chirurgicale, même sur des surfaces relativement petites. Certains agents étiologiques génèrent principalement des lésions profondes (courant électrique, flamme, explosion, produits chimiques, huile chaude, substances visqueuses, contact avec des surfaces chaudes). Les brûlures profondes et partielles sont également considérées comme graves en raison du risque potentiel de séquelles cicatricielles permanentes, avec des implications fonctionnelles et esthétiques.
- Traumatismes associés. Les fractures, les traumatismes crâniens, les lésions internes causées par une chute de hauteur (électrocution à haute tension) ou par projection (explosion, électrocution domestique), l'intoxication au monoxyde de carbone (incendie en espace confiné) doivent être évalués dès l'examen initial. Les affections associées doivent être traitées simultanément et prises en compte dès le début.

7. L'indice pronostique

Il a une valeur prédictive de l'évolution de la brûlure et est calculé selon la formule : IP = Surface brûlée (%) x Degré de brûlure.

- IP = 50, brûlure simple
- IP = 50-100, complications simples / possibles
- IP = 100-150, guérisons/décès possibles
- IP = 150-200, majorité des décès
- IP > 200, guérisons exceptionnelles

8. La prise en charge du patient brûlé

La prise en charge du patient brûlé est complexe

Les premiers secours consistent à retirer le patient, à rompre le contact avec l'agent nocif, à retirer les vêtements et les bijoux brûlés et à refroidir la zone brûlée avec de l'eau à température ambiante (pas moins de 8 °C, pas de glace) pendant 20 minutes. Le patient peut être recouvert de draps propres.

- Supplémentation en oxygène pour les brûlures par flamme nue, IOT pour suspicion de lésion des voies respiratoires
- Approche veineuse – peut également être montée à travers une peau brûlée
- Sondage urinaire
- Analgésie
- ATPA chez les personnes n'ayant pas été vaccinées au cours des 5 dernières années, immunoglobuline antitétanique chez les personnes n'ayant pas reçu de vaccination primaire
- La prise en charge d'urgence des plaies comprend l'utilisation des toilettes, le débridement et l'application d'agents topiques et de pansements.

Le tableau 35.1 présente le traitement des brûlures en fonction de la gravité de la brûlure.

Grade	Couches affectées	Temps de guérison	Traitement	
			Local	Général
I. Superficielle	Epiderme	Ré-épithélisation 2-5 jours	Eau à température ambiante pendant 20 minutes Nettoyage avec une solution saline Sujets locaux	Réhydratation orale Antihistamine Analgésie légère
Ila. Partielle superficielle	Epiderme, derme superficiel	Ré-épithélisation 1-2 semaines	Eau à température ambiante pendant 20 minutes Nettoyage avec une solution saline et désinfectante Débridement et décapage des ampoules Application de compresse, pommade antimicrobienne Pansement stérile	Régime riche en protéines et en calories Réhydratation orale ATPA ou VTA Antibiotique, antihistaminique, protecteur gastrique, analgésique, vitamine C
Ilb. Partielle profonde	Epiderme, derme profond (réticulaire)	Ré-épithélisation 2-5 semaines. Parfois, une greffe de peau	Eau à température ambiante pendant 20 minutes Nettoyage avec une solution saline et désinfectante Débridement et décapage des	Régime riche en protéines et en calories Réhydratation orale ATPA ou VTA Antibiotique,

		est nécessaire	ampoules Application de compresse, pommade antimicrobienne Greffe si elle ne s'épithélialise pas spontanément Pansement stérile	antihistaminique, protecteur gastrique, analgésique, vitamine C
III. Totale	Epiderme, derme, hypoderme	La fermeture nécessite une intervention chirurgicale	Débridement excisionnel et greffe précoce OU Traitement conservateur jusqu'à granulation de la zone, environ 21 jours, puis greffe de peau	Régime riche en protéines et en calories Réhydratation orale ATPA ou VTA Antibiotique, antihistaminique, protecteur gastrique, analgésique, vitamine C
IV. Subcutanée	Epiderme, derme, hypoderme, muscle, os	Ne guérit pas spontanément Nécessite une intervention chirurgicale et une reconstruction	Complexe Débridement chirurgical, greffe, plastie, amputations, etc.	Hospitalisation en thérapie intensive

Tableau 35.1. Stratégie de traitement des brûlures chez l'enfant en fonction de la gravité

9. L'évolution et le pronostic

Ils sont étroitement liés à la gravité de la brûlure. Des complications locales peuvent survenir telles que des cicatrices hypertrophiques (32-72%), des contractures empêchant les fonctions motrices, des douleurs chroniques ou générales incluant l'exit.

Chapitre 36. FRACTURES, ENTORSES, LUXATIONS SPÉCIFIQUES AUX ENFANTS

Le squelette en croissance présente certaines particularités chez l'enfant par rapport à l'adulte :

- Les plaques de croissance représentent une zone faible dans la structure des os longs qui prédisposent à des fractures particulières de type Salter-Harris.
- Le périoste est beaucoup plus épais et plus résistant. Il joue un rôle important dans la guérison des fractures.
- Mécanismes de croissance et de réparation osseuse. Le potentiel ostéogénique plus important de l'enfant influence la formation de cals et le processus de guérison des fractures. La capacité de remodelage et le temps nécessaire à la guérison d'une fracture sont inversement proportionnels à l'âge de l'enfant (un enfant plus jeune guérira plus rapidement et compensera par la croissance un plus grand degré d'angulation, de raccourcissement ou d'espace au niveau du site de fracture).
- Les différentes propriétés physiques de l'os immature. Comparé à l'os adulte, l'os d'un enfant est plus poreux, moins minéralisé et donc moins résistant, mais il est plus hydraté et par

conséquent plus élastique. L'élasticité des os fait que le nombre de fractures est beaucoup plus faible que chez les adultes, bien que les traumatismes soient plus fréquents chez les enfants.

En raison de ces particularités morpho-fonctionnelles, l'enfant peut présenter certains types spécifiques de lésions ostéo-articulaires traumatiques.

36.1 Fractures obstétriques

Les fractures obstétricales sont des blessures causées lors de l'accouchement. Actuellement, l'incidence des fractures obstétricales est en baisse. Les causes sont : dystocie materno-fœtale, accouchement par forceps, macrosomie fœtale, pathologies associées (myéломéningocèle, omphalocèle, ostéogenèse imparfaite), accouchement compliqué, travail prolongé.

Les fractures obstétricales les plus courantes touchent : la clavicule, l'humérus et le fémur.

- La fracture de la clavicule obstétricale représente 90 % des fractures obstétricales. Le diagnostic le plus courant est posé lorsque le cal est déjà formé. Cliniquement, le nouveau-né est agité et pleure lorsque le membre supérieur du côté de la lésion est mobilisé. La guérison se produit spontanément dans tous les cas.
- Fracture obstétricale de l'humérus. La fracture la plus fréquente se produit au niveau de l'épiphyse supérieure. Un autre type de fracture est celle qui se produit au niveau du tiers médian de l'humérus. Elle peut être associée à une paralysie du plexus brachial. Le traitement consiste à immobiliser le membre concerné sur la poitrine.
- Fracture obstétricale du fémur. Les fractures les plus courantes sont celles de la diaphyse fémorale, et moins fréquemment une épiphyse fémorale supérieure décollée. Cliniquement, elle peut être confondue avec une luxation coxofémorale, le membre pelvien affecté est plus court et en rotation externe. Le traitement consiste en une réduction orthopédique et une immobilisation plâtrée.

36.2 La fracture de Greenwood

C'est une fracture incomplète dont l'apparence ressemble à une jeune branche d'arbre élastique qui est pliée jusqu'à se briser incomplètement, d'un seul côté, au niveau maximal de convexité (Figure 36.1 A). Le traitement consiste en une réduction orthopédique avec rupture des deux os corticaux, immobilisation plâtrée. Le suivi radiologique est important. Si un déplacement de fracture se produit, une intervention chirurgicale sera réalisée sur le foyer fermé.

36.3 La déformation plastique

Elle représente un type particulier de fracture dans lequel se produit une angulation de la diaphyse des os longs, notamment au niveau de l'avant-bras, sans interruption de la continuité osseuse (Figure 36.1.B).

36. 4 La fracture sous-périostale

C'est une fracture complète, dans laquelle les fragments osseux sont maintenus ensemble par l'intégrité du périoste (Figure 36.1. C). Le traitement consiste en une immobilisation plâtrée.

36.5 La fracture par compression

C'est également une fracture sous-périostée, qui affecte la zone métaphysaire des os longs, dans laquelle les travées osseuses sont comprimées, provoquant le compactage de l'os avec le

bombement d'une partie du cortex et l'effondrement d'une autre. Le traitement est orthopédique et consiste en une immobilisation dans une attelle plâtrée (Figure 36.1. D).

36.6 Fractures du cartilage par déchirement ou par croissance

Il existe 5 types selon la classification de Salter-Harris (Figure 36.2) :

Type I. Luxation épiphysaire simple

Type II. Luxation épiphysaire avec trajectoire de fracture au niveau de la métaphyse

Type III. Luxation épiphysaire avec trajectoire de fracture au niveau de l'épiphyse

Type IV. Luxation épiphysaire avec trajectoire de fracture au niveau de l'épiphyse et de la métaphyse

Type V. Le cartilage de croissance est écrasé entre l'épiphyse et la métaphyse, avec destruction irréversible de celui-ci

Chapitre 37. FRACTURE DU SUPRACONYLE

1. Définition.

Une fracture supracondylienne est une rupture de la continuité osseuse au niveau de la métaphyse distale de l'humérus dans la partie supracondylienne. Le mécanisme est le plus souvent une chute sur le membre supérieur en position étendue.

2. Épidémiologie.

Il s'agit de la fracture la plus fréquente au niveau du coude et de l'une des fractures les plus fréquentes chez l'enfant. La plupart des fractures supracondyliennes sont de type extension (95-98%), les autres sont de type flexion (<5%). Ce type de fracture survient le plus souvent entre 5 et 7 ans et touche les deux sexes dans des proportions relativement égales.

3. Étiopathogénie.

La fracture supracondylienne survient le plus souvent par un mécanisme indirect. Les facteurs de risque comprennent les activités qui comportent un risque accru de chutes, comme les sports de contact ou les activités comportant un risque de chute de hauteur. L'ostéoporose peut également augmenter la susceptibilité aux fractures en général.

Blessures associées - Neuropraxie (les nerfs interosseux médian et antérieur, radial et cubital peuvent être affectés), atteinte vasculaire (artère brachiale), syndrome des loges, contracture de Volkmann, fractures ipsilatérales de l'avant-bras, fractures ouvertes.

4. Classification.

Selon le mécanisme d'apparition, il peut s'agir de fractures de type extension (95-98%) et de fractures de type flexion (<5%). La ligne de Rogers sur la radiographie latérale est également importante pour l'évaluation. Normalement, elle coupe le capitule huméral à la transition du tiers moyen au tiers postérieur (Figure 37.1).

Classification de Gartland (Figure 37.2)

- I. Fracture non déplacée – généralement traitée par immobilisation dans un plâtre pendant 3 à 4 semaines
- II. Déplacement dans un seul plan, généralement dans le plan sagittal – généralement traité par réduction orthopédique et brochage percutané avec des broches de Kirschner, suivi d'une

- immobilisation dans un plâtre pendant 3 à 4 semaines.
- III. Déplacement dans 2 ou même 3 plans - généralement traité par réduction orthopédique/réduction du saignement et brochage à la broche de Kirschner, suivi d'une immobilisation dans un plâtre pendant 3 à 4 semaines
 - IV. Déplacement majeur des fragments de fracture avec instabilité marquée en extension et en flexion – généralement traité par réduction orthopédique/réduction du saignement et brochage percutané avec des broches de Kirschner, suivi d'une immobilisation dans un plâtre pendant 3 à 4 semaines.

5. Diagnostic clinique.

Les signes de probabilité et de certitude d'une fracture sont mis en évidence. Il est très important de documenter l'état neurologique et vasculaire, ainsi que la fonction motrice périphérique, lors de l'évaluation primaire.

6. Diagnostic radiologique.

Généralement par radiographies en au moins 2 vues (face et côté).

7. Traitement

a) *Conservateur :*

Réimmobilisation dans un plâtre ou un bandage de Blount dans les fractures de type I et probablement de type II après une réduction orthopédique adéquate pendant une période de 3 à 4 semaines. Un plâtre circulaire n'est jamais appliqué ou en position hyperflexée (mais à un angle supérieur à 90°) en première intention ; le plâtre est circularisé après la disparition de l'œdème/la cicatrisation des plaies postopératoires.

b) *Chirurgical :*

Orthopédique ou réduction hémorragique et ostéosynthèse par l'une des méthodes suivantes : Broches de Kirschner « en X » (insérées par le rétrograde radial et ulnaire), broches de Kirschner uniquement sur le pilier radial (pour réduire le risque de lésion du nerf ulnaire), fixateur externe, tiges élastiques intramédullaires insérées par voie antérograde. Dans le cas de fractures ouvertes, leur traitement est guidé par les spécificités de chaque type de fracture selon la classification de Gustilo-Anderson.

8. Complications.

Lésion du nerf cubital (lors d'une brèche percutanée à partir du pilier cubital), déplacements ou rotations pathologiques dus à la cicatrisation dans des positions vicieuses, saignements, infections, ostéomyélite, lésions nerveuses ou vasculaires, lésions musculaires et tendineuses, réductions de l'amplitude des mouvements du coude, notamment en flexion/extension.

ORTHOPEDIE PEDIATRIQUE

Chapitre 38. DYSPLASIE DU DEVELOPPEMENT DE LA HANCHE

1. Définition

La dysplasie coxo-fémorale regroupe un éventail de troubles du développement de l'articulation coxo-fémorale, se manifestant par une relation anormale de la tête fémorale avec l'acétabulum. Non détectée et non traitée à temps, elle évolue vers la subluxation et finalement la luxation coxo-fémorale.

La subluxation implique une perte partielle du contact entre la tête fémorale et la cavité acétabulaire. La luxation implique la perte complète du contact entre la tête fémorale et la cavité acétabulaire.

La luxation tératologique de la hanche est un type différent de luxation congénitale de la hanche, ayant une embryogenèse différente de celle de la dysplasie et apparaissant lorsqu'elle est associée à des syndromes neuromusculaires tels que la paralysie neuromusculaire ou l'arthrogrypose. Elle n'est également pas réductible par manœuvres orthopédiques.

2. Incidence

Environ 1,4 sur 1000 nouveau-nés présentent une dysplasie coxo-fémorale congénitale, le sexe féminin étant de 4 à 6 fois plus fréquemment affecté.

3. Étiologie

Aucune étiologie claire n'est élucidée, mais en raison de l'agrégation familiale, on pense qu'il s'agit d'une affection multifactorielle avec une prédisposition génétique. Plusieurs facteurs peuvent être responsables de la malformation luxante de la hanche : l'hyperlaxité capsulo-ligamentaire, la malposition intra-utérine et des facteurs mécaniques, des facteurs environnementaux postnataux. Les hormones maternelles qui augmentent la laxité capsuloligamentaire nécessaire à l'accouchement traversent la barrière placentaire et influencent également le fœtus. La réponse plus intense des femmes aux hormones maternelles explique pourquoi la dysplasie coxo-fémorale congénitale est plus fréquente chez les femmes. La dysplasie coxo-fémorale congénitale est liée à la position prénatale, étant plus fréquente chez ceux nés en position pelvienne. Lorsque le bébé a un ou les deux genoux en extension pendant la présentation pelvienne, des modifications suggestives de dysplasie coxo-fémorale congénitale apparaissent. D'autres facteurs de risque incluent l'oligohydramnios, les enfants macrosomes et le premier-né. De plus, il existe une relation entre la dysplasie coxo-fémorale congénitale et la position postnatale. Les parents qui maintiennent leurs nouveau-nés enveloppés en extension complète. Cette tradition devient de moins en moins fréquente dans notre pays, ce qui a conduit à une légère diminution du nombre de cas de dysplasie coxo-fémorale congénitale. La dysplasie coxo-fémorale congénitale est souvent associée à d'autres pathologies, les plus fréquentes étant le torticolis et le pied bot congénital.

4. Tableau clinique

L'âge et la gravité de l'affection déterminent la présentation clinique des patients atteints de dysplasie coxo-fémorale congénitale. L'examen clinique est essentiel en période néonatale, car les examens radiologiques à cet âge ne fournissent pas de données précises pour le diagnostic (l'examen échographique est plus utile). Les manœuvres d'Ortolani et de Barlow sont les plus fréquemment utilisées pour l'examen clinique de routine des hanches. Lors de la manœuvre d'Ortolani, l'enfant est

placé en décubitus dorsal avec la cuisse en flexion à 90 degrés, la main tenant le genou dans la paume. Le majeur et l'index sont soutenus sur la face latérale de la cuisse au niveau du grand trochanter, et les pouces sont sur la face médiale de la cuisse dans le tiers proximal. Un mouvement doux d'abduction de la cuisse est effectué avec les doigts appuyant légèrement sur le grand trochanter vers l'avant et le médial. Lorsque la tête fémorale passe au-dessus du bord du cotyle et se réduit dans l'acétabulum, un clic est perçu, une sensation proprioceptive et parfois auditive.

La manœuvre d'Ortolani met en évidence une hanche luxée. Lorsque les contractures musculaires commencent à apparaître après 7 jours de vie et augmentent lentement avec l'âge, la manœuvre d'Ortolani devient de plus en plus difficile à réaliser et perd toute valeur clinique.

Le test de Barlow est un test qui évalue la luxation. La fixation du patient et la prise de la cuisse avec l'autre main sont identiques à celles de la manœuvre d'Ortolani. Un clic est ressenti lors de la sortie de la tête fémorale du cotyle. Cela se produit lorsque la cuisse est en adduction, en poussant les pouces du fémur proximal vers l'extérieur et en appuyant la paume sur le genou pour pousser la tête fémorale vers l'arrière. Le deuxième temps du test de Barlow, identique à la manœuvre d'Ortolani, réduit la luxation causée lors du premier temps.

Symptômes associés : La raccourcissement du membre, l'asymétrie des plis inguinaux, les plis fessiers ou l'obliquité de la fente vulvaire sont quelques-uns des signes pouvant être observés chez les nourrissons avec luxation. Chez les enfants de plus d'un an avec luxation (après le début de la marche), en plus des symptômes observés chez les nourrissons, on peut évaluer la démarche qui commence avec retard, boiterie et marche sur la pointe des pieds (marche de Trendelenburg), et lorsque la luxation est bilatérale, la marche devient oscillante, semblable à celle d'un canard.

5. Examens d'imagerie

Échographie de la hanche : La hanche du nouveau-né est difficile à évaluer radiologiquement en raison de la grande quantité de cartilage qu'elle contient. Graf a introduit l'échographie de la hanche pour la dysplasie coxo-fémorale congénitale en 1980. Elle permet une évaluation précise des relations entre la tête fémorale et la cavité acétabulaire. Pour l'échographie de la hanche, les échographes disposent de réglages spécifiques dans leur logiciel. Actuellement, l'interprétation des résultats de l'échographie de la hanche est bien standardisée. L'âge recommandé pour effectuer cet examen est de 4 à 6 semaines. Tous les nouveau-nés avec des facteurs de risque pour la dysplasie, tels que des antécédents familiaux de dysplasie coxo-fémorale congénitale, un premier-né de sexe féminin, un poids à la naissance supérieur à 4000 grammes, l'oligohydramnios, la présentation pelvienne et le pied bot congénital, doivent passer une échographie de la hanche.

Radiographie du bassin : Elle doit être effectuée avec les membres inférieurs en extension complète, les rotules en zenith, afin que le plan frontal du bassin soit totalement parallèle au plan de la table radiologique. Le noyau d'ossification céphalique du fémur, qui apparaît chez 66 % des enfants à 4 mois et à 7 mois, fournit des informations plus précises. L'interruption de l'arcade cervico-obturatrice (ligne de Shenton) est observée dans les cas où le noyau est hypoplasique et apparaît avec retard. Les quadrants de Ombredanne sont utilisés pour déterminer la position du noyau céphalique. Ils sont obtenus en traçant une horizontale passant par le bord supérieur des cartilages triradiés (ligne de Hilgenreiner) et des verticales descendant du point le plus externe de l'ossification du plafond cotyloïdien, qui est perpendiculaire à cette horizontale. Le noyau est généralement localisé dans le quadrant infero-interne et dans le quadrant infero-externe en cas de subluxation et puis en luxation. L'angle acétabulaire, également connu sous le nom d'index de Hilgenreiner, est mesuré entre l'horizontale décrite et la tangente au plafond cotyloïdien, et il est normal de le trouver inférieur à 30° (40° selon certains auteurs jusqu'à un an).

IRM et CT : Ce sont des outils d'imagerie supplémentaires pour l'investigation de la dysplasie coxo-fémorale congénitale. Elles sont utilisées principalement pour les cas complexes chez les grands enfants, en particulier pour la préparation à l'opération.

6. Traitement

Bien que cette pathologie soit complexe, un diagnostic précoce permet un traitement adéquat, car l'articulation de la hanche est complexe. Le traitement de la dysplasie coxo-fémorale congénitale chez les nouveau-nés et les jeunes nourrissons est relativement simple et consiste à installer un harnais de Pavlik pendant six semaines, ce qui permet de contenir la tête fémorale dans la cavité acétabulaire. Ce traitement donne d'excellents résultats. À mesure que l'âge du patient augmente et que la gravité de la maladie progresse, le traitement devient de plus en plus complexe, nécessitant des interventions sur les tendons et même des ostéotomies du bassin chez les enfants plus âgés, en combinaison avec des immobilisations orthopédiques.

7. Évolution

Cette affection peut progresser vers un handicap locomoteur sévère si elle n'est pas traitée, avec des conséquences graves sur la qualité de vie : marche boitillante avec déformations et ankylose, douleur chronique, scoliose, arthrose précoce, obtention d'un handicap visible empêchant la capacité de travailler, de conduire un véhicule ou de pratiquer un sport. Toutes ces conséquences peuvent être évitées si la pathologie est connue et correctement traitée.

Chapitre 39. MALADIE DE LEGG-CALVÉ-PERTHES

1. Définition.

La maladie de Legg-Calvé-Perthes est une nécrose avasculaire, unilatérale ou bilatérale, de la tête fémorale qui affecte les mouvements de la hanche.

2. Épidémiologie

L'incidence varie de 0,4/100 000 à 29/100 000 enfants de moins de 15 ans. Elle survient généralement entre 3 et 12 ans, avec un pic de fréquence entre 5 et 7 ans. Le rapport masculin : féminin est de 3-5 : 1. Elle est bilatérale dans 10–24 % des cas. Elle se transmet de manière héréditaire chez environ 8-12 % des patients. L'incidence est plus élevée chez les classes socio-économiques inférieures à des latitudes élevées (incidence faible autour de l'équateur), et la race caucasienne est plus touchée que les Asiatiques et les Afro- Américains.

3. Étiopathogénie

L'ostéonécrose survient secondairement à une interruption de l'irrigation sanguine de la tête fémorale, suivie d'une revascularisation avec résorption et remodelage ultérieur. L'étiologie est controversée. Plusieurs théories tentent d'expliquer la maladie.

- Théorie vasculaire. Une association a été observée avec des facteurs de coagulation anormaux (déficience en protéine S et protéine C). La thrombophilie a été rapportée chez 50 % des patients.
- Théorie inflammatoire. Des synovites aiguës répétées peuvent entraîner des déformations de la tête fémorale.
- Théorie traumatique. Des traumatismes subcliniques répétés et une surcharge mécanique peuvent conduire à un effondrement et à une réparation de l'os. Les lésions résultent de la résorption osseuse épiphysaire, de l'effondrement et de l'effet de la réparation ultérieure au cours de la maladie.

4. Évolution.

La maladie évolue en 4 stades :

- I. Stade initial : L'irrigation sanguine de la tête fémorale est interrompue, entraînant une nécrose osseuse. Cette étape dure quelques mois.
- II. Stade de fragmentation : L'os mort est résorbé, remplacé par un tissu osseux plus mou. Ce stade dure de 1 à 2 ans. La perte osseuse entraîne l'affaissement/la déformation de la tête fémorale et des déformations structurelles associées à l'articulation de la hanche.
- III. Stade de réparation (réossification) : La réossification continue de l'épiphyse ischémique génère la formation d'un os nouveau, plus résistant. Ce processus dure des années.
- IV. Stade de guérison (remodelage) : À ce stade, la croissance osseuse est complète. La tête fémorale a atteint sa forme/configuration finale. Le degré de déformation se corrèle généralement avec le pronostic, ainsi qu'une modification durable de la fonction biomécanique.

5. Classification.

Il existe plusieurs classifications, mais nous citerons seulement la classification de Catterall, qui se base sur l'apparence radiographique de l'épiphyse fémorale. Il existe quatre grades selon l'étendue de la lésion épiphysaire.

- Grade I : 0–25 % (lésions sur la partie antérieure de l'épiphyse) ;
- Grade II : 25–50 % (lésions sur la partie antérieure et un séquestre central) ;
- Grade III : >50 % (moitié de l'épiphyse) ;
- Grade IV : 100 % (épiphyse entière).

6. Diagnostic clinique.

Le début est insidieux, au départ l'enfant présente une boiterie indolore. Par la suite, il se plaint de douleurs intermittentes à la hanche, au genou ou à la cuisse. L'examen physique met en évidence des troubles de la marche, une boiterie antalgique, une marche de Trendelenburg, une rigidité de la hanche, une perte de rotation interne et d'abduction. L'inégalité de longueur des membres est un signe tardif.

7. Diagnostic paraclinique.

La radiographie du bassin est réalisée en deux incidences antero-postérieures et en "frog leg" (Leuvenstein). Sur la radiographie, on observe un élargissement de l'espace articulaire médial (le signe le plus précoce). Ensuite, l'irrégularité de l'ossification de la tête fémorale, qui présente un aspect scléreux, devient visible. Le signe de Gage apparaît, avec une raréfaction en forme de "V" couché sur la partie latérale de l'épiphyse et la métaphyse sous-jacente, avec le sommet orienté vers le centre de la tête. Le signe du croissant apparaît (Figure 39.1). La tomodensitométrie (TDM) peut confirmer un cas suspect et fournir des informations sur le degré d'implication de la tête fémorale. L'IRM est plus sensible que la radiographie et peut poser un diagnostic précoce en montrant des modifications de l'épiphyse fémorale capitale (Figure 39.2).

Diagnostic différentiel. Il doit être distingué de : l'arthrite septique, l'ostéomyélite, la synovite transitoire, la dysplasie épiphysaire multiple, la dysplasie de Meyers, l'épiphyseolyse fémorale proximale, et les fractures du col fémoral.

8. Traitement

Les principaux objectifs du traitement sont de maintenir la tête fémorale dans la cavité acétabulaire, d'assurer une bonne mobilité et de réduire les modifications dégénératives ultérieures. Tous les patients doivent être suivis cliniquement et radiographiquement de manière périodique jusqu'à la fin du processus de la maladie. De bons résultats sont corrélés avec une tête fémorale sphérique. 60 % des cas ne nécessitent pas d'intervention chirurgicale. De bons résultats sont associés au groupe Catterall I. Le traitement est individualisé en fonction de l'âge, de l'étendue de la lésion, et du stade d'évolution.

- Conservateur. L'activité physique est fortement restreinte. La thérapie physique (exercices de mouvement légers) est recommandée pour les enfants de moins de 8 ans et les adolescents qui ne nécessitent pas de chirurgie. La hanche sera mise au repos en portant des orthèses de décharge. Des anti-inflammatoires non stéroïdiens sont administrés pour les formes douloureuses.
- Chirurgical. Il est recommandé pour les enfants de plus de 8 ans, avec une abduction difficile et des modifications radiologiques importantes. Il existe plusieurs techniques chirurgicales : ostéotomies en varisation, ostéotomies en valgisation, ostéotomies du bassin. Toutes les techniques ont pour objectif la reposition de la tête fémorale dans l'acétabulum.
- L'arthroscopie de la hanche est une méthode de traitement d'urgence pour les anomalies mécaniques dans la maladie de Legg-Calvé-Perthes et présente un taux de guérison élevé.

9. Complications

Elles comprennent : la déformation de la tête fémorale (coxa magna, coxa plana) ; la subluxation latérale de la hanche (extrusion) ; la fermeture prématurée du cartilage de croissance ; le raccourcissement du col fémoral ; l'inégalité des membres ; la dysplasie acétabulaire ; l'ostéochondrite disséquante ; l'arthrite dégénérative.

10. Pronostic

Les enfants de moins de 6 ans au début de la maladie, avec un poids normal, ont le meilleur pronostic avec une guérison complète. La période de guérison peut durer de 2 à 5 ans. Un pronostic défavorable est associé au sexe féminin, à l'obésité, à la réduction de l'abduction de la hanche (contracture d'adduction). Les études à long terme suggèrent que la plupart des patients s'en sortent bien jusqu'à la cinquième ou sixième décennie de vie. Environ la moitié des patients développent une arthrose prématurée secondaire à une tête fémorale asphérique.

Chapitre 40. ÉPIPHYSIOLYSE FÉMORALE PROXIMALE

1. Définition

L'épiphysiolyse est le déplacement de l'épiphyse supérieure du fémur, causé par une anomalie de croissance du cartilage de conjugaison. La tête fémorale se déplace le plus souvent vers le bas et vers l'arrière.

2. Épidémiologie

La prévalence est de 10,8/100 000 cas. Elle survient plus fréquemment chez les garçons que chez les filles (2 à 3 fois par an). Elle touche les enfants âgés de 10 à 14 ans, l'âge moyen au moment du diagnostic étant de 13,5 ans pour les garçons et de 12 ans pour les filles. La hanche gauche est plus touchée que la hanche droite et dans 18 % des cas, elle survient de manière bilatérale. L'incidence

augmente pendant les périodes froides de l'année, étant corrélée à une carence en vitamine D. Les enfants obèses ou présentant une immaturité squelettique et sexuelle sont principalement touchés.

3. Etiopathogénie

L'étiopathogénie est inconnue. Des facteurs mécaniques et une pathologie endocrinienne sont impliqués. Les facteurs de risque incriminés sont : l'obésité, l'hypothyroïdie, l'hypogonadisme ou les patients présentant des synovites transitoires répétées.

4. Diagnostic

Cliniquement, le patient présente des douleurs dans la hanche affectée avec irradiation au genou et une démarche antalgique/démarche de Trendelenburg apparaît.

Tout patient présentant une douleur au genou sans cause traumatique doit bénéficier d'une exploration radiologique à la recherche d'une épiphysiolyse fémorale supérieure. Il est parfois impossible de mettre en charge le membre pelvien affecté. L'inspection révèle une inégalité des membres, la position caractéristique est en rotation externe. L'impuissance fonctionnelle survient avec une limitation, notamment, des mouvements de flexion, d'abduction et de rotation interne au niveau de la hanche. Lors des manœuvres de flexion de la cuisse sur le tronc, une rotation externe se produit.

5. Paraclinique

La radiographie de la hanche est réalisée en deux incidences, antéropostérieure et Lauenstein (« patte de grenouille ») (Figure 38.1). La TDM est utile dans certaines situations pour un diagnostic et une classification précis. L'IRM permet de diagnostiquer la période « pré-glissement » et la nécrose avasculaire de la hanche controlatérale. La scintigraphie au technétium peut être utile pour évaluer la nécrose avasculaire.

6. Classification.

Selon le début et la durée des symptômes :

- aigu (15 %) - symptômes présents depuis moins de 3 semaines
- chronique (85 %) - symptômes qui ont commencé il y a quelques mois
- chronique aiguë - symptômes qui ont commencé il y a plus de 3 semaines
- Fonctionnel (Loeder) - selon la stabilité et la capacité de charge de la hanche
- Stable - moins grave avec un bon pronostic, nécrose avasculaire absente
- Instable - très sévère, mauvais pronostic, nécrose avasculaire présente dans 50 % des cas.

7. Traitement

Le traitement vise à :

- stabilisation de l'épiphyse proximale pour empêcher tout déplacement supplémentaire fermeture de la plaque de croissance
- réduction et stabilisation du déplacement

Le traitement conservateur est indiqué comme mesure temporaire jusqu'à la chirurgie ou si l'épiphysiolyse est due à des changements endocriniens, à une hypothyroïdie. Une traction continue pendant 12 semaines suivie d'une immobilisation plâtrée pendant 8 à 16 semaines (risque accru de chondrolyse) peut être une alternative au traitement chirurgical.

Le traitement chirurgical est la principale méthode thérapeutique. Les options chirurgicales sont :

- Fixation percutanée in situ avec broches ou vis de Kirschner

- Réduction et fixation – épiphysiolyse instable et degrés élevés de déplacement
- Fixation bilatérale in situ (prophylactique) indiquée dans les troubles endocriniens chez les enfants de moins de 10 ans
- Ostéotomie du fémur proximal - cas présentant une douleur marquée et des limitations fonctionnelles, associées à des déplacements chroniques sévères

8. Complications

Nécrose aseptique de la tête fémorale

Épiphysiolyse fémorale supérieure controlatérale

Chondrolyse

Déformation résiduelle du fémur proximal ± inégalité des membres

Progression de l'épiphysiolyse fémorale supérieure

Coxarthrose secondaire

Fracture sous-trochantérienne associée à une fixation inadéquate

Limitation des mouvements au niveau de la hanche.

Chapitre 41. MALADIE D'OSGOOD-SCHLATTER (Ostéochondrite de la tubérosité tibiale)

1. Définition

La maladie d'Osgood-Schlatter est une nécrose avasculaire et une inflammation induite par la traction dans la zone de la tubérosité tibiale chez les adolescents.

2. Épidémiologie

Les garçons sont plus fréquemment touchés que les filles. On le retrouve principalement chez les enfants âgés de 11 à 14 ans qui pratiquent un sport. Une atteinte bilatérale a été observée dans environ 25 % des cas.

3. Étiopathogénie

Il s'agit d'une nécrose avasculaire et d'une inflammation aseptique, déclenchée par un stress répétitif résultant de la traction exercée par le tendon rotulien sur l'apophyse immature, encore cartilagineuse. Cela se produit lors de la poussée de croissance soudaine de la puberté. La traction mécanique produit finalement des microtraumatismes dans la plaque de croissance affaiblie par les hormones. Des études récentes ont montré une recherche sur un lien entre la « rotule alternée » et la maladie d'Osgood-Schlatter.

4. Diagnostic clinique

Le patient se plaint de douleurs dans la région de la tubérosité tibiale, généralement après une activité sportive.

L'examen clinique révèle une sensibilité et un gonflement à la palpation de la tubérosité tibiale. La douleur peut également être provoquée en demandant au patient de lever le membre inférieur en extension contre résistance. L'anamnèse et l'examen clinique permettent d'établir le diagnostic.

5. Diagnostic paraclinique

Les radiographies latérales montrent parfois une fragmentation de la tubérosité tibiale, à la suite du processus de réparation après la survenue de microtraumatismes. . Une fragmentation de cette apophyse est parfois observée chez les patients complets. asymptomatique. Des examens d'imagerie plus approfondis ne sont pas nécessaires.

6. Traitement

La maladie d'Osgood-Schlatter est traitée de manière conservatrice. Les parents et l'enfant doivent comprendre que la période de guérison peut prendre 1 à 2 ans. Au stade aigu, le traitement consiste en l'application locale de glace, la physiothérapie et le massage avec des pommades anti-inflammatoires. De plus, pendant les périodes douloureuses, il est recommandé d'arrêter les activités sportives. Les médicaments anti-inflammatoires oraux ne sont pas recommandés, car ils ont peu d'influence sur l'évolution de la maladie et doivent être pris sur une très longue période. En revanche, l'application d'un plâtre, avec le genou en extension, pendant 6 semaines, peut être utile en cas de douleur très persistante. L'efficacité repose sur le fait que les adolescents, généralement très sportifs, sont empêchés de pratiquer leur sport pendant une période prolongée.

Le traitement chirurgical n'est indiqué que si un fragment lâche et irritant dans la zone d'attache du tendon rotulien est toujours proéminent chez le patient adulte. Ce fragment est intervenu et supprimé.

Chapitre 42. SCOLIOSE

1. Définition

La scoliose est une déviation latérale de la colonne vertébrale par rapport à la ligne verticale normale. Le terme « scoliose » vient du grec « scoliosis », qui signifie courbure, c'est-à-dire une courbure latérale de la colonne vertébrale.

2. Anatomie pathologique

Dans le plan sagittal, la colonne vertébrale présente une série de courbures physiologiques :

- Lordose cervicale (convexité antérieure)
- Cyphose thoracique (convexité postérieure)
- Lordose lombaire (convexité antérieure)
- Courbure sacro-coccygienne (convexité postérieure)

Dans le plan frontal, la colonne vertébrale est droite. La scoliose est une maladie progressive caractérisée par une ou plusieurs courbures latérales de la colonne vertébrale dans le plan frontal, accompagnées d'une rotation des vertèbres.

La colonne vertébrale dans la scoliose est représentée par la courbure primaire et les courbures secondaires compensatoires.

La courbure primaire est représentée par la colonne vertébrale, qui présente une rotation des vertèbres composantes dans le plan frontal, et les secondaires, compensatoires, supra et sous-jacents sont orientés en sens inverse.

La rotation vertébrale a comme expression clinique l'apparition d'une bosse costale (déformation de l'hémithorax).

3. Incidence et étiopathogénie

La scoliose touche majoritairement les femmes (75 à 80 % des cas), Elle apparaît généralement à la puberté ou à l'âge prépubère. 2 à 3 % des scolioses sont congénitales et sont dues à des malformations vertébrales ou costales, et 6 à 7 % des cas sont dus à d'autres causes (maladies neuromusculaires, neurofibromatose, IMOC). Le reste, 91 à 92 % des scolioses idiopathiques surviennent autour de la puberté et ont une cause insuffisamment élucidée. Concernant l'étiopathogénie, deux catégories de facteurs sont incriminées : intrinsèques et extrinsèques.

Facteurs intrinsèques :

- Génétique - chez 25 à 30 % des patients atteints de scoliose, il existe une incidence familiale
- Anomalies de croissance du rachis, la croissance vertébrale en longueur se fait par ossification enchondrale et ont récemment démontré qu'il existe une différence entre la croissance du côté concave par rapport au côté convexe
- Le rôle du disque intervertébral dont le noyau pulpeux est plus pauvre en protéoglycanes et plus riche en collagène, ce qui crée des conditions locales qui provoquent la déformation de la colonne.

Parmi les facteurs extrinsèques impliqués dans la survenue de la scoliose, on trouve :

- Mélatonine - de faibles niveaux de mélatonine peuvent être un marqueur du pronostic évolutif de la scoliose
- Plaquettes sanguines – les anomalies plaquettaires peuvent être responsables de l'apparition d'une scoliose
- Système nerveux - de nombreuses affections neurologiques centrales ou périphériques sont impliquées dans la survenue de la scoliose
- Les muscles paravertébraux jouent un rôle important dans la stabilité de la colonne vertébrale.
- L'existence d'un déséquilibre musculaire représente un facteur extrinsèque possible dans la survenue d'une scoliose idiopathique.
- Ostéoporose - diminution de la densité osseuse (DMO) plus la progression de la scoliose est sévère.

4. Classification

Sur le plan étiologique, la scoliose est divisée en structurelle et non structurelle.

- La scoliose non structurelle (scoliose fonctionnelle ou attitudes scoliotiques) est caractérisée par une déviation latérale simple de la colonne vertébrale, réductible et sans rotation des vertèbres. Les causes de déformation peuvent être : inégalité des membres inférieurs, contractures musculaires du tronc (traumatismes, fractures), torticolis (rétraction du muscle sterno-cléido-mastoïdien), atrophie unilatérale des membres supérieurs, amputation membre supérieur, enfants d'âge scolaire présentant des postures défectueuses, attitude scoliotique sans causes apparentes, l'attitude scoliotique des jeunes filles.
- La scoliose structurelle se caractérise par la persistance de courbures, de rotations des vertèbres et de déformations des muscles vertébraux et costaux aussi bien en flexion antérieure de la colonne vertébrale qu'en clinostatisme ou suspension. Ils peuvent être :
 - Idiopathique
 - Infantile (0-3 ans)
 - Juvénile
 - Adolescence
 - Neuromusculaire
 - Neurologique : étiologie centrale, parésie, neuropathies périphériques, amyotrophies spinales, arthrogrypose
 - Musculaire : myopathies (Duchenne, Becker), hypotonie musculaire
 - Malformations congénitales

- Os : bloc rachidien, fusions costales, malformations vertébrales
- Neurologiques : syringomyélie, diastématomyélie
- Maladies constitutionnelles
 - Avec écho vertébral (nanisme, dysplasie spondylo-épiphyso-métaphysaire, mucopolysaccharidose)
 - De nature ecto- ou mésodermique (neurofibromatose, maladie de Marfan, maladie d'Ehlers- Danlos)
- Scoliose secondaire : post-irradiation, post-infectieuse, post-traumatique, postopératoire

Classification évolutive (Ponseti-Cotrel) :

- Scoliose infantile/congénitale (0-1 an) ;
- Scoliose infantile (1-3 ans) ;
- Scoliose juvénile (3 ans - début de la puberté) ;
- Scoliose de l'adolescent

Classification topographique basée sur la radiographie frontale avec la vertèbre « supérieure » comme repère de base

- I. Scoliose avec une seule courbure principale (70 %)
 - Cervico-thoracique (1 %) - vertèbre supérieure C7-T1
 - Thoracique (25 %) - vertèbre supérieure T2-T11
 - Thoraco lombaire (20 %) - vertèbre supérieure T12-L1
 - Lombaire (25 %) - apex vertébral L2-L4
- II. Scoliose avec 2 courbures principales (doubles, majeures) 30 %
 - Scoliose thoracique double
 - Double scoliose thoraco lombaire

Autres principes de classification :

- Orientation de la courbure (convexité)
 - Thoracique droit
 - Lombaire gauche
- Test du fil conducteur
 - Équilibré (le fil tombe dans la rainure de l'interface)
 - Déséquilibré
- Réductibilité
 - Réductible
 - Irréductible
- Nombre de virages
 - Scoliose simple
 - Double scoliose
 - Triple scoliose
- Évolution
 - Évolutif > 30° - 80-90°, parfois même 140°
 - Non évolutif (à 15-16 ans < 30°)

5. Diagnostic positif

Antécédents médicaux rigoureux, date de détection, circonstances, antécédents familiaux, génétiques ou neurologiques, les traitements antérieurs, l'existence de douleurs musculaires paravertébrales sont essentiels.

L'examen clinique est réalisé avec le patient nu et pieds nus.

- En orthostatisme, l'état musculaire et cutané, la forme des jambes et des genoux et l'équilibre sont évalués, le bassin, longueur des membres inférieurs, mouvements de l'articulation de la hanche, caractères sexuels secondaires.

- Évaluation de la déviation vertébrale par la mesure des courbures latérales et sagittales, de la hauteur de la bosse, irrégularité des épaules et des pointes des omoplates.
- L'examen du patient en position couchée, les genoux légèrement fléchis, permet d'évaluer la réductibilité de la déformation au déchargement, persistance possible d'un bassin oblique.
- Vu de derrière, une possible déformation de la colonne vertébrale peut être observée. En se penchant en avant, on observe une déformation du thorax postérieur, bosse costale.
- Vu de face, on observe une déformation de la cage thoracique et une éventuelle inégalité des épaules ou du bassin.
- L'équilibre des épaules, qui sont normalement au même niveau.
- Équilibre pelvien : Sillon interosseux ventral, plis sous-fessiers au même niveau

6. Diagnostic paraclinique

Le diagnostic paraclinique repose sur la radiographie :

- Radiographie standard de la colonne vertébrale entière en deux vues, de face et de profil, en position debout
- Radiographie de la crête iliaque et du poing pour évaluer l'âge osseux

Les repères radiologiques les plus importants sont la détermination des vertèbres limites supérieure et inférieure, elles sont les plus inclinées, par rapport à l'horizontale, au-dessus et au-dessous de la courbure scoliothique ;

La détermination de l'ampleur de la scoliose se fait en mesurant l'angle de Cobb, formé par l'intersection de la tangente au plateau supérieur de la vertèbre limite supérieure avec la tangente au plateau inférieur de la vertèbre limite inférieure (Figure 42.1.) . Détermination de la rotation vertébrale (technique de Nash et Moe), qui classe la symétrie en 5 degrés et l'équidistance des pédicules vertébraux des bords latéraux des corps vertébraux apicaux qui sont les plus tournés.

7. Traitement

Le traitement se fait selon un protocole thérapeutique dépendant de l'ampleur de la courbure scoliothique :

- 0 -30° - physiothérapie
- 30° -50° - physiothérapie et orthèse (corset)
- >50° - intervention chirurgicale

La physiothérapie est un traitement complexe, spécifique à chaque type de scoliose, personnalisé. Avec la physiothérapie il n'est pas possible de corriger la déformation de la colonne vertébrale, mais l'objectif est d'arrêter la progression de la scoliose, de réduire et de soulager la douleur, la correction posturale et l'amélioration de la fonction respiratoire.

Selon l'âge et le type de scoliose, on alterne les manœuvres d'étirements, de mobilisation active dirigée, de massages et étirements cutanés, éducation posturale, exercices correctifs dynamiques et statiques pour maintenir une posture correcte.

Le traitement orthopédique (corset) est indiqué dans les scolioses idiopathiques avec des courbures supérieures à 30°. L'attelle prévient l'aggravation de la scoliose et, dans certains cas, une amélioration de la courbure scoliothique peut être obtenue. Selon la forme de la scoliose et la localisation de la courbure, différents types de corsets sont utilisés : Milwaukee, Boston, Cheneau.

Le traitement chirurgical (instrumentation rachidienne) vise les scolioses idiopathiques dont les courbures dépassent 45-50° ainsi que les affections neurologiques ou congénitales. À l'aide de divers types d'instruments (Harrington, Lauge) la fusion des corps vertébraux et la correction des courbures pathologiques de la colonne vertébrale sont réalisées

8. Évolution et pronostic

Le pronostic dépend du type de scoliose, de la gravité de la courbure et du diagnostic précoce et rapide. Dans la scoliose idiopathique, on observe une aggravation des courbures pathologiques avec la croissance du patient, de sorte que dans la plupart des cas, la scoliose se stabilise une fois la croissance arrêtée

La scoliose secondaire à des maladies et malformations neurologiques a généralement un pronostic fonctionnel plus sombre et nécessite souvent un traitement chirurgical.

Chapitre 43. PIEDS PLATS

1. Définition

Il s'agit d'une condition dans laquelle un ou les deux pieds ont une voûte plantaire partiellement ou complètement aplatie de sorte que toute la surface de la plante entre en contact avec le sol.

2. Incidence.

Il s'agit d'une affection assez courante, en particulier chez les enfants, mais elle n'est pas considérée comme pathologique chez les enfants de moins de 8 ans. Chez ces personnes, la voûte plantaire s'affaisse en raison d'une laxité osseuse et ligamentaire caractéristique de l'âge, de la croissance du tissu adipeux et de l'immaturité neuromusculaire.

3. Tableau clinique

Chez les jeunes enfants, elle est généralement asymptomatique. Les symptômes apparaissent généralement plus tard, à l'enfants plus âgés, adolescents ou plus fréquemment chez les adultes. La douleur dans les jambes survient après être resté debout ou avoir marché de manière prolongée.

L'examen clinique révèle :

- Absence de voûte plantaire longitudinale
- Valgus calcanéen
- Abduction de l'avant-pied
- Supination de l'avant-pied

4. Classification

Il existe 3 types de pied plat valgus :

- Pied plat valgus avec raccourcissement du tendon d'Achille
- Pied plat valgus flexible
- Pied plat rigide valgus

5. Gravité

La gravité est évaluée selon trois degrés :

- Grade I - léger retrait du bord intérieur du sol
- Grade II - le bord intérieur est rectiligne, en contact avec le sol
- Grade III - bord interne convexe dû au bombement de la tête du talus et du tubercule du scaphoïde

6. Traitement

Le traitement est conservateur dans la plupart des cas. Chez le petit enfant, avec pied plat valgus flexible, asymptomatique, aucun traitement n'est nécessaire. Dans la plupart des cas, la position vicieuse se corrigera progressivement jusqu'à l'âge de 8-10 ans.

Pour le pied plat rigide, chez les enfants plus âgés avec ou sans raccourcissement du tendon d'Achille, il est utilisé des bottes orthopédiques, talonnettes ou physiothérapie. Si une douleur intense survient pendant la marche, des résultats scolaires faibles, déficit esthétique important, une intervention chirurgicale sera nécessaire.

L'arthrodèse talo-calcaneenne est une procédure mini-invasive, qui stabilise la voûte plantaire en insérant un implant dans le « sinus tarsien » (vis) à travers une incision de 1 cm.

Chapitre 44. PIED TORDU CONGENITAL VARUS EQUIN

1. Définition

Le pied bot varus équin congénital est une déformation congénitale dans laquelle l'aponévrose plantaire est dans une position vicieuse et permanente avec le mollet tourné vers l'intérieur, les orteils tournés vers le bas et vers la jambe opposée (figure 44.1)

2. Épidémiologie

C'est la malformation congénitale la plus fréquente du système ostéo-articulaire. Incidence Son incidence est de 1/1000 nouveau-nés, étant 2 à 3 fois plus fréquente chez les garçons que chez les filles. Une atteinte bilatérale survient dans 50 à 60 % des cas.

3. Étiologie

La plupart des cas de pied bot varus équin congénital sont idiopathiques. L'étiologie n'est pas entièrement comprise mais des facteurs génétiques, le tabagisme, l'alcool ou le diabète maternel, des facteurs environnementaux sont incriminés ainsi que des facteurs neurologiques ou mécaniques. Pendant la période embryonnaire, le pied se développe normalement, mais au deuxième trimestre le pied dévie dans la position caractéristique. Le pied varus équin peut être associé à des maladies neurologiques (varus équin) ou au sein de syndromes génétiques (varus équin syndromique).

4. Anatomie pathologique

Le pied bot varus équin congénital est une anomalie complexe dans laquelle les changements structuraux incluent le squelette, les tendons, les ligaments et les muscles du pied et du mollet sur le côté affecté. La déformation du pied est tridimensionnelle et comporte quatre composantes :

- Adduction de la jambe sur le mollet
- Adduction de l'arrière-pied sur l'avant-pied (cavus)
- Rotation interne du pied par rapport au mollet (varus)
- Flexion plantaire du pied (équin)

La jambe est fixée de manière rigide dans cette position, le mollet est plus fin et la plante du pied sera plus étroite et plus courte que la jambe du côté opposé. La gravité de la déformation peut être évaluée à l'aide de la classification Dimeglio, le pied étant classé en quatre degrés (Figure 44.2).

5. Diagnostic

Le diagnostic prénatal peut être établi par échographie à partir de la 16^e semaine de gestation (Figure 44.3).

Le diagnostic postnatal est facile, une simple inspection met en évidence la malformation (Figure 44.1). Une évaluation est requise à l'aide du score de Dimeglio ou de la présence d'autres anomalies congénitales.

6. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel fait référence à la forme idiopathique, neurologique ou syndromique du pied bot. Le diagnostic différentiel peut également inclure l'arthrogrypose, la maladie amniotique ou le pied bot post-traumatique.

7. Traitement

Le traitement doit être initié le plus tôt possible après la naissance, pendant la phase de réductibilité absolue. Tout d'abord la méthode Ponseti de traitement du pied bot varus équin congénital est la méthode la plus efficace et la plus réussie avec de très bons résultats.

Il s'agit d'immobilisations plâtrées en série qui vont mettre en tension les structures du pied et corriger progressivement la déformation. Des plâtres sont appliqués tous les 7 jours et corrigeront séquentiellement, dans l'ordre : le cavus, adduction varus et équin. Après 4 à 5 immobilisations successives, une ténotomie d'Achille est réalisée pour corriger l'équin définitif (Figure 44.4). Après ténotomie, il est nécessaire d'immobiliser les jambes dans une orthèse Denis-Brown jusqu'à l'âge de 4 ans, 24/24 heures les 3 premiers mois puis uniquement pendant le sommeil nocturne.

Si le patient se présente tardivement chez le médecin, les interventions réalisées dans la phase de rigidité absolue se font sur les parties molles et les os. Libération postéro-interne pour PSC varus équin, l'opération Codivilla est la plus utilisée.

8. Évolution et pronostic

L'évolution spontanée du pied bot congénital se fait vers une aggravation rapide de la déformation. Non traité, le pied bot congénital passe par plusieurs phases évolutives :

- La phase de réductibilité complète qui dure de 14 à 30 jours après la naissance
- La phase de rigidité relative, caractérisée par la rétraction des parties molles. La phase dure jusqu'à l'âge de 2 à 4 ans.
- Phase de rigidité absolue, déterminée par des déformations osseuses avec perte de mobilité articulaire

L'apparition de la marche aggravera cette condition, le patient atteignant alors la forme invalidante du pied bot.

Le retard ou l'absence de traitement approprié conduit à la position permanente de la position vicieuse du pied par la rétraction de certains groupes musculaires, des modifications capsulo-ligamentaires et osseuses qui s'opposent ensuite à des corrections par manœuvres externes (pied bot invétéré).

Chapitre 45. THALUS VALGUS, PIED CROQUÉ CONGÉNITAL

1. Définition

Il s'agit d'une attitude vicieuse du pied, existant dès la naissance, dans laquelle le pied est positionné en éversion et dorsiflexion exagérées par rapport au mollet, la surface dorsale du pied étant en contact direct avec le mollet.

2. Épidémiologie

Cette déformation est présente chez 30 à 50 % des nouveau-nés et est plus fréquente chez les filles.

3. Étiopathogénie

Cela se produit en raison de la restriction de l'espace in utero pour le fœtus.

Consécutivement, l'un ou les deux jambes sont obligées de rester dans une position de dorsiflexion exagérée pendant les dernières semaines de la grossesse. Facteurs de risque sont : l'oligoamnios, le poids de naissance élevé, la grossesse gémellaire ou la présentation du siège. Il est fréquemment associé à une dysplasie développementale de la hanche.

4. Diagnostic clinique

La condition est cliniquement évidente à la naissance (figure 45.1). Le pied est positionné dans une flexion dorsale et rotation externe (éversion) exagérées. La position du pied peut être facilement corrigée par des mouvements passifs.

5. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel est réalisé avec d'autres formes de pied bot congénital, notamment avec le talus vertical.

6. Traitement

Le traitement commence immédiatement après la naissance. Les formes légères nécessitent une physiothérapie, une mobilisation passive et des massages. La position du pied se normalise généralement dans les 3 à 6 premiers mois.

Dans les formes sévères de talus valgus, qui ne se corrigent pas spontanément ou par la physiothérapie et le massage jusqu'à l'âge de 4 à 6 mois, une immobilisation plâtrée en position de correction pendant 1 à 2 mois est recommandée.

7. Évolution et pronostic

Dans la plupart des cas (90 à 95 %), la position vicieuse est corrigée spontanément ou par physiothérapie jusqu'à l'âge de 6 à 8 mois environ. Non corrigé, le thalle valgus peut conduire à un enfant avec de grands pieds plats ou des pieds plat ou valgus qui est beaucoup plus difficile à traiter orthopédiquement et chirurgicalement.

Chapitre 46. SYNDROME DES COMPARTIMENTS

1. Définition

Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale et survient le plus fréquemment suite à un

traumatisme provoquant une augmentation aiguë de la pression dans un compartiment musculaire, ce qui entraîne une perfusion tissulaire compromise, une ischémie et finalement la mort des tissus affectés.

2. Incidence

L'incidence dépend de la population étudiée et de l'étiologie du syndrome des loges. Par exemple, pour l'incidence des fractures du tibia dans diverses études se situe entre 1 et 9 %. La fréquence du syndrome des loges augmente s'il existe des lésions vasculaires associées dans l'extrémité affectée. Syndrome des loges : affecte le plus souvent, dans l'ordre : l'avant-bras, la main, le mollet, la cuisse et le pied, mais peut affecter n'importe quel compartiment du corps, y compris l'abdomen.

3. Étiopathogénie

Les causes pouvant conduire au syndrome peuvent être intrinsèques (fractures, écrasements, hématomes, piqûres d'animaux et d'insectes, infections) ou extrinsèques (compression externe par un plâtre circulaire serré, pansements, garrot, brûlures circulaires ou le cordon ombilical au fœtus). Le syndrome des loges peut être classé en aigu et chronique. Le syndrome des loges chronique se produit principalement chez les athlètes qui pratiquent des exercices physiques de haute intensité.

4. Physiopathologie

Le terme compartiment fait référence à un groupe de muscles, de nerfs et de vaisseaux sanguins, tous recouvert d'un fascia. Selon la cause intrinsèque ou extrinsèque, la pression dans un compartiment augmente soit par accumulation de liquide œdémateux, soit par diminution du volume du compartiment par compression externe.

La pression normale à l'intérieur d'un compartiment est inférieure à 10 mmHg. Si la pression atteint 30 mmHg ou plus, les vaisseaux sanguins s'effondrent et une ischémie tissulaire se produit.

5. Tableau clinique

Dans le cadre d'un contexte clinique prédisposant (fractures, écrasements musculaires, brûlures circulaires d'un membre, une exacerbation de la douleur se produit, qui ne répond pas aux analgésiques, augmente en intensité et est exacerbée en mobilisant les muscles de la zone affectée. Une peau pâle est présente, des paresthésies apparaissent et le pouls est faible ou absence de pouls, paralysie de la zone affectée (signe tardif et mauvais pronostic). La pression au niveau du compartiment peut être mesurée à l'aide d'un système de manométrie dédié. C'est une méthode objective diagnostique et à une valeur supérieure à 30 mmHg, elle représente une indication chirurgicale.

6. Traitement

Pour éviter des complications dévastatrices et irréparables, un diagnostic précoce et application rapide des mesures thérapeutiques. Il doit être retiré extérieurement si nécessaire (plâtre ou bandages compressif). Pour diminuer la pression dans le compartiment, des incisions de soulagement sont réalisées. Orientées longitudinalement au niveau du segment affecté et comprennent la peau, le tissu cellulaire sous-cutané et le fascia de couverture du compartiment musculaire affecté. Si nécessaire, l'excision des tissus non viables est également réalisée. Postopératoire, les incisions sont laissées ouvertes et seront refermées une fois le syndrome des loges résolu.

7. Évolution et pronostic

Un traitement précoce et correct permet une récupération fonctionnelle en 6 mois environ. Retarder le traitement de plus de 6 heures entraîne des séquelles permanentes.

8. Complications

Les complications comprennent : douleur chronique, infection, déficience neurologique (parésie), limitation fonctionnelle, amputations, voire la mort. La séquelle la plus courante et la plus redoutable est la contracture permanente de Volkmann, qui est le résultat d'une ischémie prolongée et d'une nécrose musculaire de l'avant-bras.

Chapitre 47. OSTÉOMYÉLITE HÉMATOGÉNIQUE AIGÜE

1. Définition

L'ostéomyélite aiguë est une infection bactérienne de l'os associée à une inflammation et à une destruction osseuse caractérisée par une durée des symptômes inférieure à 2 semaines.

2. Épidémiologie

L'ostéomyélite hématogène aiguë est le résultat d'un ensemencement hématogène de bactéries dans la région métaphysaire de l'os. L'incidence est estimée à environ 8 pour 100 000 enfants chaque année dans les pays développés. Elle est plus fréquente chez les enfants de moins de 5 ans.

3. Étiopathogénie

Les micro-organismes pénètrent dans l'os par l'artère nutritive et se déposent dans les capillaires métaphysaires où ils prolifèrent ensuite. Les facteurs favorisant le développement de l'infection sont mécaniques (traumatisme local) et agents infectieux. Une bactériémie initiale peut survenir en raison d'une lésion cutanée, une infection ou même un traumatisme dû au brossage des dents. L'agent infectieux le plus fréquemment incriminé chez les enfants de plus de 1 an est le *Staphylococcus aureus*. Le streptocoque du groupe B est l'organisme le plus courant chez les nouveau-nés. Nourrissons âgés de moins d'un an peuvent avoir une infection qui s'est propagée sur le cartilage de croissance, provoquant une ostéomyélite localisée à l'épiphyse et arthrite septique. La propagation dans l'os se fait par les systèmes de canaux de Havers et de Volkmann et peut affecter généralement la métaphyse des os longs (fémur, tibia ou humérus)

4. Diagnostic clinique

Les caractéristiques cliniques varient en fonction de l'âge et du type de maladie. Souvent le début est insidieux et se manifeste par de la fièvre, des douleurs et un œdème localisé.

Plus tard, une limitation des mouvements de l'articulation touchée se produit, la marche boiterie et le refus de marcher ou d'utiliser un membre (pseudo-paralysie). Symptômes et signes systémiques sont plus fréquemment observés chez les enfants atteints d'ostéomyélite causée par *Staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline que chez ceux atteints d'ostéomyélite à *Staphylococcus aureus* sensible à la méthicilline.

5. Diagnostic paraclinique

Les analyses sanguines effectuées sont la numération formule sanguine complète, la protéine C-réactive, la VS, la procalcitonine, hémoculture, cultures d'échantillons osseux, PCR. La protéine C-réactive est utile dans le diagnostic et suivi de l'évolution de la maladie. La normalisation des valeurs de CRP se produit après 7 à 10 jours de traitement, par rapport à la VS qui se normalise après 1 mois ou plus. Le rôle de la procalcitonine comme aide au diagnostic des infections osseuses et articulaires. Le nombre de leucocytes varie. L'hémoculture est collectée lors d'un épisode fébrile. Échantillons de cultures osseuses/articulaires sont clairement supérieures aux hémocultures pour identifier l'agent infectieux. D'autres nouvelles façons de diagnostics incluent la PCR/ARN ribosomique 16S ou l'ADN qui peuvent détecter les séquences plus efficacement et plus rapidement les séquences bactériennes. La radiographie simple est utile après deux semaines d'évolution lorsque de faibles lésions lytiques peuvent être observées délimitée, simulant une lésion agressive (Figure 47.1). Une réaction périostée lamellaire peut également se produire.

Une radiographie simple réalisée au départ peut exclure une fracture ou une tumeur maligne (par exemple, un sarcome d'Ewing). La formation d'un nouvel os peut être visible sur des radiographies simples 3 semaines après le début des symptômes.

L'échographie est utilisée dans la détection des lésions lytiques et périostées. La TDM n'est pas utile au diagnostic d'infection aiguë. L'IRM est la modalité d'imagerie de choix. Il a une sensibilité significative et élevée (97%-100%) et spécificité (92%). Les premiers changements dans l'ostéomyélite peuvent être détectés dans les 2 à 5 premiers jours suivant l'apparition de la maladie.

Détecte les manifestations ou complications extraosseuses (pyomyosite, épanchement articulaire ou abcès sous-périosté).

Il est utile pour planifier l'approche chirurgicale. Les inconvénients sont le coût élevé, la disponibilité et la longue durée du temps d'examen et de la nécessité d'une sédation ou d'une anesthésie.

6. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel est posé avec : l'arthrite septique, la cellulite, l'ostéome ostéoïde, la leucémie lymphoblastique aiguë, sarcome d'Ewing, ostéosarcome, infarctus osseux, drépanocytose, maladie de Gaucher, carence en vitamine A, nécrose avasculaire, ostéomyélite multifocale chronique récurrente.

7. Traitement

Le traitement de l'ostéomyélite aiguë chez l'enfant implique des pédiatres, des spécialistes des maladies infectieuses et des chirurgiens orthopédistes et radiologues.

Médicament. Les antibiotiques β -lactamines ont une pénétration osseuse satisfaisante et une efficacité prouvée pour l'ostéomyélite. Les pénicillines ou céphalosporines de première génération sont les antibiotiques utilisés en première intention pour le traitement de l'infection à *Staphylococcus aureus* sensible à la méthicilline (MSSA). Agents bêta-lactamines (ampicilline, ampicilline) le sulbactam et les céphalosporines) sont les médicaments de choix pour traiter l'ostéomyélite aiguë causée par *K. kingae* ou *Streptococcus pneumoniae*. D'autres agents alternatifs sont la daptomycine et le linézolide chez les patients qui ne répondent pas au traitement à la vancomycine. Les oxazolidinones et les céphalosporines de cinquième génération peuvent également être utilisées. Chez les enfants non vaccinés ou incomplètement immunisés au cours des 5 premières années de vie, céfuroxime ou une combinaison de nafcilline ou oxacilline ou clindamycine avec ceftriaxone. Dans l'ostéomyélite néonatale et l'arthrite septique, le traitement comprend une pénicilline stable à la pénicillinase (nafcilline ou oxacilline) ou vancomycine en association avec la gentamicine ou une céphalosporine de troisième génération (céfotaxime) ; La clindamycine est un bon choix à long terme ;

En cas d'ostéomyélite hématogène aiguë non compliquée, une courte cure d'antibiotiques par voie parentérale est appropriée suivi d'un traitement oral pendant une durée totale minimale de 3 à 4 Semaines. Ostéomyélite hématogène aiguë compliquée en raison du SARM, un traitement médicamenteux prolongé peut être nécessaire.

Chirurgical. Dans 90 % des cas d'ostéomyélite hématogène aiguë, une antibiothérapie appropriée est assez pour la guérison. Les indications du traitement chirurgical sont des symptômes persistants (fièvre, inflammation locales) qui ne répondent pas au traitement médicamenteux. Dans certains cas compliqués, l'incision et le drainage chirurgical (y compris les interventions multiples).

8. Complications

Abcès sous-périostés et intra-osseux, thrombose veineuse profonde, embolies pulmonaires ,septicémie, infection disséminée, défaillance multiviscérale, fractures pathologiques, hospitalisation moyenne plus longue, perturbation de la croissance osseuse.

Chapitre 48. ARTHRITE SEPTIQUE

1. Définition

L'arthrite septique est l'invasion d'une articulation par un agent infectieux, avec des conséquences désastreuses s'il n'est pas traité tôt.

2. Épidémiologie

L'incidence de l'arthrite bactérienne chez les enfants est de 5 à 37 cas pour 100 000. Les enfants de moins de 3 ans sont plus fréquemment touchés

3. Étiopathogénie

Les articulations les plus fréquemment touchées sont celles dans lesquelles la métaphyse est encastrée dans la capsule articulaire : hanche, coude et épaule. Lorsque des bactéries envahissent une articulation synoviale, le processus de l'arthrite inflammatoire peut provoquer une destruction rapide et grave du cartilage articulaire.

Chez les enfants, l'arthrite septique survient comme une complication de l'ostéomyélite hématogène. La métaphyse étant enfermée dans la capsule articulaire, le processus infectieux ostéomyélitique initial traverse le cortex avec l'implication de l'articulation dans le processus septique. Ainsi, chez les enfants, l'organisme responsable de l'arthrite septique est le même que celui impliqué dans l'ostéomyélite.

Habituellement, l'atteinte est monoarticulaire. Les Bactéries les plus fréquemment isolées chez les enfants atteints d'arthrite bactérienne varie selon l'âge, le statut vaccinal ainsi que la région géographique. Thérapie empirique chez les enfants plus âgés les vaccins de plus de trois mois doivent être dirigés vers *S. aureus*, le germe le plus courant dans cette tranche d'âge, suivis d'autres germes Gram positifs (streptocoques du groupe A, *Streptococcus pneumoniae*). Concernant le Groupe Gram négatif, il faut tenir compte du fait qu'au cours des deux dernières décennies, la vaccination systémique contre *Haemophilus influenzae* a modifié le schéma de l'infection osseuse. Actuellement, *Kingella kingae* est le plus impliquer des germes à Gram négatif.

4. Diagnostic

Le diagnostic est parfois difficile à établir. Cliniquement, l'état général est altéré, l'enfant est léthargique, fébrile, avec douleurs articulaires et limitation des mouvements. L'articulation est douloureuse à la palpation. Chez le nouveau-né, une affection générale, des mouvements articulaires profondément altérés, limités et douloureux doivent faire suspecter une arthrite septique.

Paracliniquement, le patient présente des signes d'inflammation : leucocytose avec neutrophilie, augmentation des marqueurs inflammatoires.

La radiographie précoce est sans particularité.

Étant donné que le retard de traitement a de graves conséquences, la suspicion clinique d'arthrite septique est suffisante pour justifier une aspiration d'urgence du liquide articulaire pour culture et antibiogramme. Jusqu'à l'obtention du résultat, le patient doit être traité avec des antibiotiques.

5. Traitement

Un traitement précoce permet de sauver l'articulation. Le retard dans le traitement a été associé à des séquelles à long terme. Pour prévenir la dégradation rapide du cartilage articulaire par les toxines pyogènes, le traitement de l'arthrite septique est une urgence. Dans la plupart des cas, un traitement chirurgical associé à l'administration d'antibiotiques par voie intraveineuse est une incision chirurgicale de la capsule articulaire (arthrotomie) est réalisée, un drainage, un débridement des tissus infectés ou nécrotiques et lavage abondant.

Jusqu'à l'obtention du résultat de l'antibiogramme, un traitement antibiotique empirique est instauré. Chez le nouveau-né et les nourrissons jusqu'à 3 mois reçoivent de la céfuroxime ou de l'amoxicilline-acide clavulanique.

Pour les nourrissons de plus de 3 mois jusqu'à 2 ans, la céfuroxime est administrée. Le céfadroxil est administré aux enfants de plus de 2 ans.

6. Complications

Arthrose, nécrose épiphysaire, luxation pathologique de l'articulation, troubles de la croissance, inégalité des membres.

UROLOGIE PÉDIATRIQUE

Chapitre 49. STÉNOSE DE LA JONCTION PIÉLO- URÉTÉRALE

1. Définition

L'hydronéphrose est définie comme une distension du bassinet et des calices rénaux, avec accumulation de liquide(urine) dans ces structures. La sténose de la jonction pyélo-urétérale est la cause la plus fréquente d'hydronéphrose congénitale et est définie comme une anomalie de la jonction entre le bassinet du rein et l'uretère qui provoque une obstruction mécanique et/ou fonctionnelle à l'élimination de l'urine (Figure 49.1).

2. Incidence

L'incidence est de 1:5000 nouveau-nés. Elle est plus fréquente chez les hommes (2:1) et les 2/3 se situe sur le côté gauche. La sténose bilatérale est une entité très rare.

3. Étiologie

Au cours de l'embryogenèse, le rein et l'uretère ont des origines différentes et leur union se produit au niveau de la jonction pyélo-urétérale. Dans le même temps, l'uretère traverse une période au cours de laquelle sa lumière n'est pas recanalisée plus tard. Si ce processus est perturbé ou retardé, une zone de sténose peut apparaître à la jonction entre les uretères et le bassinet du rein.

Une autre possibilité est la présence d'un vaisseau artériel qui quitte l'artère rénale vers le pôle inférieur du rein et traverse l'uretère antérieur sur son chemin vers le pôle inférieur du rein (vaisseau polaire antérieur).

4. Physiopathologie

L'obstruction entraînera une augmentation de la pression intracaliceale qui entraînera une atrophie du parenchyme rénal progressif. Le degré de lésion rénale est directement proportionnel à la gravité de l'obstruction et sa durée. Dans les cas extrêmes, le parenchyme du rein affecté peut s'atrophier complètement, donnant naissance au rein dysplasique. De plus, la stagnation de l'urine en amont de l'obstruction prédispose à l'infection des voies urinaires, qui, agissant comme nocif pour le parenchyme rénal.

5. Tableau clinique

Actuellement, la plupart des cas d'hydronéphrose sont diagnostiqués avant la naissance, afin que les patients soient identifiés et traités avant l'apparition des symptômes. La condition peut être asymptomatique et lorsqu'ils sont présents, les symptômes sont faibles et surviennent généralement tard dans l'évolution de la maladie. Peuvent apparaître des lombalgies, présence d'une masse palpable dans la région lombaire ou le flanc (« tumeur fantôme »), infections, mictions répétées.

6. Évaluations paracliniques

Les tests de laboratoire peuvent révéler une altération de la fonction rénale ou des signes d'infection urinaire. L'échographie est la méthode d'imagerie la plus couramment utilisée et révèle une dilatation du bassinet et des calices du rein ainsi qu'un amincissement du parenchyme rénal. Dans la plupart des cas, l'échographie prénatale est celle qui détecte l'hydronéphrose chez le fœtus. Après la naissance,

l'échographie reste l'examen d'imagerie de base dans l'évaluation et la surveillance de l'hydronéphrose (Figure 49.1). Pour évaluer la gravité de l'obstruction et la fonction rénale, il est nécessaire une scintigraphie rénale au Tc-99m DMSA (acide dimercaptosuccinique) ou MAG3 (mercaptoacétyltriglycine).

La tomodensitométrie avec contraste (URO-CT) ou l'imagerie par résonance magnétique (URO-IRM) fournissent des informations plus détaillées mais généralement réservées à des situations particulières ou peu claires.

Un diagnostic positif est établi dans la grande majorité des cas avant la naissance sur la base d'une échographie fœtale.

En postnatal, l'échographie et la scintigraphie rénales sont systématiquement utilisées.

7. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel est posé avec une polykystose rénale, une hydronéphrose ou d'autres causes (reflux vésico-urétral) sténose urétérale, sténose urétérovésicale, valves urétrales, etc.), kyste rénal solitaire, lithiase rénale, sténose urétérale, tumeurs rénales acquises.

8. Traitement

L'indication du traitement est basée sur la gravité de l'obstruction et le degré d'hydronéphrose.

Dans environ 75 % des cas diagnostiqués avant la naissance, l'obstruction de la jonction pyélo-urétérale est insignifiante et l'hydronéphrose ne progresse pas ou se résout spontanément. Ces cas sont suivis cliniquement et échographiquement, le traitement n'étant pas nécessaire.

Le traitement de la sténose de la jonction pyélo-urétérale est chirurgical et consiste à retirer la portion de l'uretère sténosé suivi d'une anastomose pyélo-urétérale. L'intervention chirurgicale actuellement considérée comme de le gold standard est la pyéloplastie d'Anderson-Hynes (Figure 49.2). L'intervention chirurgicale peut être réalisée ouverte (lombotomie) ou par une approche mini-invasive (laparoscopique, lomboscopique, robotique).

Chapitre 50. LE MÉGAURÈTÈRE CONGÉNITAL

1. Définition

Le mégaurètre est une dilatation partielle ou complète de l'uretère. Un diamètre supérieur à 7 mm de l'uretère chez l'enfant est considéré comme un mégaurètre.

2. Classification

- Mégaurètre obstructif – sténose de la jonction urétéro-vésicale
- Mégaurètre refluxant – reflux vésico-urétéral
- Mégaurètre non obstructif, non refluxant

50.1 Sténose de la jonction urétéro-vésicale

1. Définition

Il s'agit d'une dilatation congénitale de l'uretère due à une obstruction localisée au niveau de la jonction urétéro-vésicale.

2. Incidence

C'est la deuxième cause la plus fréquente d'hydronéphrose congénitale, avec une prévalence d'environ 1:10 000 nouveau-nés. Elle est 4 fois plus fréquente chez le sexe masculin.

3. Étiopathogénie

Elle résulte d'un trouble de la formation de la portion distale de l'uretère, conduisant à la formation d'une portion adynamique et non fonctionnelle au niveau juxtavésical. Cette zone de sténose crée un effet obstructif sur le passage de l'urine de l'uretère vers la vessie.

4. Tableau clinique

La plupart des cas sont diagnostiqués en période prénatale et traités avant l'apparition de symptômes. Cliniquement, elle se manifeste le plus souvent par des infections urinaires accompagnées de fièvre, pollakiurie, parfois lombalgies, pyurie et hématurie.

5. Examens paracliniques

Les examens biologiques révèlent des anomalies en cas d'infection urinaire : leucocytose avec neutrophilie, augmentation des marqueurs inflammatoires, anomalies de l'examen urinaire et urocultures positives.

Parmi les investigations d'imagerie :

L'échographie est l'examen de référence, utilisée en période prénatale et postnatale. La plupart des cas sont diagnostiqués échographiquement avant la naissance. L'échographie postnatale met en évidence une hydronéphrose avec un uretère dilaté de plus de 7 mm et sinueux.

La scintigraphie rénale évalue la sévérité de l'obstruction et l'état du parenchyme rénal.

L'uro-TDM ou l'uro-IRM fournissent des images plus détaillées, mais sont réservées aux situations complexes.

La cystographie permet de différencier un mégaurètre obstructif d'un mégaurètre refluxant.

6. Diagnostic positif

La majorité des cas (80 %) sont diagnostiqués en période prénatale par échographie. Le diagnostic postnatal est souvent confirmé par échographie dans un contexte clinique évocateur. La scintigraphie rénale au MAG3 ou au DTPA permet d'objectiver l'obstruction.

7. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel est fait devant un mégauretère refluxant ou d'autres obstructions urétérales basses : urétérocèle, uretère ectopique, duplication pyélo-urétérale. Il est également important de le différencier du mégauretère obstructif secondaire des valves urétrales ou de la vessie neurogène.

8. Traitement

Dans environ 50 % des cas diagnostiqués prénatalement, la résolution spontanée se produit durant la première année de vie. La dilatation urétérale et le degré d'hydronéphrose sont surveillés par échographie immédiatement après la naissance. Un traitement antibiotique prophylactique peut être administré en faible dose au long cours.

Le traitement chirurgical est indiqué en cas d'obstruction significative à la scintigraphie rénale

et/ou en l'absence d'amélioration de la dilatation pyélo-urétérale à l'échographie dynamique. L'intervention chirurgicale classique consiste à réséquer la portion sténotique et à réimplanter l'uretère dans la vessie avec une anastomose anti-reflux, réalisée par voie ouverte ou laparoscopique. Une alternative est la dilatation endoscopique avec mise en place d'un stent urétéral. Les études récentes ont démontré l'efficacité du traitement endoscopique, désormais préféré en première intention avant la chirurgie.

50.2 Reflux vésico-urétéral

1. Définition

Il s'agit du reflux de l'urine de la vessie vers l'uretère, puis en direction ascendante vers le bassinet et le système pyélo-caliciel.

2. Incidence

Elle varie entre 0,4 % et 2 %. Environ 25 à 50 % des enfants présentant des infections urinaires ont un reflux vésico-urétéral.

3. Étiopathogénie

Le mécanisme anti-reflux de la jonction urétéro-vésicale est assuré par :

- Un trajet oblique de l'uretère à travers la paroi vésicale
- La disposition circulaire des fibres musculaires autour de l'orifice urétéral
- La forme en fente de l'orifice urétéral

Le reflux vésico-urétéral peut être :

- Primaire : dû à une déficience du mécanisme anti-reflux, sans anomalie ou malformation associée
- Secondaire : consécutif à d'autres anomalies ou malformations congénitales, telles que :
 - Implantation anormale de l'uretère dans la vessie, uretère ectopique, urétérocèle
 - Duplications urétérales, diverticules vésicaux
 - Malformations entraînant une hyperpression vésicale : vessie neurologique, hypertrophie du col vésical, valves urétrales, sténoses urétrales ou méatiques.

Le reflux de l'urine dans l'uretère a deux conséquences :

- Stagnation urinaire, favorisant les infections urinaires
- Augmentation de la pression dans le système collecteur lors de la miction Ces phénomènes endommagent progressivement le parenchyme rénal.

4. Anatomie pathologique

Le reflux vésico-urétéral peut être unilatéral ou bilatéral et est classé en 5 grades :

- Grade I : reflux limité à l'uretère pelvien, sans dilatation
- Grade II : reflux dans l'uretère et le système pyélo-caliciel, sans dilatation
- Grade III : reflux avec dilatation modérée et sinueuse de l'uretère
- Grade IV : reflux avec dilatation importante du bassinet et des calices
- Grade V : reflux avec un uretère tortueux, prenant un aspect de mégaurètre. La structure papillaire des calices est difficilement visible.

5. Tableau clinique

La caractéristique principale du reflux vésico-urétéral est son association aux infections urinaires répétées (parfois sévères, comme l'urosépsis). Les patients présentent souvent : fièvre, pollakiurie, oligo-anurie et rétention azotée.

6. Examens paracliniques

Les examens de laboratoire effectués en phase aiguë indiquent des signes d'infection urinaire : leucocytose avec neutrophilie, élévation de l'urée et de la créatinine. L'examen d'urine indique la présence de leucocytes, de bactéries, de globules rouges et de nitrites positifs. Une culture d'urine est nécessaire pour identifier les germes responsables de l'infection urinaire et pour l'antibiogramme. Au niveau de l'imagerie, la première étape est l'échographie abdominale qui, selon la gravité du reflux, peut révéler : une dilatation de l'uretère +/- du bassinet +/- des calices. En cas de reflux léger de grade I ou II, l'échographie peut être normale. Le reflux est rarement diagnostiqué avant la naissance. L'échographie fœtale révèle des dilatations des voies urinaires mais ne permet pas d'établir l'étiologie de l'hydronéphrose.

La référence pour le diagnostic du reflux vésico-urétéral est la cystographie (Figure 50.2). La cystographie met en évidence le reflux et établit son degré. Récemment, la cystographie est remplacée par l'échographie avec contraste (Sonoview). La scintigraphie rénale est également utile car elle met en évidence le degré de cicatrisation rénale

7. Diagnostic positif.

Un reflux vésico-urétéral doit être suspecté chaque fois qu'un enfant présente des infections urinaires qui, bien que correctement traitées, réapparaissent avec une fréquence supérieure à 2-3/an. Le diagnostic est confirmé par cystographie.

8. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel est fait avec : mégauretère obstructif, urétérocèle, uretère ectopique, duplication pyélo-urétérale. Il est également important de différencier le reflux primaire du reflux secondaire

9. Traitement

L'approche thérapeutique est dictée par : l'étiologie du reflux (primaire ou secondaire), le degré de reflux, l'âge et le sexe du patient, ainsi que la présence de symptômes (infection urinaire).

Les cas de reflux primaire léger ou modéré, non évolutif et asymptomatique ne nécessitent pas de traitement. Le patient est surveillé cliniquement, paracliniquement et échographiquement, car il a été observé qu'au fil du temps, la jonction urétéro-vésicale mûrit et le reflux s'améliore/guérit.

Le traitement médical vise les infections urinaires : antibiothérapie spécifique selon l'antibiogramme, antipyrétique, antalgique, anti-inflammatoire, rééquilibration hydro-électrolytique et acido-basique dans les infections sévères.

En cas de reflux primaire symptomatique de grade faible et modéré (I, II ou III), un traitement endourologique peut être réalisé par approche cystoscopique. Le méat urétral insuffisant est recalibré en injectant une substance à base de silicone par voie sous-muqueuse, immédiatement en dessous de l'orifice urétéral.

Le traitement chirurgical est indiqué en cas de reflux de haut grade, de reflux symptomatique (infection urinaire) et qui ne peut être contrôlé par des moyens médicaux, de reflux secondaire. Dans ce cas, une procédure est réalisée pour réimplanter l'uretère au niveau de la vessie, ce qui crée un mécanisme anti-reflux en créant un chemin sous-muqueux pour l'uretère. (Cohen, Leadbetter-Politano, Lich-Grégoire), (Figure 50.3).

Dans le cas du reflux vésico-urétéral secondaire, le traitement s'attaque principalement à la pathologie sous-jacente à l'origine du reflux. Selon la gravité et les conséquences du reflux, un traitement médical, endo-urologique, voire chirurgical, peut être nécessaire.

Chapitre 51. LE SYSTÈME DOUBLE COLLECTEUR

1. Définition

Il s'agit d'une anomalie congénitale caractérisée par la présence de deux systèmes de drainage (uretère, système collecteur rénal) du même côté.

2. Incidence

C'est l'anomalie la plus fréquente affectant l'uretère, avec une prévalence de 0,7 % dans la population générale et de 2 à 4 % parmi les patients investigués pour des symptômes liés au système réno-urinaire. Les deux côtés sont touchés de manière égale, 15 % des patients présentant une atteinte bilatérale. Cette anomalie est plus fréquente chez le sexe féminin avec un ratio 2:1.

3. Étiopathogénie

Le développement de l'uretère commence à la 4^e semaine de gestation, lorsque le bourgeon urétéral se forme à partir du canal mésonéphrotique de Wolff. Il s'allonge dans les directions crâniale et caudale et donne naissance à l'uretère, au bassinet rénal, aux calices et au système tubulaire collecteur. Dans le cas du système double collecteur, deux bourgeons urétéraux distincts émergent et se développent à partir du canal mésonéphrotique de Wolff.

4. Anatomie pathologique

Les duplications peuvent être complètes ou incomplètes, unilatérales ou bilatérales. Dans les formes incomplètes, l'uretère commun peut être fusionné distalement ou proximement, formant un Y ou un Y inversé. Dans les duplications complètes, deux systèmes collecteurs totalement séparés sont présents : deux bassins rénaux et deux uretères qui s'ouvrent séparément dans la vessie. Selon la loi de Weigert-Meyer, l'uretère du bassinet inférieur s'ouvre plus crânialement et latéralement par rapport à celui du bassinet supérieur dans la vessie urinaire.

5. Tableau clinique.

La duplication peut être totalement asymptomatique ou avoir des conséquences structurelles et fonctionnelles sur le système réno-urinaire : reflux vésico-urétéral, sténose urétéro-vésicale, urétérocèle ou ouverture ectopique de l'uretère dans la vessie, l'urètre, le vagin ou la prostate. Le tableau clinique dépend du type d'anomalie variable et peut inclure : une hydronéphrose, une obstruction par des calculs, des infections des voies urinaires ou une altération progressive de la fonction rénale. Examens paracliniques

Les analyses de laboratoire révèlent des anomalies en cas d'infection urinaire ou d'atteinte rénale.

L'échographie prénatale peut détecter une hydronéphrose, mais ne fournit généralement pas d'informations supplémentaires.

L'échographie postnatale est l'examen de base permettant d'évaluer le degré de l'hydronéphrose, la

morphologie clinique, l'état du parenchyme rénal et la présence éventuelle de calculs. Cystographie et scintigraphie rénale au DMSA permettent d'établir la morphologie exacte de la duplication et ses conséquences. Uro-IRM ou uro-TDM offrent des informations plus détaillées sur l'anomalie.

6. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel inclut d'autres malformations réno-urinaires ayant des symptômes similaires : mégaurètre obstructif, urétérocèle, reflux vésico-urétéral, sténose de la jonction pyélo-urétérale, etc.

7. Traitement

Les patients asymptomatiques ne nécessitent pas de traitement. Le traitement est individualisé en fonction des symptômes et vise les conséquences de la duplication (reflux, obstruction, ectopie urétérale, etc.), par des mesures médicales et/ou chirurgicales.

Chapitre 52. L'URÉTEROCÈLE

1. Définition

L'urétérocèle est une dilatation kystique de la portion distale intravésicale de l'uretère. Le méat urétéral est sténotique, provoquant une obstruction du système urinaire sus-jacent.

2. Incidence

Elle est estimée entre 1:5000 et 1:12 000 enfants et est plus fréquente chez le sexe féminin. Elle est souvent associée au système double collecteur et à l'ectopie du méat urétéral.

3. Étiopathogénie

L'urétérocèle résulte d'une résorption incomplète de la membrane urétérale de Chwalla, qui sépare temporairement le sinus uro-génital de l'uretère pendant la période embryonnaire.

4. Anatomie pathologique

Au niveau du segment distal intravésical de l'uretère, on trouve une dilatation avec une paroi muqueuse fine qui se gonfle intravésicalement. Au niveau de la dilatation, on retrouve un orifice sténosé (méat urétéral) et les voies urinaires sus-jacentes sont dilatées en raison de l'obstruction. Très fréquemment, l'urétérocèle est associée à des duplications urétérales.

5. Tableau clinique

Les patients peuvent présenter des signes d'infection des voies urinaires suite à une stase : pollakiurie, fièvre ou rétention urinaire lorsque l'uretère est très gros et obstrue le col de la vessie. Des calculs peuvent se former à l'intérieur de l'urétérocèle. Lorsqu'il est très volumineux, chez les filles, il peut prolapsus à travers l'urètre et devenir visible.

6. Examens paracliniques

Les tests de laboratoire peuvent suggérer une infection des voies urinaires. L'échographie fœtale permet d'établir le diagnostic d'hydronéphrose et parfois d'identifier une dilatation intravésicale. En postnatal, l'échographie est l'examen de choix, mettant en évidence l'urétérocèle intravésicale ainsi que la dilatation des voies urinaires sus-jacentes et l'état du parenchyme rénal. La cystographie révèle une image d'une lacune située intravésicalement. Rarement, lorsque le diagnostic repose sur l'échographie et que des situations particulières sont suspectées (double système collecteur, uretère ectopique), des investigations complémentaires telles qu'une uro-IRM ou une uro-TDM sont nécessaires (Figure 52.1).

7. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel est posé devant toute situation conduisant à une dilatation des voies urinaires : reflux vésico-urétéral, sténose urétéro-vésicale, uretère ectopique, duplications ou tumeurs intravésicales, malformations vésicales, diverticules vésicaux.

8. Traitement.

Le traitement médical fait référence au contrôle et à la prévention des infections des voies urinaires. Le traitement de première intention est endourologique (Figure 52.1). Par l'approche cystoscopique, la membrane de l'urétéroscope est fenêtrée à l'aide d'un électrocautérisation ou d'un laser chirurgical. C'est ainsi que la dilatation est décomprimée. Si le traitement endourologique n'est pas efficace ou si un reflux vésico-urétéral survient suite à la fenestration (fenêtre trop grande), un traitement chirurgical est nécessaire - réimplantation urétérale.

Chapitre 53. EXTROPHIE VÉSICALE

1. Définition

L'extrophie vésicale est une malformation congénitale complexe, caractérisée par l'absence de la paroi abdominale antérieure dans la région sous-ombilicale, ainsi que par l'absence de la paroi antérieure de la vessie et de l'urètre.

2. Incidence

Elle est estimée entre 1:25 000 et 1:50 000 naissances, avec un ratio garçons : filles de 4:1.

3. Étiopathogénie

Elle est due à un défaut de formation ou une rupture de la membrane cloacale antérieure.

4. Anatomie pathologique

La paroi abdominale sous-ombilicale antérieure ainsi que la paroi antérieure de la vessie urinaire sont manquantes (Figure 53.1). La vessie se poursuit latéralement avec la peau normale et l'ombilic est inséré au pôle supérieur. Au niveau de la plaque vésicale, les deux orifices urétraux sont mis en évidence et la muqueuse vésicale exposée au milieu extérieur devient oedémateuse, fibrosée, présente des polypes et peut devenir métaplasique. Distalement, la paroi de la vessie est continue

avec l'urètre, qui est dépourvu de paroi antérieure sur toute sa longueur. Chez les filles, un clitoris bifide apparaît, l'entrée du vagin est dirigée vers l'avant et il existe souvent un certain degré de sténose vaginale inférieure. Chez les garçons, le pénis présente un épispadias : le pénis est ouvert comme un livre vers l'arrière, les corps caverneux sont divergents dans la partie proximale et sont raccourcis. Le bassin présente une diastase pubienne avec rotation postérieure des os coxaux de 12 à 180°.

5. Diagnostic positif.

L'échographie peut diagnostiquer la maladie à partir de la 18^e à la 20^e semaine de vie intra-utérine. Pour des images plus détaillées, une IRM fœtale peut être réalisée. À la naissance, la malformation est cliniquement évidente. Des investigations complémentaires sont nécessaires pour évaluer la présence d'affections associées et pour le traitement. Parallèlement, d'autres pathologies peuvent survenir telles qu'une hernie ombilicale ou omphalocèle, des malformations anorectales, une hernie inguinale ou une cryptorchidie.

6. Traitement

Le traitement est chirurgical et consiste à fermer la vessie, le col vésical, l'urètre, ainsi qu'à restaurer la symphyse pubienne et la paroi abdominale antérieure. Il est essentiel que l'intervention soit réalisée le plus tôt possible, de préférence dans les 72 premières heures après la naissance, car avec le temps, les articulations sacro-iliaques deviennent rigides et les os du bassin ne peuvent plus être mobilisés pour restaurer la symphyse pubienne. Chez les filles, cela peut se faire en une seule étape. Chez les garçons, un traitement par étapes est privilégié ; dans un premier temps, la vessie, le col vésical, la symphyse pubienne et l'urètre sont restaurés jusqu'à la base du pénis. Par la suite, à 6-12 mois, l'épispadias est corrigé.

7. Pronostic

Le pronostic dépend de la gravité de la malformation mais aussi de la précocité du traitement. Habituellement, la vessie a une capacité réduite et le patient souffre d'un certain degré d'incontinence. La fonction sexuelle peut être affectée, en particulier chez les hommes.

Chapitre 54. VALVES CONGÉNITALES DE L'URÈTRE POSTÉRIEUR

1. Définition

Les valves congénitales de l'urètre postérieur sont des replis muqueux situés dans l'urètre membraneux, créant un obstacle sous-vésical à l'élimination de l'urine.

2. Épidémiologie

Les valves urétrales postérieures se produisent exclusivement chez les hommes avec une incidence de 1:5 000 à 8 000 nouveau-nés. C'est la cause la plus fréquente d'obstruction sous-vésicale chez les garçons.

3. Étiopathogénie

L'origine des valves urétrales se situe dans la période embryonnaire et elles apparaissent en raison

d'une anomalie d'insertion du canal mésonsphérique de Wolf dans le cloaque (trop antérieur).

4. Anatomie pathologique

Selon la classification de Young, trois types existent (Figure 54.1) :

- Type I (90-95 %) : Replis urétraux partant sous le verumontanum, s'étendant latéralement et fusionnant en avant.
- Type II : Replis peu proéminents, allant du verumontanum vers le col vésical (non obstructifs).
- Type III : Diaphragme perforé au-dessus ou au-dessous du verumontanum.

La gravité de l'obstruction sous-vésicale causée par les valves urétrales postérieures peut varier d'obstructions légères sans impact sur le système urinaire à des obstructions sévères avec une hydronéphrose bilatérale sévère et une altération significative de la structure et de la fonction de l'ensemble du système réno-urinaire dès la vie intra-utérine.

5. Tableau clinique

Le tableau clinique dépend de la gravité de l'obstruction. La maladie est suspectée chez les nouveau-nés de sexe masculin issus d'une grossesse avec oligoamnios et le tableau clinique peut prendre plusieurs formes :

Forme infantile sévère avec : oligo-anurie, vessie globulaire, fièvre, vessie et reins palpables (abdomen en trèfle), insuffisance rénale chronique, insuffisance respiratoire par hypoplasie respiratoire

Forme modérée chez les enfants plus âgés : dysurie, jet urinaire faible, miction hyperactive, lombalgie, globe vésical

Forme tardive (plus difficile à diagnostiquer) : signes obstructifs discrets, infections urinaires à répétition

6. Tableau paraclinique.

Des valves urétrales postérieures doivent être suspectées chez tout fœtus mâle présentant une urétérohydronéphrose bilatérale, une vessie pleine à paroi épaisse ou un oligoamnios. Le signe caractéristique de l'échographie fœtale est le « signe du trou de serrure » (Figure 54.2).

Après la naissance, l'échographie montrera une vessie aux parois épaissies, une urétérohydronéphrose bilatérale et un urètre proximal dilaté. L'examen d'imagerie de choix est la cystographie mictionnelle. L'urètre peut être observé dilaté dans sa partie proximale, qui devient soudainement décalibrée avec la formation d'images caractéristiques en « nid d'hirondelle » (Figure 54.3).

Les examens de laboratoire permettent de détecter, selon la forme clinique : une rétention d'azote (augmentation de la créatinine, de l'urée), une infection urinaire, une anémie, des troubles hydro-électrolytiques dus à une insuffisance rénale.

7. Diagnostic positif

Un diagnostic positif est établi prénatalement par échographie dans la plupart des cas. La cystographie mictionnelle postnatale est l'examen de référence

8. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel peut être posé avec une vessie neurogène, une maladie de Marion, un reflux vésico-urétéral bilatéral, une sténose secondaire, des polypes urétraux, une sténose du méat

urétral, un phimosis.

9. Traitement.

Le diagnostic prénatal est essentiel pour une prise en charge thérapeutique adaptée. En cas d'obstruction urinaire sévère diagnostiquée avant la naissance, un traitement doit être initié pendant la vie intra-utérine pour sauver les reins. Un tube de drainage est implanté dans le fœtus à travers la paroi abdominale jusqu'à la vessie afin que l'urine s'écoule directement dans le sac amniotique, contournant ainsi l'obstacle. Cependant, l'intervention n'est pas sans risques, n'étant privilégiée que dans des cas soigneusement sélectionnés.

Après la naissance, le traitement de choix pour les valves urétrales postérieures est l'ablation endoscopique des valves (Figure 54.4). Lorsque l'ablation endoscopique n'est pas possible (manque de matériel adapté, urètre de petite taille chez les prématurés, pathologies associées graves), un drainage vésical (sonde de Foley, cystostomie) est initialement réalisé, l'ablation étant réalisée ultérieurement.

Associées au traitement étiologique (ablation valvulaire), des mesures thérapeutiques sont nécessaires qui ciblent les conséquences des valves : traitement et prévention de l'infection urinaire (hygiène et nutrition adéquates, antibiothérapie et prophylaxie à long terme) ; traitement de l'hydronéphrose et du reflux vésico-urétéral associé ; traitement de l'insuffisance rénale associée.

10. Pronostic et évolution

Le pronostic et l'évolution des patients porteurs de valves urétrales postérieures sont directement influencés par la gravité de l'obstruction. La forme sévère du nourrisson avec obstruction sévère, avec destruction importante du parenchyme rénal, a souvent une évolution défavorable. Une insuffisance rénale chronique s'installe, nécessitant souvent une transplantation rénale. Les formes modérées et tolérées ont généralement une évolution favorable une fois l'obstacle levé.

Chapitre 55. HYPOSPADIAS. EPISPADIAS

55.1 Hypospadias

1. Définition

L'hypospadias est une malformation congénitale du pénis où l'ouverture urétrale n'est pas située en position physiologique à l'extrémité du gland, mais de manière ectopique sur la face antérieure du pénis, au niveau du scrotum ou du périnée (Figure 55.1).

2. Incidence

Elle est estimée à 1:250 – 500 nouveau-nés.

3. Étiopathogénie

Le pénis se développe entre les semaines 7 et 14 de gestation. Initialement, le tubercule génital apparaît au niveau antérieur du sinus urogénital. Le méat urétral se trouve d'abord en position périnéale, puis, à mesure que le pénis se développe, la plaque urétrale s'allonge et se referme progressivement pour atteindre le sommet du gland vers la 16^e semaine.

Toute interruption de ce processus entraîne un hypospadias.

4. Anatomie pathologique

Trois principales anomalies sont décrites :

- Méat urétral ectopique sur la face antérieure du pénis, souvent sténosé.
- Présence d'une corde fibreuse proximale entraînant une courbure du pénis vers l'avant.
- Prépuce incomplet : absence de fermeture circulaire avec un excès cutané sur la face dorsale du pénis.

L'hypospadias est classé selon la localisation du méat urétral (Figure 55.2).

5. Diagnostic positif

La malformation est évidente à la naissance, avec un diagnostic prénatal rarement réalisé. Aucune investigation complémentaire n'est nécessaire.

6. Diagnostic différentiel

Les formes proximales (scrotales, périnéales) peuvent être confondues avec des troubles du développement sexuel (pseudo-hermaphrodisme).

7. Traitement

Le traitement est chirurgical. L'âge considéré comme idéal pour la correction de l'hypospadias est de 6 à 12 mois. Le traitement doit prendre en compte les objectifs suivants :

- Courber le pénis et le rendre droit
- Amener le méat urétral jusqu'à l'extrémité du pénis
- Formation d'un gland symétrique et conique
- Construction d'un néo-urétral de calibre suffisant et constant
- Obtenir une apparence cosmétique optimale, y compris le prépuce

Il existe une grande variété de procédures chirurgicales utilisées, le choix de la procédure dépendant de la forme anatomo-pathologique. Dans les formes distales (glandulaires, pénienues), la correction de l'hypospadias est réalisée en une seule étape. Pour les formes proximales, 2 étapes sont généralement nécessaires.

8. Complications

Fréquemment, des fistules urétrales ou une sténose urétrale peuvent se former après une correction de l'hypospadias.

55.2 Epispadias

L'épispadias est une malformation congénitale où le méat urétral s'ouvre de manière ectopique sur la face dorsale du pénis.

C'est une malformation rare, qui peut survenir seule ou être associée à l'extrophie vésicale (Figure 55.3).

Anatomiquement, 3 formes sont décrites : balanique, pénienne et complète. Distalement à l'ouverture de l'urètre, les corps caverneux sont ouverts postérieurement comme un livre. Le traitement est chirurgical et se fait idéalement à l'âge de 6 à 12 mois.

Chapitre 56. PHIMOSIS. PARAPHIMOSIS

56.1 Phimosis

1. Définition

Le phimosis est l'impossibilité de rétracter le prépuce en raison d'un orifice préputial trop étroit.

2. Incidence

Environ un tiers des garçons ont un phimosis physiologique jusqu'à l'âge de 3 ans.

3. Étiopathogénie

À la naissance, l'éversion est possible chez < 5 % des garçons, le prépuce étant physiologiquement adhérent au gland (adhérences balano-préputiales). La déhiscence et l'épithélialisation du prépuce se produisent progressivement, étant un processus naturel et progressif, de sorte qu'à l'âge de 3 à 5 ans.

Le phimosis peut être congénital, lorsque le prépuce est rétréci dès la naissance et que ce rétrécissement persiste chez l'enfant plus âgé, empêchant la rétraction normale du pénis.

Un pourcentage important de phimosis est acquis, le rétrécissement du prépuce étant provoqué par un processus cicatriciel local (phimosis cicatriciel) après des infections locales (balanite aiguë ou chronique), des traumatismes (décapitations intempestives, agressives et à un jeune âge).

4. Anatomie pathologique

Le prépuce est rétréci, ce qui rend le gland impossible ou difficile à découvrir. Parfois au niveau de l'ouverture du prépuce, on peut observer un anneau de tissu fibreux, inextensible et qui se fissure lors des manœuvres de capsulage.

5. Tableau clinique

L'impossibilité de déboucher le gland rend difficile une bonne hygiène locale, ce qui prédispose aux infections locales (balanite) ou urinaires. Chez les adolescents et les adultes, le phimosis peut être la cause de dysfonctionnement sexuel. Parfois, une douleur peut survenir au niveau du pénis, surtout lorsqu'il est en érection. Très rarement, le prépuce est si étroit que l'enfant a des difficultés à uriner.

6. Diagnostic positif

Le diagnostic positif repose sur l'examen clinique : incapacité à rétracter le gland avec signe de rétrécissement de l'orifice préputial.

7. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel est posé avec les adhérences balano-préputiales. Dans ce cas, la caponisation ne peut pas être réalisée en raison d'adhérences entre le prépuce et le gland.

8. Traitement

Le phimosis chez les jeunes enfants, avant l'âge de 3 à 5 ans, est considéré comme physiologique et ne nécessite pas de traitement chirurgical. Il est demandé aux parents d'effectuer quotidiennement

une décapitation douce et progressive, suivie d'un nettoyage du gland.

Un traitement chirurgical est recommandé pour les patients chez qui les manœuvres de décapitation n'ont pas donné de résultats ou pour ceux présentant un phimosis cicatriciel. Il existe deux options chirurgicales : la péritonite dorsale de Duhamel ou la circoncision. La circoncision est préférée chez les patients atteints de phimosis cicatriciel.

56.2 Paraphimosis

Le paraphimosis est une complication du phimosis et survient lorsque le prépuce phimotique a été rétracté au niveau du sillon balano-reputial et ne peut plus être ramené sur le gland. Le prépuce a un effet garrot sur le pénis et peut entraîner une ischémie du gland. C'est pourquoi le paraphimosis est une urgence et une réduction manuelle est nécessaire dans les plus brefs délais. Si la réduction manuelle échoue, une intervention chirurgicale d'urgence est nécessaire.